

# *INVESTIGACIÓN OPERATIVA*

## **Guía de Casos y Problemas Tercera Edición 2026**



### **Autores:**

**Claudia E. Carignano  
Sergio H. Castro  
Mariano M. Gualpa  
Claudia B. Peretto  
Sergio H. Rosa  
Silvina Rustan  
Claudia A. Sanchez**

## Problemas de Repaso

### Máximos y mínimos de funciones de una variable

✓ ¿Cuándo una función es máxima o mínima en un punto? Condiciones para máximo y mínimo.

✓ Calcular máximos y mínimos relativos, si existen, de las siguientes funciones:

a)  $y = 2 - 3x - x^2$

b)  $y = x^2 - 12x$

c)  $y = 3x + 12\frac{1}{x} + 20$

### Ecuaciones

✓ Representar gráficamente las siguientes ecuaciones lineales:

a)  $y = 2x + 2$

b)  $2x + 2y = 4$

c)  $2x + y + 6 = 0$

e)  $2y = 6x$

f)  $x = -4$

g)  $y = 5$

✓ Resolver gráficamente los siguientes sistemas de inecuaciones lineales:

a) 
$$\begin{cases} 2x + y \geq 0 \\ x + y \geq 2 \\ y \geq 0 \\ x \geq 0 \end{cases}$$

b) 
$$\begin{cases} x + 2y \leq 4 \\ y \leq -2x + 4 \\ y \geq 0 \\ x \geq 0 \end{cases}$$

c) 
$$\begin{cases} y \leq x - 4 \\ 2x \leq 2y - 6 \\ y \geq 0 \\ x \geq 0 \end{cases}$$

✓ Dados los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:

a) 
$$\begin{aligned} x_1 + x_3 + x_2 &= 3 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 &= 5 \\ x_1 + x_2 &= 0 \end{aligned}$$

b) 
$$\begin{aligned} 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= 10 \\ 4x_1 + 6x_2 + x_3 &= 4 \\ 6x_1 - x_3 &= 12 \end{aligned}$$

1) Expresarlos en forma matricial.

2) Resolverlos aplicando el método de GAUSS JORDAN.

**Estadística**

- ✓ Repasar media, varianza y desviación estándar de distribuciones de probabilidad y sus propiedades.
- ✓ Repasar distribuciones de probabilidad discretas y continuas: Poisson, Normal, Exponencial, Uniforme.
- ✓ Confeccione una tabla que contenga para cada distribución la fórmula de cálculo de la media y de la varianza.
- ✓ Un vendedor ha recopilado los datos correspondientes a 100 días de trabajo durante los cuales visita a 7 posibles compradores cada día con los siguientes resultados:

|                                     |   |   |    |    |    |    |    |   |
|-------------------------------------|---|---|----|----|----|----|----|---|
| <b>Número de ventas concretadas</b> | 0 | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 |
| <b>Número de días</b>               | 1 | 4 | 12 | 19 | 26 | 18 | 19 | 1 |

Suponiendo que su comisión por cada venta es de \$30, determine la ganancia diaria esperada en concepto de comisiones.

- ✓ La demanda del producto A durante el mes de enero, se distribuye normal con media 1500 y varianza 2500. Determine la probabilidad de que la demanda del próximo mes de enero sea:
  - a) superior a 1600
  - b) inferior a 1600 pero superior a 1400
  - c) determinar la existencia inicial necesaria para atender la demanda de enero próximo, tal que la probabilidad de que la demanda supere a dicha existencia inicial sea inferior a 0,05.

## Programación Lineal

### 1. Formulación de Modelos

#### Problema 1.1

*Chemical Sun SA*, produce dos productos químicos muy utilizados en la producción de jabones especiales, a los que llamaremos *MLT* y *WLT*. La producción se realiza a través de dos procesos productivos diferentes. En el Proceso 1 se producen 200 grs de *MLT* y 100 grs de *WLT*, consumiendo 1 kg de Materia Prima y 2hs de Mano de Obra. El Proceso 2 utiliza 3 hs de Mano de Obra y 2 kilos de Materia Prima para producir 300 gramos de *MLT* y 200 gramos de *WLT*. Cada mes se dispone de 600 hs de Mano de Obra y 400 kilos de Materia Prima. Se puede vender todo el *MLT* que se produzca, sin embargo, sólo se pueden vender 200 kilos de *WLT*. La contribución a las utilidades de *MLT* es de \$160/g y la contribución a las utilidades de *WLT* es de \$140/g. Todos los gramos del producto *WLT* que no se vendan deben ser desechado y esto ocasiona un costo de \$20/g.

- Defina las variables y función objetivo.
- Plantee como un problema de programación lineal para la empresa.
- Plantee las restricciones en forma de ecuaciones o inecuaciones lineales. Explique.
- Defina correctamente el significado de las variables de holgura y variables de excedente.

#### Problema 1.2

*Industrias Veidile* provee de máquinas y motores de alto rendimiento a diferentes fábricas automotrices de la región centro de nuestro país. Actualmente, fabrica dos tipos de motores: M1 y M2. Un estudio detallado de costos y precios ha permitido calcular que se obtiene una utilidad de \$ 100 por cada unidad del primero y \$ 120 por cada una del segundo. Además, debe considerarse que, durante la fabricación de estos motores, los recursos principales son las horas de proceso de maquinado, armado y montaje requeridas por cada unidad. Dispone semanalmente de 480, 600 y 540 hs de cada proceso respectivamente. Para fabricar un motor M1 se necesitan 4 hs de maquinado, 5 de armado y 12 de montaje. Por otro lado, un motor M2 requerirá 8 hs de maquinado, 6 de armado y 8 de montaje. Considerando una demanda creciente e insatisfecha de sus productos, puede asumir que todo lo que produzca será vendido. Por ello, hasta tener la posibilidad de ampliar la planta, un plan de producción ineficiente significaría un costo de oportunidad importante.

- Formule el objetivo de la gerencia respecto a este problema.
- Describa las variables de decisión.
- Plantee un programa lineal que optimice las utilidades.
- Proponga una solución no factible y justifique por que debería ser descartada.
- Proponga dos soluciones factibles y descríbalas, indicando el valor de las variables y la utilidad total obtenida.
- Resuelva el programa lineal a fin de obtener la solución óptima.
- Compare las soluciones obtenidas en el punto e) con la solución óptima obtenida en el punto f).
- ¿Existe alguna solución degenerada en el problema?
- Realice la combinación lineal convexa entre la solución óptima y una de las soluciones del punto e).

**Problema 1.3**

Industrias *Vandelay* es un conglomerado de empresas radicadas en Villa Mercedes (provincia de San Luis), que se dedica a la producción de insumos y piezas industriales de precisión, fundamentalmente de látex y derivados. Actualmente, la nueva gerencia ha asumido un firme compromiso con la mejora de la productividad y el desempeño de la organización. Por ello, ha decidido estudiar mejoras en el plan de producción de sus principales productos de exportación, tres versiones diferentes de una "pieza industrial" codificados como: AC1, AC2 y AC3. En este momento, obtiene por cada unidad de estas piezas una utilidad de \$110, \$40 y \$7 respectivamente.

Para la fabricación, los dos factores principales a tener en cuenta son: la materia prima (de la que consigue semanalmente unas 3200 unidades) y las horas de mano de obra (de las que dispone de 5000 hs en la semana). Los productos AC1, AC2 y AC3 requieren 40, 80 y 30 unidades de materia prima respectivamente por pieza a fabricar. Por otro lado, cada pieza consume 100, 50 y 75 hs de mano de obra para su producción.

Se debe considerar, además, que se necesitan fabricar al menos 10 unidades en total (entre todas las piezas).

El interés principal que motiva la optimización en esta situación es el hecho de que, al ser productos de alta demanda, saben que la totalidad de lo producido será vendida, por lo que deberían ser muy inteligentes al momento de decidir el plan de producción a fin de aprovechar mejor los recursos disponibles.

- Determine el objetivo del problema.
- Describa las variables de decisión del problema.
- Plantee un programa lineal que ayude a la gerencia de producción a encontrar la solución óptima.
- Describa las variables de holgura correspondientes al modelo propuesto.

**Problema 1.4**

Establecimiento "*El Tala*" produce dos tipos de alimentos para ganado. Ambos alimentos están hechos completamente de trigo y alfalfa. El alimento 1 debe contener cuando menos el 80% de trigo y el alimento 2 como máximo el 70% de alfalfa. El alimento 1 se vende a \$3 por kg y el alimento 2 se vende a \$2,60 por kg. "*El Tala*" dispone en el almacén de 1.600 kg de trigo que lo quiere utilizar en su totalidad y puede comprar hasta 1.800 kg extra a \$0,80 por semana. Además, dispone en almacén una totalidad de 2.300 kg de alfalfa sin la posibilidad de reponer dicho recurso durante la semana. La demanda de ambos alimentos no tiene límite.

- Formule un PL para maximizar el beneficio total de "*El Tala*".
- Defina las variables de decisión y las variables de holgura.

**Problema 1.5**

Una persona ha recibido 1 millón de pesos de una herencia y le aconsejan que lo invierta en dos tipos de acciones, A y B. Las acciones de tipo A tienen más riesgo, pero producen un beneficio del 30% anual mientras que las de tipo B son más seguras, pero producen sólo el 10% anual. Después de analizarlo decide invertir como máximo 600 mil en la compra de acciones A y, por lo menos, 200 mil en la compra de acciones B. Además, decide que la cantidad invertida en A sea, por lo menos, igual a lo invertido en B.

¿Cómo deberá invertir el millón de pesos para que el beneficio anual sea máximo suponiendo que los valores tienen certeza y se puede comprar cualquier número de acciones A o B, inclusive fracciones de ellas?

- Describa el objetivo en forma verbal
- Defina las variables de decisión del problema.
- ¿Al describir las variables utilizó alguna unidad de tiempo? Si la respuesta es afirmativa indique cual es en cada variable y cual corresponderá a la función objetivo
- Formule la función objetivo explicando el valor de cada uno de los coeficientes.
- Plantee las restricciones en forma literal y en forma de ecuaciones o inecuaciones lineales, explicando c/u de ellas.
- Plantee el problema como un modelo de programación lineal.
- Defina las variables de holgura.

### Problema 1.6

Una empresa energética dispone de tres plantas de generación para satisfacer la demanda eléctrica de cuatro ciudades. Las plantas 1, 2 y 3 pueden satisfacer 35, 50 y 75 millones de kw. respectivamente. El valor máximo de consumo ocurre a las 2pm y es de 45, 40, 80 y 30 millones de kw. en las ciudades 1, 2, 3 y 4 respectivamente. El costo de enviar 1 kw depende de la distancia que deba recorrer la energía. La siguiente tabla muestra los costos de envío unitario desde cada planta a cada ciudad.

|          | Hasta    |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| Desde    | Ciudad 1 | Ciudad 2 | Ciudad 3 | Ciudad 4 |
| Planta 1 | 18       | 16       | 20       | 19       |
| Planta 2 | 19       | 22       | 26       | 17       |
| Planta 3 | 24       | 19       | 30       | 15       |

- Formule el problema como un modelo de PL.
- Describa correctamente las variables y objetivos del problema.

### Problema 1.7

La *Ser Motors* se dedica a la fabricación de motos de lujo. Fabrica dos tipos de motos M1 y M2. La compañía opina que sus clientes más probables son mujeres y hombres de ingresos altos. Para llegar a estos grupos, *Ser Motors* lanzó una campaña ambiciosa de publicidad por televisión y decidió comprar comerciales de 1 minuto en dos tipos de programa: series cómicas y partidos de fútbol. Siete millones de mujeres de ingresos altos y dos millones de hombres de ingresos altos ven cada comercial en series cómicas. Dos millones de mujeres de ingresos altos y doce millones de hombres de ingresos altos ven cada comercial en partidos de fútbol. Un comercial de 1 minuto en una serie cómica cuesta 30.000 dólares; y un comercial de 1 minuto en un partido de fútbol cuesta 60.000 dólares. *Ser Motors* quisiera que por lo menos 28 millones de mujeres de ingresos altos y 24 millones de hombres de ingresos altos vieran los comerciales. Análisis de costos le indican que puede comprar hasta 10 minutos de publicidad entre ambos comerciales. Además, no quiere que los comerciales en partidos de fútbol superen el 50% del total. Utilice un modelo de programación lineal para determinar cómo *Ser Motors* puede alcanzar sus requerimientos publicitarios a un costo mínimo.

Se pide:

- Formule el problema como un modelo de PL.
- Describa correctamente las variables y objetivos del problema.

### Problema 1.8

*Invetro S.A.*, ubicada en la provincia de Buenos Aires, ha obtenido recientemente \$1.000.000 al convertir bonos industriales en efectivo, y está buscando otras oportunidades de inversión. Analizando las últimas inversiones de la firma, el principal analista financiero de la empresa recomienda que se hagan las nuevas inversiones en la industria petrolera, en la industria del acero o en Títulos Públicos. Específicamente el analista ha identificado las siguientes alternativas de inversión y proyectado sus tasas anuales de rendimiento:

| Inversión        | Tasa de rendimiento anual proyectado |
|------------------|--------------------------------------|
| YPF              | 0,073                                |
| Petrobras        | 0,103                                |
| Aceros del Sur   | 0,064                                |
| Aceros SIDECOR   | 0,075                                |
| Títulos Públicos | 0,045                                |

La dirección de la firma ha impuesto los siguientes lineamientos sobre la inversión:

- Ninguna de las industrias (petróleo o acero) debe recibir más del 50% de la inversión total
- Los Títulos Públicos deben ser por lo menos el 25% de las inversiones en la industria siderúrgica (acero)
- Las inversiones en Petrobras (inversión con altos rendimientos, pero también con altos riesgos) no puede ser más del 60% del total de las inversiones en la industria petrolera.

Se pide:

- Defina las variables del problema y el objetivo en forma verbal.
- Indique en forma COMPLETA el correspondiente planteo de programación lineal que permita a la firma maximizar el rendimiento anual de la inversión.

### Problema 1.9

La Espuma S.A. fabrica artículos de limpieza, y desea determinar el plan de producción óptimo de tres de sus productos: jabón de tocador, detergente para vajilla y Jabón para ropa. El proceso de producción de estos productos requiere de un insumo base y de diferentes combinaciones de horas de procesamiento y de terminado y empaque, que se muestran a continuación:

| Producto             | Jabón de tocador (por 100 unid.) | Detergente para vajilla (por 50 unid.) | Jabón para ropa (por 50 unid.) |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| Insumo base (litros) | 8                                | 6                                      | 10                             |
| Horas de proceso     | 10                               | 8                                      | 7                              |
| Horas de empaque     | 6                                | 3                                      | 4                              |

| Producto   | Jabón de tocador<br>(por 20 unid.) | Detergente para<br>vajilla (por 10<br>unid.) | Jabón para ropa<br>(por 10 unid.) |
|------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Costos     | 100                                | 150                                          | 180                               |
| Beneficios | 200                                | 250                                          | 220                               |

La empresa cuenta con un presupuesto de \$600.000 y 4500 litros de insumo base para encarar la producción de estos productos en el próximo período. Además, cuenta con 320 horas de proceso y no hay restricción para las horas de empaque.

La empresa ha fijado algunas pautas de producción: la producción de detergente para vajilla debe ser un 30% de la producción de jabón para ropa; el costo de la producción de jabón de tocador debe ser por lo menos un 20% del costo de la producción total; el detergente para vajilla no debe superar las 500 unidades.

Se pide:

- Defina las variables del problema y el objetivo en forma verbal.
- Indique en forma COMPLETA el correspondiente planteo de programación lineal que permita a la empresa determinar el plan de producción óptimo, que satisfaga los requerimientos maximizando el beneficio total.

### Problema 1.10

Para la producción de trigo, un Ing. Agrónomo está buscando los distintos tipos de fertilizante que debería utilizar en la cosecha. Dispone de 500 hectáreas de terreno, las que desea utilizar en su totalidad. En el Mercado existen 4 fertilizantes a utilizar; ellos son: F18, JP1, FER2000 y TSP91. Los costos por utilizarlos en una hectárea de terreno son de \$120, \$150, \$270 y \$180 respectivamente. Además, c/u de ellos producen un incremento en la producción de trigo de un 10%, 15%, 22% y 17%. En la temporada, por cada hectárea de terreno se producen 10 toneladas de trigo. Se disponen de \$60.000 para invertir en fertilizantes y se espera obtener al menos un mínimo de producción de 5200 toneladas de trigo sobre las 500 hectáreas de terreno.

Como contrapartida, luego de la utilización de los fertilizantes, el terreno quedará arruinado en función del tipo de fertilizante que se utilice ya que los mismos reducen la cantidad de nitrato. Si se utiliza el F18 la cantidad de nitrato se reduce en un 50%, en un 62% en caso de usar JP1 y en un 27% y 35% para FER2000 y TSP91 respectivamente. No se desea que el nitrato se vea reducido en más de un 37% en promedio para las 500 hectáreas.

- Describa correctamente las variables y objetivos del problema.
- Formule un modelo de Programación Lineal que permita conocer la combinación óptima que maximice la producción de trigo.

### Problema 1.11

La "Estación Central de Trenes General Balcarce" ubicada en el municipio de "El Galpón", provincia de Salta, tiene una alta concurrencia de usuarios en horarios críticos, la cual baja en otros momentos del día. Por esta razón, los requerimientos de personal de seguridad presentes en el andén varían según el momento del día. Se ha estudiado la cantidad de usuarios presentes normalmente en cada franja horaria, y se ha establecido a partir de estos datos una cantidad mínima de guardias requeridos. Esta información está disponible en la siguiente tabla:



| Franja horaria   | Cantidad mínima de guardias presentes |
|------------------|---------------------------------------|
| 8:00 – 10:00 hs  | 9                                     |
| 10:00 – 12:00 hs | 10                                    |
| 12:00 – 14:00 hs | 15                                    |
| 14:00 – 16:00 hs | 8                                     |
| 16:00 – 18:00 hs | 20                                    |
| 18:00 – 20:00 hs | 12                                    |
| 20:00 – 22:00 hs | 5                                     |

Los guardias disponibles, pueden ser asignados a diferentes turnos de 6 hs consecutivas, cuyos horarios de inicio son las 8:00, 10:00, 12:00, 14:00 y 16:00 hs.

- Establezca un modelo de programación lineal que permita determinar un plan que ayude a minimizar la cantidad total de guardias a asignar.
- Han ocurrido cambios en el contexto que requerirán modificaciones en el modelo. El máximo de guardias que se puede contratar en total para los turnos normales de 6 hs es de hasta 20 personas, pero se pueden agregar turnos especiales de 4 hs de duración (hay disponibles hasta 20 personas más en total para estos turnos). Los contratados en turno normal cobran todos exactamente lo mismo, pero los contratados en turnos especiales cobran un 25% más la hora de trabajo. Determine un modelo que permita minimizar el costo total en este nuevo problema (si, no se dijo en ningún momento el monto que cobra cada guardia).
- Indique como se modificaría el problema del punto b si se tiene en cuenta que existen consideraciones sindicales que obligan a que el 60% de la planta de guardias esté contratado en turnos normales.

### Problema 1.12

Un constructor va a edificar dos tipos de viviendas prefabricadas: con uno o dos dormitorios. Dispone de 6 millones de pesos y el costo de una vivienda de 2 dormitorios es de 500 mil pesos mientras que las de un dormitorio cuestan 350 mil pesos. El número de casas de dos dormitorios deberán ser al menos del 35% del total fabricado y el de un dormitorio del 25% por lo menos. Para mantener la seguridad del negocio a realizar, la inversión en viviendas de dos dormitorios no deberá superar los 4,5 millones, y la inversión en casas de un dormitorio podrá llegar sólo a un límite máximo del 70% de la inversión total realizada.

Si cada casa de dos dormitorios se vende a 850 mil pesos y cada una de un dormitorio a 550 mil pesos, ¿Cuántas casas de cada tipo debe construir para obtener el beneficio máximo?

### Problema 1.13

La "Cooperativa Gobernador Andrés Guacurari" tiene su sede en el municipio de Garupá, provincia de Misiones y se dedica a la producción de yerba mate con aditivos. Sus tres productos estrella son: "Alegría del Monte", "Buena Idea" y "¡Que Rico!", que se producen íntegramente a partir de la mezcla de tres únicos insumos: Yerba mate, Té Verde y Café. "Alegría del Monte" se vende a 50 pesos el kg y debe estar formado al menos por un 40% de Té Verde y el resto de Yerba Mate. Por otro lado, "Buena Idea" se vende a 60 pesos el kg, y sale de mezclar al menos un 10% de cada uno de los insumos (aunque la cantidad de café no debería ser mayor al 20% del total). Finalmente, la mezcla energizante "¡Que Rico!" se vende a 80 pesos el kg y se obtiene con la combinación de los tres insumos, asegurando que la cantidad de café sea siempre superior al 30% y la de té verde menor al 5%.

Entre los diferentes colonos asociados, consiguen mensualmente 4000 kilogramos de yerba mate. Tienen un convenio con los productores de la ciudad de "San Vicente" para recibir por mes 2500 Kilogramos de Té Verde. Además, obtienen desde el departamento de "San Pedro" unos 2500 Kilogramos de Café listo para realizar la mezcla. Los costos de cada kilogramo de esta materia prima son: 10, 15 y 25 pesos respectivamente.

- a) Exprese y formule el modelo matemático de programación lineal que ayude a resolver el problema maximizando el beneficio total.
- b) Indique como se modificaría el modelo si se sabe que se tiene un presupuesto de 40.000 pesos para poder comprar todos los insumos antes de realizar las mezclas.
- c) Estudios de mercado posteriores indican que hay demanda total mensual de hasta 5000 kilogramos de producto (entre los tres productos estrella). Indique los cambios en el modelo.
- d) Estudios de publicidad indican que por cada aviso emitido por una radio en "Villa Lanús" (a un costo de 500 pesos cada uno), aumenta la demanda total en 100 kilogramos. Estos anuncios se deberían incluir en el presupuesto (el mismo es de \$40.000) y pagarse con el dinero disponible antes de las ventas.
- e) Considere un cambio de tecnología. La cooperativa ahora tiene disponible una maquina mezcladora propia que trabaja 160 hs al mes y puede procesar 20 kg por hora (que no generan costos). Adicionalmente, pueden conseguir hasta 80 hs más al mes por un préstamo con la cooperativa de "San Ignacio", pagando solo 2 pesos por cada kilogramo procesado. Indique como modifican al modelo estos cambios.
- f) Se plantea la posibilidad de vender "Caa-guazú" (del guaraní "Yerba espléndida"), una yerba mate pura sin té ni café, a un precio de 35 pesos el kg. Suponiendo que las consideraciones de la demanda total se mantienen, plantee el nuevo programa lineal, considerando todos los puntos anteriores.

Nota: las mezclas presentadas en el ejemplo y sus proporciones son inventadas, tienen carácter de ejemplo y no corresponden a mezclas probadas ni recomendadas por la cátedra. Por su propia seguridad, no lo intente.

### **Problema 1.14**

Una empresa desea planificar su producción para la próxima semana. Esta empresa produce un producto envasado en tres tamaños diferentes: de 120 gramos, de 200 gr. y de 360 gr. En la bodega dispone de 3 toneladas del producto a envasar. No puede producir más de él, debido a que requiere de un proceso de cocción lento.

El otro insumo para el envasado son los envases vacíos de cada tipo. Hoy se tienen 3000 envases de 120 gr; 2000 de 200 gr. y 1500 de 360 gr.

La única máquina que posee la empresa trabaja 20 horas al día de lunes a viernes; 12 horas los sábados y 8 horas los domingos. Para envasar los productos se requiere de 1 minuto para el envase de 120 gr; 2 minutos para el de 200 gr; y 4 minutos para el de 360 gr.

Se tiene comprometida una venta de 300 unidades de envases de 200 gr a un conocido supermercado. Cada unidad del envase de 120 gr. genera un ingreso neto de \$25; el de 200 gr. un ingreso neto de \$50; el de 360 gr. un ingreso neto de \$110.

- a) Formule el modelo matemático que permita realizar la planificación de producción
- b) Si un proveedor le ofrece envases de 120 gr. vacíos a un precio de \$1 cada uno, describa lo que haría para determinar si le conviene comprarlos o no.

**Problema 1.15**

La cooperativa de gestión ambiental y tratamiento de residuos "General Chacho Peñaloza" ubicada en Olta, provincia de La Rioja, ayuda a la región proveyendo servicios críticos para permitir la producción industrial sustentable. Recibe camiones provenientes de diferentes plantas que contienen residuos tóxicos de dos tipos: "Patógeno A" y "Ácido C". Por cada 3 tn. tratadas del primero obtiene un ingreso de \$150.000 y por cada 2 tn. del segundo, obtiene un ingreso de \$100.000. Para tratar 5 tn. de cualquiera de los dos necesita 2 Kg. de sustancia neutralizante que cuesta \$200 por Kg y de la que se puede conseguir solo hasta 400 Kg. por semana. Por otro lado, dispone de dos máquinas en las que puede para procesar los desechos: la XR32 y la X109. La primera puede procesar en 3 hs a 5 tn. de Patógeno A o en 2 hs a 4 tn. de Ácido C. La segunda puede procesar 3 tn. de cualquier desecho en 2 hs. El uso de la primera cuesta \$100 por hora y por la segunda \$150. Ambas están disponibles solo 160 hs a la semana cada una. Se puede alquilar una tercera máquina (RT7) por \$200 la hora, que solo puede procesar Patógeno A a una tasa de 2 tn. por hora. Cada tn. de Patógeno A procesado en cualquiera de las máquinas, genera 0,3 tn. de residuo que puede ser intercambiado por la misma cantidad de sustancia neutralizante. El gerente desea conocer el programa semanal de procesamiento que maximice la utilidad de la cooperativa.

**Problema 1.16**

Armando PCs es una empresa dedicada a armar y vender dos modelos de computadoras, una para juegos y un modelo estándar; cada computadora requiere un proceso diferente de armado. La computadora para juegos requiere 15 horas de armado, 3 horas de prueba generando una utilidad de \$3000.

La computadora estándar requiere de 8 horas de armado, 1,5 horas de prueba y generando una utilidad de \$1000.

La empresa tiene disponible actualmente 16 personas con igual capacidad que trabajan 6 hs por día con un contrato que prevé tareas de lunes a viernes destinadas al armado de computadoras y los sábados con igual horario, pero destinado a la prueba de las computadoras. No está previsto actualmente el uso de horas extras.

Actualmente Tina Armando, dueña y gerente de la empresa tiene un convenio con un hipermercado que le demanda el armado y prueba de al menos 10 y no más de 30 computadoras para juegos y al menos 20 y no más de 50 computadoras estándar por semana.

¿Cuál es el nivel óptimo de producción sabiendo que se desea planificar en base a la mejor utilidad posible?

Se considera que valores decimales en la cantidad de computadoras son factibles ya que se trata de un estilo de producción continua sin fecha de finalización de contratos. Las demandas mínimas deben ser totalmente abastecidas.

- Expresar el objetivo previsto respecto a este problema.
- Describa las variables de decisión.
- Plantee un programa lineal que optimice las utilidades.
- Resuelva el programa lineal a fin de obtener la solución óptima.

**Problema 1.17**

En el problema anterior Tina Armando estuvo organizando horarios de trabajo para el armado y prueba de computadoras para juegos y estándar de su producción.

Considerando los mismos datos utilizados, una revisión del uso de horas de las personas que trabajan y una demanda creciente e insatisfecha de sus productos, y sabiendo que puede asumir que todo lo que produzca será vendido se deberá plantear

los modelos de programación lineal que incluyan nuevas variables y restricciones de ser necesario que atiendan las siguientes modificaciones:

- Considerado que las personas empleadas cobran un sueldo fijo, las horas no utilizadas se consideran horas perdidas y pagadas por lo que sabiendo que el pago semanal por persona es de \$3600 se considerara una pérdida de \$100 por cada hora que las personas tengan libres o no utilizadas.
- Se ha decidido estudiar mejoras en el plan de producción por lo que se propone el uso de horas extras para la tarea de armado o la de prueba considerando un costo por hora extra de \$180 pero considerando un límite que impone el gremio que no permite que los trabajadores tengan más de 10 horas de trabajo por día.
- Para el plan de producción se pueden contratar más personas como empleados fijos con los mismos costos planteados anteriormente, pero sabiendo que existe una capacidad límite de los talleres informáticos de 20 personas en forma concurrente.
- Está previsto sumar a la demanda anterior un nuevo convenio con otro hipermercado que además de demandarle entre 5 y 12 computadoras para juegos y entre 15 y 30 computadoras estándar con la misma utilidad, deberá entregarles un modelo de computadora especial con marca propia del nuevo hipermercado y por lo tanto exclusiva para ellos con una demanda de al menos 20 y no más de 50 unidades y que requerirán 7 horas de armado, 40 minutos de prueba con una utilidad de \$800 cada una. Las demandas mínimas deben ser totalmente abastecidas.
- El nuevo hipermercado quiere exclusividad de trabajo, es decir que si hace el convenio con ellos no podrá entregar computadoras a otro hipermercado. Explique cómo ayudaría a tomar esta decisión.

### Problema 1.18

Un importante fabricante de equipos electrónicos para medicina debe planificar su producción. Manufactura dos tipos de fuentes de alimentación para sus equipos principales, la organización puede vender las fuentes en forma individual para el mercado de repuestos o bien utilizarlos en la fabricación de los equipos. En la siguiente tabla se muestra la composición de las fuentes de alimentación y su disponibilidad mensual:

Composición de las fuentes de alimentación:

| Productos \ insumos  | Kit de diodos | Kit de capacit. | Kit de resistenc. | Micro tipo I | Micro tipo II | Hs sección F |
|----------------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|
| Fuente tipo I        | 1             | 2               | 2                 | 1            |               | 2,3          |
| Fuente tipo II       | 2             | 1               | 3                 |              | 1             | 1,8          |
| Disponibilidad (Mes) | 1250          | 1500            | 2600              | 950          | 700           | 528          |

Existen pedidos en firme para el mes por 250 unidades para la fuente tipo I y se estima que como máximo se pueden vender 500 unidades de la fuente tipo II. En cuanto a la composición de los equipos es como se muestra en la tabla:

| Productos \ insumos           | Fuente tipo I | Fuente tipo II | Kit Eléctrico | Kit tornillos | Hs sección E |
|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| Equipo 1                      | 1             |                | 1             | 2             | 5,5          |
| Equipo 2                      |               | 1              | 2             | 1             | 4,8          |
| Disponibilidad mensual (unid) |               |                | 1350          | 2150          | 692          |

Nota: los kits están constituidos por un conjunto de elementos.  
Precios de venta de los productos:

| Productos      | \$     |
|----------------|--------|
| Fuente tipo I  | 150,00 |
| Fuente tipo II | 130,00 |
| Equipo 1       | 520,00 |
| Equipo 2       | 420,00 |

Se pide:

- Defina adecuadamente las variables y el objetivo.
- Describa las restricciones.
- Formule un PL para maximizar las ganancias de la empresa.
- Describa las variables de holgura.

### Problema 1.19

La fábrica Toys S.A. elabora un producto ensamblando dos componentes A y B. Se requieren cuatro unidades de A y tres unidades de B para obtener una unidad del producto.

Los componentes (A y B) se fabrican a partir de dos materias primas diferentes. Existen 150 unidades de la materia prima 1 y 300 unidades de la materia prima 2 disponibles.

La compañía cuenta con tres divisiones en las que se pueden fabricar los componentes. Cada una de las tres divisiones usa un método diferente para fabricar los componentes, dando como resultado distintos requerimientos de materia prima y productos.

La tabla muestra los requerimientos de materia prima por corrida de producción en cada división y el número de cada componente producido por corrida.

Por ejemplo, cada corrida de producción de la división 1 requiere 8 unidades de la materia prima 1 y 6 unidades de la materia prima 2. El producto de esta corrida es 7 unidades de A y 5 unidades de B.

| División | Entrada<br>(unidades por corrida) |   | Salida<br>(unidades por corrida) |   |
|----------|-----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|          | Materia Prima                     |   | Componente                       |   |
|          | 1                                 | 2 | A                                | B |
| 1        | 8                                 | 6 | 7                                | 5 |
| 2        | 5                                 | 9 | 6                                | 9 |
| 3        | 3                                 | 8 | 8                                | 4 |

Asimismo, la fábrica ha informado que no quiere sobrantes de los componentes A y B debido al alto costo que ello implica.

- Formule un modelo para determinar el número de corridas de producción para cada división que maximice el número total de unidades terminadas del producto final.
- Resuelva utilizando algún software.

**Problema 1.20****Caso: Aromatics&Co**

La Aromatics&Co cosméticos, produce el perfume *Red Rose*, que requiere productos químicos y mano de obra. Existen dos procesos de producción. El proceso 1 en una hora transforma 10 horas de mano de obra y 20 unidades de productos químicos en 40 cm<sup>3</sup> de perfume. El proceso 2, en una hora transforma 20 horas de mano obra y 30 unidades de productos químicos en 50 cm<sup>3</sup> de perfume. La planta de producción opera 2 turnos de 8 horas todos los días a la semana. A Aromatics&Co le cuesta \$100 adquirir la hora de mano de obra y \$60 comprar una unidad de productos químicos. Se pueden conseguir por mes hasta 5.000 horas de mano de obra y hasta 35.000 unidades de productos químicos. Por mes se trabajan 20 días, 2 turnos de 8 horas. Aromatics&Co cree que pueden vender 10 litros de perfume por mes, sin hacer publicidad. Para estimular la demanda, se puede contratar una modelo, a quien se le paga \$200,00 \$/ hora. Se estima que cada hora que la modelo trabaja para la empresa, la demanda del perfume *Red Rose* se incrementa 3.000 cm<sup>3</sup>. Cada cm<sup>3</sup> del perfume se vende a \$70,00.

Se pide:

- Defina adecuadamente las variables y el objetivo.
- Elabore un modelo de PL que maximice la contribución marginal total de Aromatics&Co cosméticos.

**Problema 1.21****Caso: Argomix S.A.**

ARGOMIX S.A. es una PyMe radicada en Jesús María, produce tres repuestos para máquinas agropecuarias. Estos repuestos R1, R2 y R3, para su producción deben pasar por tres procesos de manufactura W, X e Y. El R1 utilizara 2 hs del proceso X y 2 hs del Proceso Y, el R2 utilizara 3 hs del proceso W y 1 hs del proceso X, mientras que el R3 utilizara 2 hs del proceso W y 3 hs del proceso Y.

El proceso W cuenta con una máquina (MW), el proceso X también cuenta con una máquina (MX), aunque el proceso Y cuenta con 2 máquinas (MY1 y MY2). Cada máquina puede trabajar hasta 24 hs por día durante 5 días a la semana.

Los repuestos fabricados pueden ser vendidos en cantidades ilimitadas a los siguientes precios: R1: \$550; R2: \$860 y C: \$1200.

Los tres repuestos utilizan el mismo insumo; el R1 utiliza 5 unidades por cada repuesto, el R2 utiliza 10 y el R3 utiliza 7 aunque solo se dispone de 1000 unidades de insumo a la semana.

Se pide:

- Defina adecuadamente las variables y el objetivo.
- Elabore un modelo de P.L. que maximice los ingresos semanales.
- Realice el planteamiento de programación lineal del problema incluyendo las variables de Holgura y de excedente necesarias

## Algunos problemas resueltos

### Problema 1.1

a) Variables:

$P_1$ : Número de veces a realizar el proceso 1 por mes

$P_2$ : Número de veces a realizar el proceso 2 por mes

$X_m$ : Gramos a producir y vender de MLT por mes

$X_{wv}$ : Gramos a producir y vender de WLT por mes

$X_{wt}$ : Gramos a producir y tirar de WLT por mes

Función objetivo:

Maximizar Contribución a las utilidades por la producción y venta de MLT y WLT por mes

b)

$$\text{Max } z = 0P_1 + 0P_2 + 160X_m + 140X_{wv} - 20X_{wt}$$

Sa

$$200P_1 + 300P_2 - X_m = 0$$

$$100P_1 + 200P_2 - X_{wv} - X_{wt} = 0$$

$$1P_1 + 2P_2 \leq 400$$

$$2P_1 + 3P_2 \leq 600$$

$$(1/1000)X_{wv} \leq 200$$

$$P_1, P_2, X_m, X_{wt}, X_{wv} \geq 0$$

c)

$$200P_1 + 300P_2 = X_m$$

$$100P_1 + 200P_2 = X_{wv} + X_{wt}$$

$$1P_1 + 2P_2 \leq 400 \quad \text{disponibilidad de materia prima}$$

$$2P_1 + 3P_2 \leq 600 \quad \text{disponibilidad de horas de mano de obra}$$

$$0,001X_{wv} \leq 200 \quad \text{se pueden vender hasta 200 gr de WLT}$$

d) Variables de holgura

$R_1$  y  $R_2$ : no poseen variables de holgura ya que son igualdades

$R_3$ :  $S_1$  Gramos no utilizados en la producción del mes

$R_4$ :  $S_2$  Hs de MO no utilizadas en la producción del mes

$R_5$ :  $S_3$  Gramos de WLT que falta producir para llegar a abastecer la demanda máxima

Forma estándar

$$\text{Max } z = 0P_1 + 0P_2 + 160X_m + 140X_{wv} - 20X_{wt}$$

Sa

$$200P_1 + 300P_2 - X_m = 0$$

$$100P_1 + 200P_2 - X_{wv} - X_{wt} = 0$$

$$1P_1 + 2P_2 + S_1 = 400$$

$$2P_1 + 3P_2 + S_2 = 600$$

$$(1/1000)X_{wv} + S_3 = 200$$

$$P_1, P_2, X_m, X_{wt}, X_{wv} \geq 0$$

### Problema 1.4

Variables de decisión:

$X_1$ : Kg de trigo a utilizar en alimento 1 en la semana  
 $X_2$ : Kg de alfalfa a utilizar en alimento 1 en la semana  
 $X_3$ : Kg de trigo a utilizar en alimento 2 en la semana  
 $X_4$ : Kg de alfalfa a utilizar en alimento 2 en la semana  
 $X_5$ : Kg de trigo a comprar en la semana

**Objetivo:** Maximizar las ganancias del establecimiento el Tala

$$\text{Max } z = 3(X_1 + X_2) + 2,6(X_3 + X_4) - 0,8X_5$$

Sa

$X_1 + X_3 - X_5 \leq 1600$  (disponibilidad de trigo)  
 $X_5 \leq 1800$  (trigo a comprar)  
 $X_2 + X_4 \leq 2300$  (disponibilidad de alfalfa)  
 $X_1 \geq 0,8(X_1 + X_2)$  (cantidad mínima de trigo en alimento 1)  
 $X_4 \leq 0,7(X_3 + X_4)$  (cantidad máxima de alfalfa en alimento 2)

$$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 \geq 0$$

**Variables de holgura**

$R_1$ :  $S_1$  kg no utilizados de trigo  
 $R_2$ :  $S_2$  kg de trigo no comprados para llegar al máximo posible de compra  
 $R_3$ :  $S_3$  kg no utilizados de alfalfa  
 $R_4$ :  $S_4$  kg de trigo por sobre el mínimo definido  
 $R_5$ :  $S_5$  kg de alfalfa por debajo del máximo definido

**Problema en forma estándar**

$$\text{Max } z = 3(X_1 + X_2) + 2,6(X_3 + X_4) - 0,8X_5$$

Sa

$X_1 + X_3 - X_5 + S_1 = 1600$  (disponibilidad de trigo)  
 $X_5 + S_2 = 1800$  (trigo a comprar)  
 $X_2 + X_4 + S_3 = 2300$  (disponibilidad de alfalfa)  
 $X_1 - S_4 = 0,8(X_1 + X_2)$  (cantidad mínima de trigo en alimento 1)  
 $X_4 + S_5 = 0,7(X_3 + X_4)$  (cantidad máxima de alfalfa en alimento 2)  
 $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, S_1, S_2, S_3, S_4, S_5 \geq 0$

## Problema 1.7

**Datos del problema**

|                             | Hombres     | Mujeres     | Costo x min |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Serie<br/>cómic</b>      | 2 millones  | 7 millones  | \$30.000    |
| <b>Partido<br/>fútbol</b>   | 12 millones | 2 millones  | \$60.000    |
| <b>Alcance<br/>objetivo</b> | 24 millones | 28 millones |             |

**Variables:**

$X_1$ : minutos de publicidad en series cómicas apuntado a público femenino  
 $X_2$ : minutos de publicidad en partidos de fútbol apuntado a público femenino  
 $X_3$ : minutos de publicidad en series cómicas apuntado a público masculino  
 $X_4$ : minutos de publicidad en partidos de fútbol apuntado a público masculino



Restricciones:

- 1) Mínimo de audiencia femenina alcanzado
- 2) Mínimo de audiencia masculina alcanzado
- 3) Cantidad máxima de minutos de publicidad a contratar
- 4) Porcentaje máximo de minutos de publicidad a contratar en partidos de fútbol

Objetivo:

Minimizar costos

Modelo lineal:

Min  $30000 (X_1 + X_3) + 60000 (X_2 + X_4)$

s.a.

- 1)  $7X_1 + 2X_2 \geq 28$
- 2)  $2X_3 + 12X_2 \geq 24$
- 3)  $X_1 + X_2 + X_3 + X_4 \leq 10$
- 4)  $X_2 + X_4 \leq 0,5 (X_1 + X_2 + X_3 + X_4)$

$(X_1, X_2, X_3, X_4) \geq 0$

**Problema 1.8**Variables:

$X_1$ : Pesos a invertir en YPF  
 $X_2$ : Pesos a invertir en Petrobras  
 $X_3$ : Pesos a invertir en Aceros del Sur  
 $X_4$ : Pesos a invertir en Aceros SIDECOR  
 $X_5$ : Pesos a invertir en Títulos Públicos

Objetivo:

Maximizar el rendimiento de las inversiones

Modelo lineal:

Max  $z = 0,073 X_1 + 0,103 X_2 + 0,064 X_3 + 0,075 X_4 + 0,045 X_5$

S.a.

$(X_1 + X_2) \leq 0,5 (X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5)$

$(X_3 + X_4) \leq 0,5 (X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5)$

$X_5 \geq 0,25 (X_3 + X_4)$

$X_2 \leq 0,6 (X_3 + X_4)$

$X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 \leq 1.000.000$

$(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5) \geq 0$

**Problema 1.9**Respuesta:Variables:

$X_1$ : unidades de jabón de tocador a producir en el período

X<sub>2</sub>: unidades de detergente para vajilla a producir en el período  
 X<sub>3</sub>: unidades de jabón para ropa a producir en el período

Objetivo:

Maximizar el beneficio total a través de la producción y venta de productos de limpieza

Modelo lineal:

$$\text{Max } z = 10 X_1 + 25 X_2 + 22 X_3$$

S.a.

$$0,08 X_1 + 0,12 X_2 + 0,2 X_3 \leq 4500$$

$$0,1 X_1 + 0,16 X_2 + 0,14 X_3 \leq 320$$

$$X_2 = 0,3 X_3$$

$$5X_1 \geq 0,2 (5X_1 + 15X_2 + 18X_3)$$

$$X_2 \leq 500$$

$$(X_1, X_2, X_3) \geq 0$$

**Problema 1.10**Variables:

H: hectáreas sin fertilizar

F: hectáreas a fertilizar con F18 en la cosecha

J: hectáreas a fertilizar con JP1 en la cosecha

FE: hectáreas a fertilizar con FER2000 en la cosecha

T: hectáreas a fertilizar con TSP91 en la cosecha

Objetivo:

Maximizar la producción de toneladas de trigo en la cosecha

Modelo lineal:

$$\text{Max } z = (10 \cdot 1,1) F + (10 \cdot 1,15) J + (10 \cdot 1,22) FE + (10 \cdot 1,17) T + 10 H$$

$$\text{Max } z = 11 F + 11,5 J + 12,2 FE + 11,7 T + 10 H$$

s.a.

$$0 H + 120 F + 150 J + 270 FE + 180 T \leq 60.000 \quad (\$ \text{ a invertir})$$

$$10 H + 11 F + 11,5 J + 12,2 FE + 11,7 T \geq 5.200 \quad (\text{producción de trigo})$$

$$H + F + J + FE + T = 500 \quad (\text{hectáreas de terreno})$$

$$0 H + 0,5 F + 0,62 J + 0,27 FE + 0,35 T \leq 0,37 \cdot 500 \quad (185)(\text{reducción máxima de nitrato})$$

$$H, F, J, FE, T \geq 0$$

**Problema 1.11**a) Variables:

X<sub>1</sub>= número de guardias a asignar en el turno de 6hs que comienza a las 8hs

X<sub>2</sub>= número de guardias a asignar en el turno de 6hs que comienza a las 10hs

X<sub>3</sub>= número de guardias a asignar en el turno de 6hs que comienza a las 12hs

X<sub>4</sub>= número de guardias a asignar en el turno de 6hs que comienza a las 14hs

X<sub>5</sub>= número de guardias a asignar en el turno de 6hs que comienza a las 16hs

Objetivo:

Minimizar el número total de guardias a asignar

Modelo lineal:

$$\text{Min } z = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5$$

s.a.

$$x_1 \geq 9$$

$$x_1 + x_2 \geq 10$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \geq 15$$

$$x_2 + x_3 + x_4 \geq 8$$

$$x_3 + x_4 + x_5 \geq 20$$

$$x_4 + x_5 \geq 12$$

$$x_5 \geq 5$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$$

b) Variables:

$x_i$  = número de guardias a asignar en el turno de 6hs que comienza a la hora  $i$

$$i = 1, 2, 3, 4, 5$$

$y_j$  = número de guardias a asignar en el turno de 4hs que comienza a la hora  $j$

$$j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

Objetivo:

Minimizar el costo total del programa de asignación de guardias

Modelo lineal:

$$\text{Min } z = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + 1,25 y_1 + 1,25 y_2 + 1,25 y_3 + 1,25 y_4 + 1,25 y_5 + 1,25 y_6$$

s.a.

$$x_1 + y_1 \geq 9$$

$$x_1 + x_2 + y_1 + y_2 \geq 10$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + y_2 + y_3 \geq 15$$

$$x_2 + x_3 + x_4 + y_3 + y_4 \geq 8$$

$$x_3 + x_4 + x_5 + y_4 + y_5 \geq 20$$

$$x_4 + x_5 + y_5 + y_6 \geq 12$$

$$x_5 + y_6 \geq 5$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \leq 20$$

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 \leq 20$$

$$x_i \geq 0$$

$$y_j \geq 0$$

c) Modificación al punto b):

$$X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 \geq 0,60 (\sum x_i + \sum y_i)$$

### Problema 1.12

1. Variables de decisión:

$X_1$  = unidades de viviendas de 1 dormitorio a producir para el siguiente periodo.

$X_2$  = unidades de viviendas de 2 dormitorios a producir para el siguiente periodo.

2. Objetivo: Maximizar el ingreso

3. Restricciones:

- i. Presupuesto disponible \$6.000.000.
- ii. Producción mínima de viviendas tipo 2, 35% del total.
- iii. Producción mínima de viviendas tipo 1, 25% del total.
- iv. Inversión máxima en viviendas tipo 2 de \$4.500.000.
- v. Producción máxima de viviendas tipo 2, 70% del total.

4. Condición de no negatividad.

### Modelo

$$\begin{array}{llll} \text{Max. (Z) =} & 550 X_1 + 850 X_2 & & \\ \text{S a} & 350 X_1 + 500 X_2 & \leq 6.000.000 & (R1) \\ & X_2 & \geq 0,35(X_1 + X_2) & (R2) \\ & X_1 & \geq 0,25(X_1 + X_2) & (R3) \\ & 850X_2 & \leq 4.500.000 & (R4) \\ & X_1 & \leq 0,70(X_1 + X_2) & (R5) \\ & X_1, X_2, \geq 0 & & \end{array}$$

### Problema 1.15

Objetivo:

Maximizar el beneficio producido por el procesamiento del Patógeno A y el Ácido C

Variables:

|                   | <b>XR32</b> | <b>X109</b> | <b>RT7</b> |
|-------------------|-------------|-------------|------------|
| <b>Patógeno A</b> | $X_{P1}$    | $X_{P2}$    | $X_{P3}$   |
| <b>Ácido C</b>    | $X_{A1}$    | $X_{A2}$    |            |

$X_{ij}$ : Tn de residuo tóxico i procesado en la máquina j.

M3: hs de la máquina RT7 contratadas

N: Kg de neutralizante a comprar

Cantidad de restricciones: 5 (cinco) sin contar las de No Negatividad

$$\text{Max } 50000(X_{P1} + X_{P2} + X_{P3}) + 50000(X_{A1} + X_{A2}) - 200N - 100[(3/5)X_{P1} + (2/4)X_{A1}] - 150[(2/3)X_{P2} + (2/3)X_{A2}] - 200(1/2)X_{P3}$$

Sa

$$(3/5)X_{P1} + (2/4)X_{A1} \leq 160 \quad \text{Horas disponibles de la máquina XR32}$$

$$(2/3)X_{P2} + (2/3)X_{A2} \leq 160 \quad \text{Horas disponibles de la máquina X109}$$

$$(1/2)X_{P3} = M3 \quad \text{Horas contratadas de la máquina RT7}$$

$$(2/5)(X_{P1} + X_{P2} + X_{P3}) + (2/5)(X_{A1} + X_{A2}) \leq N + 0,30(X_{P1} + X_{P2} + X_{P3}) \quad \text{Uso del Neutralizante (N + residuo)}$$

$$N \leq 400$$

Todas las variables no negativas

## 2. Conceptos Básicos y Resolución de Problemas

### Problema 2.1

Identifique si las siguientes restricciones cumplen con el requisito de linealidad de la programación lineal:

*NOTA:* Recordar que la raíz cuadrada de un número real positivo siempre será otro número real positivo. No se debe confundir la raíz cuadrada con las ecuaciones cuadráticas, pues al resolver una ecuación cuadrática siempre se encuentran dos resultados.

- |                                        |                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| a) $\sqrt{8} X_1 + 5X_2 \leq 7X_1 * 4$ | d) $\left(\frac{3}{X_1}\right) + X_2 - 4 \geq 0$               |
| b) $X_1 * X_2 \geq 8$                  | e) $5(X_1 + X_2) + X_3 - 2X_1 \geq 8^3$                        |
| c) $X_1(X_1 + 3) = e^2$                | f) $\frac{5}{3} X_1 + \sqrt[3]{125} X_2 \leq 7(X_1 + X_2) - 8$ |

### Problema 2.2

Indique la forma en que se han expresado los siguientes problemas de Programación Lineal

- |                                                                                                                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) $Max\ z = 2X_1 + 5X_2$<br>s.a.<br>$X_1 + S_1 = 5$<br>$X_1 + X_2 - S_2 = 36$<br>$3X_1 + 7X_2 + S_3 = 54$<br>$X_1, X_2 \geq 0$ | c) $Min\ z = 2X_1 + 5X_2$<br>s.a.<br>$X_1 \geq 5$<br>$X_1 + X_2 \geq 36$<br>$3X_1 + 7X_2 \geq 54$<br>$X_1, X_2 \geq 0$ |
| b) $Max\ z = 2X_1 + 5X_2$<br>s.a.<br>$X_1 \leq 5$<br>$X_1 + X_2 \leq 36$<br>$3X_1 + 7X_2 \leq 54$<br>$X_1, X_2 \geq 0$          | d) $Max\ z = 2X_1 + 5X_2$<br>s.a.<br>$X_1 \leq 5$<br>$X_1 + X_2 \geq 36$<br>$3X_1 + 7X_2 \leq 54$<br>$X_1, X_2 \geq 0$ |

### Problema 2.3

Convierta a forma estándar los siguientes problemas de programación Lineal:

- a)  $Max\ z = 12X_1 + 21X_2$   
s.a.  
 $4X_1 \geq 6$   
 $3X_1 + 2X_2 \leq 36$   
 $9X_1 + X_2 = 54$   
 $X_1, X_2 \geq 0$

### Problema 2.4

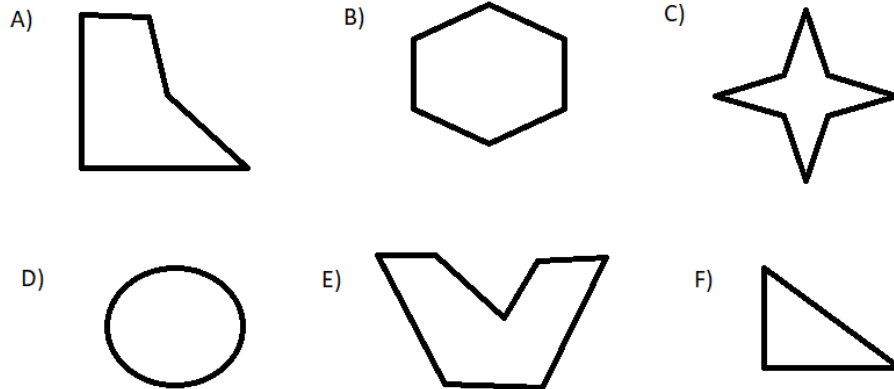
Dado un problema lineal expresado de forma estándar con 5 variables y 3 restricciones, tipifique las siguientes posibles soluciones:

- a)  $X_1 = 5$  ;  $X_2 = 3$  ;  $X_3 = 12$  ;  $X_4 = 0$  ;  $X_5 = 0$     c)  $X_1 = -5$  ;  $X_2 = 0$  ;  $X_3 = 2$  ;  $X_4 = 1$  ;  $X_5 = 0$

b)  $X_1 = 0$  ;  $X_2 = 1$  ;  $X_3 = 8$  ;  $X_4 = 0$  ;  $X_5 = 0$       d)  $X_1 = 2$  ;  $X_2 = 6$  ;  $X_3 = 7$  ;  $X_4 = 9$  ;  $X_5 = 0$

### Problema 2.5

Indique cuál/les de los siguientes polígonos es convexo y cuál/les no



### Problema 2.6

Dado el siguiente programa lineal:

$$\text{Min } z = 2x_1 + 3x_2$$

Sujeto a:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 &\geq 15 \\ 3x_1 + 2x_2 &\geq 20 \\ x_1, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

- Analice las soluciones básicas del problema e indique cuáles son soluciones posibles y cuáles son óptimas.
- Indique el vector solución y el valor de la función objetivo.

Observación: Obtenga la solución de este problema SIN utilizar el método gráfico NI el método simplex.

### Problema 2.7

Dado el siguiente programa lineal:

$$\text{MIN } Z = 2x_1 + x_2 + 6x_3 + x_4 + 8x_5$$

$$\begin{aligned} \text{Sujeto a: } x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 4x_5 &\geq 400 \\ x_1 + x_2 + 5x_3 + x_4 + 3x_5 &= 300 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 + 5x_5 &\leq 700 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 &\geq 0 \end{aligned}$$

Analice cuáles de las siguientes son soluciones posibles y clasifíquelas.

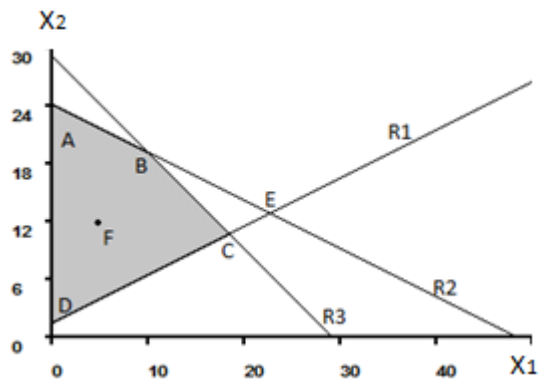
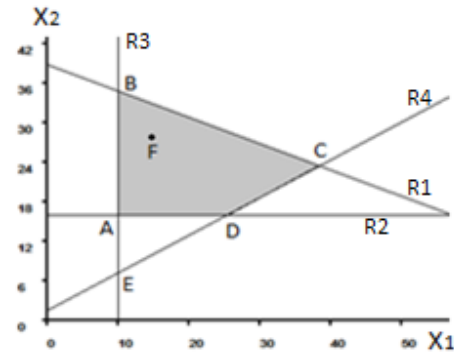
- $x_1 = 200$  ;  $x_2 = 0$  ;  $x_3 = 0$  ;  $x_4 = 100$  ;  $x_5 = 0$
- $x_1 = 100$  ;  $x_2 = 30$  ;  $x_3 = 300$  ;  $x_4 = 0$  ;  $x_5 = 0$

- c)  $x_1 = 200$  ;  $x_2 = 100$  ;  $x_3 = 0$  ;  $x_4 = 0$  ;  $x_5 = 0$   
 d)  $x_1 = 100$  ;  $x_2 = 200$  ;  $x_3 = 0$  ;  $x_4 = 0$  ;  $x_5 = 0$   
 e)  $x_1 = 200$  ;  $x_2 = 50$  ;  $x_3 = 0$  ;  $x_4 = 50$  ;  $x_5 = 0$   
 f)  $x_1 = 150$  ;  $x_2 = 100$  ;  $x_3 = 0$  ;  $x_4 = 50$  ;  $x_5 = 0$

**Problema 2.8**

En base al análisis de los siguientes gráficos responda:

- 1) ¿Cuáles restricciones son limitantes en el punto B?
- 2) ¿Qué tipo de solución es el punto F?
- 3) ¿El punto E es solución posible básica? En caso que no lo sea, que tipo de solución es?



- 1) ¿Cuáles restricciones son limitantes en el punto C?
- 2) ¿Qué tipo de solución es el punto F?
- 3) ¿El punto E es solución posible básica? En caso que no lo sea, que tipo de solución es?

**Problema 2.9**

Dado el siguiente programa lineal:

$$\text{Min } z = 3x_1 - 2x_2$$

Sujeto a:

$$x_1 + 2x_2 \leq 20$$

$$x_1 + \frac{7}{5}x_2 \geq 7$$

$$-x_1 - \frac{1}{2}x_2 \geq -10$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

- a) Obtenga las soluciones resolviendo el problema gráficamente
- b) Indique cuál es la solución óptima del mismo, detallando el vector solución y el valor de la función objetivo.

**Problema 2.10**

Dado el siguiente programa lineal:

$$\text{Max } z = 2x_1 + 3x_2$$



Sujeto a:

$$4x_1 + 2x_2 \leq 20$$

$$2x_1 + 4x_2 \leq 16$$

$$x_1 + x_2 \leq 15$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

- Grafique las inecuaciones del modelo;
- Identifique con letras las soluciones básicas en el gráfico y arme una tabla con los valores
- Identifique con letras las soluciones posibles básicas en el gráfico;
- Identifique el polígono de soluciones posibles;
- Grafique la función objetivo (a modo de ejemplo podría usar  $z=12$  o  $z=0$  o ambas)
- Identifique hacia donde maximiza la función
- Identifique el punto que hace máximo el valor de  $z$
- ¿Cuál es la solución óptima?
- Seleccione el método que utilizó o como calculó el valor de los valores de las variables en la solución óptima:
  - ( ) sustitución;
  - ( ) igualación;
  - ( ) Cramer;
  - ( ) usando las coordenadas del gráfico;
  - ( ) a ojo en el gráfico;
  - ( ) software o calculadora.
  - ( ) sustitución, igualación o Cramer es indistinto

### Problema 2.11

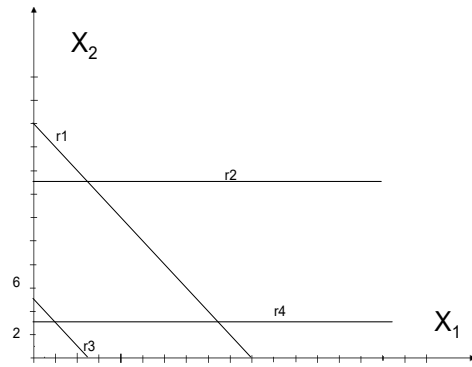
Una empresa fabrica dos tipos de productos, en la siguiente tabla se muestran los recursos que utiliza y el ingreso por producto.

| Concepto        | Productos |        | Disponibilidad<br>(mensual) |
|-----------------|-----------|--------|-----------------------------|
|                 | Mesas     | Sillas |                             |
| Materia prima   | 2         | 5      | 2.000                       |
| Hs Mano de obra | 1         | 1      | 500                         |
| Hs máquina      | 2         | 1      | 800                         |
| Ingreso         | 70        | 40     |                             |

- Defina las variables de decisión y el objetivo.
- Formule un modelo de PL para maximizar el ingreso.
- Grafique las restricciones e indique el polígono de soluciones.
- En el mismo gráfico indique la solución óptima del problema y calcule los valores de las variables de decisión y el valor de la función objetivo.

### Problema 2.12

Dado el siguiente problema de programación lineal:



$$\begin{aligned}
 \text{Max } z &= 140 x_1 + 140 x_2 \\
 \text{S.a.} \quad & 5 x_1 + 5 x_2 \leq 100 \quad (r1) \\
 & 3 x_2 \leq 45 \quad (r2) \\
 & 1 x_1 + 1 x_2 \geq 5 \quad (r3) \\
 & 2 x_2 \geq 6 \quad (r4) \\
 & x_1, x_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

- Indique el polígono de soluciones.
- Indique la solución óptima en el gráfico.
- ¿Qué característica tiene este problema?
- La solución  $x_1=8$  y  $x_2=6$  ¿Qué características tiene?

### Problema 2.13

Una compañía elabora dos tipos de sombreros. Cada sombrero del primer tipo requiere dos veces más tiempo de mano de obra que un sombrero del segundo tipo. Si todos los sombreros son exclusivamente del segundo tipo, la compañía puede producir un total de 500 unidades al día. El mercado limita las ventas diarias del primero a 150 y para el segundo modelo se ha determinado como norma producir el triple del modelo 1. Supóngase que el beneficio que se obtiene por producto es \$80 para el tipo 1 y \$50 para el tipo 2.

Se pide:

- Formule un problema de PL que maximice el beneficio total.
- Defina las variables de decisión, las de holgura y la función objetivo.
- Arme la primera tabla del simplex. ¿cuál es la solución de esta 1ª tabla? ¿Es la óptima? Si no lo es, indique la variable que entra y la que sale para el siguiente paso.
- En un gráfico indique el polígono de soluciones y la solución óptima.

### Problema 2.14

Dado el siguiente problema de programación lineal:

$$\begin{aligned}
 \text{Max } z &= 8 x_1 + 5 x_2 + 2 x_3 \\
 \text{Sujeto a:} \quad & x_1 + x_3 \leq 60 \\
 & x_1 + x_2 + x_3 \leq 100 \\
 & 3 x_1 + 2 x_2 + 3 x_3 \leq 200 \\
 & x_1, x_2, x_3 \geq 0
 \end{aligned}$$

- Resuelva utilizando el método simplex

### Problema 2.15

Dado el siguiente problema de programación lineal:

$$\begin{aligned}
 \text{Max } z &= 800 x_1 + 1400 x_2 \\
 \text{Sujeto a: } &11 x_1 + 22 x_2 \leq 352 \\
 &5 x_1 + 8 x_2 \leq 132 \\
 &3 x_1 + 5 x_2 \leq 88 \\
 &x_1, x_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

- a) Resuelva utilizando el método gráfico  
 b) Resuelva utilizando el método simplex

### Problema 2.16

Resolver aplicando el Método Simplex el siguiente problema lineal:

$$\begin{aligned}
 \text{Max } z &= 10 x_1 + 6 x_2 \\
 \text{sujeto a: } &8 x_1 + 4 x_2 \leq 24 \\
 &8 x_1 + 2 x_2 \leq 20 \\
 &2 x_1 + 2 x_2 \leq 8 \\
 &x_1, x_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

- a) Indique para cada etapa de cálculo la solución obtenida.  
 b) ¿Qué consideraciones podría realizar con respecto a la solución final?  
 c) Resuelva gráficamente.

### Problema 2.17

Dado el siguiente problema:

$$\begin{aligned}
 \text{Max } z &= -x_1 + 3 x_2 \\
 \text{Sujeto a: } &x_1 + 7/5 x_2 \geq 7 \\
 &x_1 + 2 x_2 \leq 20 \\
 &3 x_1 - 2 x_2 \geq -12 \\
 &x_1, x_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

- a) Realice el planteo con el agregado de todas las variables necesarias para iniciar el simplex, indicando de qué tipo de variables se trata y como se introducen en la función objetivo.  
 b) Plantee la primera tabla de simplex e indique si ésta es la solución óptima.  
 c) Si es la óptima, detalle el vector solución y el valor de la función objetivo.  
 d) Si no es la óptima, resuelva el problema hasta encontrar la óptima indicando en cada paso cuál variable entra y cual sale de la base y por qué.  
 e) Explique qué diferencia existe entre un Sistema No Acotado y un Sistema No Factible. Indique como se los identifica en Simplex.  
 f) Resuelva gráficamente.

### Problema 2.18

Dado el siguiente programa lineal:

$$\begin{aligned}
 \text{Min } z &= 3 x_1 + 4 x_2 + 5 x_3 \\
 \text{sujeto a: } &5 x_1 + 10 x_2 = 50 \\
 &x_1 + x_2 + x_3 \geq 49
 \end{aligned}$$

$$8x_1 - 2x_2 \leq 8$$

$$x_1; x_2; x_3 \geq 0$$

- Elabore la Tabla inicial del Simplex e indique el vector solución de esta tabla y el valor de la función objetivo.
- Indique si es el valor óptimo o no.
- Si no es la solución óptima indique que vectores se modificaran en la base
- Obtenga la solución óptima.

### Problema 2.19

Dado el siguiente programa lineal:

$$\text{Max } z = 2x_1 + 3x_2 + 4x_3$$

$$\text{sujeto a: } \begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &\leq 1 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 &\geq 2 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 &\geq 4 \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

- Realice el planteo con el agregado de todas las variables necesarias para iniciar el simplex, indicando de qué tipo de variables se trata y como se introducen en la función objetivo.
- Plantee la primera tabla de simplex e indique si ésta es la solución óptima.
- Si es la óptima, detalle el vector solución y el valor de la función objetivo.
- Si no es la óptima, resuelva el problema hasta encontrar la óptima indicando en cada paso cuál variable entra y cual sale de la base y por qué.

### Problema 2.20

Dado el siguiente problema de programación lineal:

$$\text{Max } z = 3x_1 + 7x_2$$

$$\text{sujeto a: } \begin{aligned} 10x_1 + 22x_2 &= 32 \\ 5x_1 + 10x_2 &\leq 59 \\ 2x_2 &\geq 3 \\ x_1, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

- Resuelva utilizando el método gráfico
- Resuelva utilizando el método simplex
- Clasifique la solución obtenida en la última tabla

### Problema 2.21

Dado el siguiente programa lineal:

$$\text{Max } z = 30x_1 + 20x_2$$

$$\text{sujeto a: } \begin{aligned} -x_1 &\leq -60 \\ x_2 &\geq 12 \\ x_i &\geq 0 \text{ para } i=1,2 \end{aligned}$$

- a) Realice el planteo con el agregado de todas aquellas variables necesarias para iniciar el simplex, indicando de qué tipo de variables se trata y como se introducen en la función objetivo.
- b) Resuelva y explique los resultados detalladamente.
- c) Resuelva gráficamente.

### Problema 2.22

Dado el siguiente programa lineal:

$$\begin{aligned} \text{Min } z &= 30 x_1 + 20 x_2 \\ \text{sujeto a: } & -x_1 \leq -60 \\ & x_2 \geq 12 \\ & x_i \geq 0 \text{ para } i=1,2 \end{aligned}$$

- a) Realice el planteo con el agregado de todas aquellas variables necesarias para iniciar el simplex, indicando de qué tipo de variables se trata y como se introducen en la función objetivo.
- b) Resuelva y explique los resultados detalladamente.
- c) Resuelva gráficamente.

### Problema 2.23

Dado el siguiente problema:

$$\begin{aligned} \text{Max } z &= 9 x_1 + 3 x_2 \\ \text{Sujeto a: } & 14 x_1 + 10 x_2 \geq 280 \\ & -8 x_1 + 16 x_2 \leq 64 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

- a) Realice el planteo con el agregado de todas las variables necesarias para iniciar el simplex, indicando de qué tipo de variables se trata y como se introducen en la función objetivo.
- b) Plantee la primera tabla de simplex e indique si esta es la solución óptima.
- c) Si es la óptima, detalle el vector solución y el valor de la función objetivo.
- d) Si no es la óptima, resuelva el problema hasta encontrar la óptima indicando en cada paso cuál variable entra y cual sale de la base y por qué.
- e) Explique qué diferencia existe entre un Sistema No Acotado y un Sistema No Factible. Indique como se los identifica en Simplex.
- d) Resuelva gráficamente.

### Problema 2.24

Resolver aplicando el Método Simplex el siguiente problema lineal:

$$\begin{aligned} \text{Max } z &= 3 x_1 + 3 x_2 + 3 x_3 \\ \text{sujeto a: } & 2 x_1 + 10 x_2 + 4 x_3 \geq 500 \\ & -2 x_2 - 4 x_3 \leq -100 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

- a) Indique para cada etapa de cálculo la solución obtenida.

b) ¿Qué consideraciones podría realizar con respecto a la solución final?

**Problema 2.25**

Resolver aplicando el Método Simplex el siguiente problema lineal:

$$\begin{aligned}\text{Max } z &= 3x_1 + 9x_2 \\ \text{sujeto a: } &1x_1 + 4x_2 \leq 8 \\ &1x_1 + 2x_2 \leq 4 \\ &x_1, x_2 \geq 0\end{aligned}$$

- a) Indique para cada etapa de cálculo la solución obtenida.
- b) ¿Qué consideraciones podría realizar con respecto a la solución final?
- c) Resuelva gráficamente.

**Problema 2.26**

Resolver aplicando el Método Simplex el siguiente problema lineal:

$$\begin{aligned}\text{Max } z &= 40x_1 + 50x_2 \\ \text{sujeto a: } &4x_1 + 5x_2 \leq 200 \\ &2x_2 \leq 50 \\ &6x_1 + 3x_2 \leq 210 \\ &x_1, x_2 \geq 0\end{aligned}$$

- a) Indique para cada etapa de cálculo la solución obtenida.
- b) ¿Qué consideraciones podría realizar con respecto a la solución final?
- c) Resuelva gráficamente.

**Problema 2.27**

Resolver aplicando el Método Simplex el siguiente problema lineal:

$$\begin{aligned}\text{Max } z &= 2x_1 + 4x_2 \\ \text{sujeto a: } &1x_1 + 2x_2 \leq 5 \\ &1x_1 + 1x_2 \leq 4 \\ &x_1, x_2 \geq 0\end{aligned}$$

- a) Indique para cada etapa de cálculo la solución obtenida.
- b) ¿Qué consideraciones podría realizar con respecto a la solución final?
- c) Resuelva gráficamente.

**Problema 2.28**

Una división de una fábrica de bicicletas produce dos tipos de bicicletas: una bicicleta de 3 velocidades y una de 10 velocidades. La división obtiene una utilidad de \$2500 en la bicicleta de 10 velocidades y \$1500 en la bicicleta de 3 velocidades.

Debido a la fuerte demanda de estos artículos, durante el período de planeación de verano (tres meses) la división cree que puede vender, a los precios actuales, todas las unidades de estas dos bicicletas que produzca.

Las instalaciones de producción se consideran recursos escasos. Estos recursos escasos corresponden al departamento de ensamblado y terminado.

Los tiempos unitarios de procesamiento y las capacidades de cada uno de los departamentos se muestran en la tabla siguiente:

| Tipo de bicicleta                     | Hrs. requeridas para procesar cada bicicleta |                       | Contribución a la utilidad unitaria |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
|                                       | Dpto. de Ensamble                            | Depto. de Terminación |                                     |
| 3 velocidades                         | 1                                            | 1                     | 1500                                |
| 10 velocidades                        | 3                                            | 1                     | 2500                                |
| Hrs. disponibles al mes en cada dpto. | 60                                           | 40                    |                                     |

La división durante este período de planeación se enfrenta a cambios grandes de organización, pero cree que el maximizar la utilidad es un objetivo realista.

- Describa el objetivo en forma verbal
- Describa claramente las variables (no olvidar unidad de producto y unidad de tiempo en la descripción)
- Formule la función asíntota que representa el objetivo.
- Formule las restricciones del programa lineal.
- Formule como un modelo de programación lineal (forma canónica).
- Identifique las variables de holgura y plantee el modelo incluyendo las variables de holgura (forma estándar).
- Resuelva gráficamente e indique la solución óptima
- Resuelva utilizando el método simplex
- Resuelva utilizando algún software.

### Problema 2.29

Dado el caso anteriormente planteado de Industrias Vandelay, se ha resumido la información disponible en la siguiente tabla:

|                     | AC1 | AC2 | AC3 | Disp. Semanal |
|---------------------|-----|-----|-----|---------------|
| Utilidad (\$)       | 110 | 40  | 7   |               |
| Materia Prima(unid) | 40  | 80  | 30  | 3200          |
| H.M.O.              | 100 | 50  | 75  | 5000          |

Asimismo, debe fabricar al menos 10 unidades en total en la semana.

Analizando dicha información, se propone el modelo descrito a continuación a fin de optimizar las utilidades:

$x_1$ : cantidad de piezas del tipo AC1 a fabricar en la semana.

$x_2$ : cantidad de piezas del tipo AC2 a fabricar en la semana.

$x_3$ : cantidad de piezas del tipo AC3 a fabricar en la semana.

$$\text{Max } z = 110 x_1 + 40 x_2 + 7 x_3$$

Sujeto a:

$$40 x_1 + 80 x_2 + 30 x_3 \leq 3200 \quad \text{Materia Prima}$$

$$\begin{aligned}
 100 x_1 + 50 x_2 + 75 x_3 &\leq 5000 && \text{H.M.O.} \\
 x_1 + x_2 + x_3 &\geq 10 && \text{Producción Mínima} \\
 x_1, x_2, x_3 &\geq 0
 \end{aligned}$$

- Resuelva el programa lineal propuesto, aplicando el método SIMPLEX.
- Identifique el valor de las variables en la solución óptima, y explique el resultado obtenido.
- Proponga una solución no factible y explique por qué debería ser descartada.
- Proponga una solución factible alternativa y compare el resultado que obtendría contra el resultado correspondiente a la solución óptima.

### Problema 2.30

Sea el siguiente planteo de PL:

$$\begin{aligned}
 \text{Max } Z &= 30X_1 + 35X_2 \\
 \text{s.a.} \quad -0,4X_1 - 0,2X_2 &\geq -50 \\
 2X_1 &\leq 300 \\
 3X_1 &= X_2 \\
 X_1, X_2 &\geq 0
 \end{aligned}$$

Se pide:

- Resuelva gráficamente.
- Determine la solución óptima e indíquela en el gráfico.
- Arme la primera tabla de simplex. ¿Qué características tiene?
- Si la solución no es óptima, indique la variable que entra y la que sale para la tabla siguiente. Justifique.
- Resuelva el problema en forma completa. Indique en cada iteración la solución.
- Indique en forma completa la solución final y clasifíquela.

### Problema 2.31

*Fruits SA*, produce jugos concentrados de frutos rojos como arándanos, frutillas, frambuesas, moras, etc. En este momento está preparando la producción de concentrado de arándanos y frambuesas.

Para la elaboración de estos concentrados utiliza una máquina destiladora especial que puede trabajar 30 hs a la semana. Una vez procesada la fruta y obtenido el concentrado, este se almacena en dos tanques de enfriamiento con una capacidad de 650 lts cada uno y posteriormente se fracciona y congela.

La máquina destiladora tiene capacidad para procesar 60 lt. de pulpa de arándanos por hora, pero sólo 50 lt. de pulpa de frambuesas. El costo del lt. de pulpa de arándanos es de \$12 y debido a que se pierde el 35% del agua al destilarse, se vende a \$50. En tanto que, en el caso de la frambuesa, el costo es de \$15 y se comercializa a \$45, ya que se pierde el 25 % en el proceso de destilación.

- Formule un modelo de programación lineal para determinar el número de litros de pulpa de frutas que deberán destilarse semanalmente para maximizar el beneficio total.
- Resuelva gráficamente.
- Resuelva utilizando algún software.
- Escriba un informe para *Fruits SA*, indicando la solución óptima y toda otra información que crea conveniente.

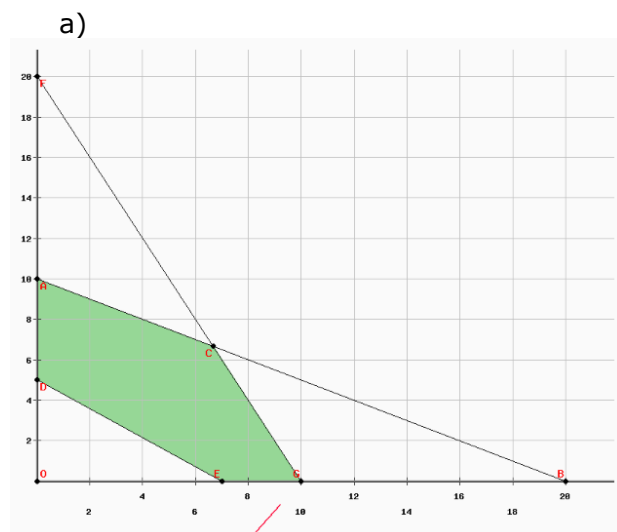


## Algunos problemas resueltos

### Problema 2.6

|   | X1       | X2   | S1        | S2 | Z         |                                                                                |
|---|----------|------|-----------|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| O | 0        | 0    | 15        | 20 | 0         | <i>solución no factible</i>                                                    |
| A | 0        | 7,5  | 0         | -5 | 22,5      | <i>solución no factible</i>                                                    |
| D | 0        | 10   | 5         | 0  | 30        | <i>solución factible básica no degenerada</i>                                  |
| B | 15       | 0    | 0         | 25 | 30        | <i>solución factible básica no degenerada</i>                                  |
| E | 6,666667 | 0    | -8,333333 | 0  | 13,333333 | <i>solución no factible</i>                                                    |
| C | 2,5      | 6,25 | 0         | 0  | 23,75     | <i>solución factible básica no degenerada</i><br><b><i>solución óptima</i></b> |

### Problema 2.9



b)  
Solución óptima  
 $X_1 = 10$   
 $X_2 = 0$

Valor de la función objetivo  
 $Z = 30$

**Problema 2.13**

X1: Número de sombreros tipo 1 a producir por día

X2 Número de sombreros tipo 2 a producir por día

$$\text{Max } Z = 80 X_1 + 50 X_2$$

Sujeto a:

$$(1/250) X_1 + (1/500) X_2 \leq 1 \text{ ó } 2X_1 + X_2 \leq 500 \rightarrow \text{disponibilidad 1 día donde se tarda el doble en el tipo 1 que en el tipo 2}$$

$$X_1 \leq 150 \rightarrow \text{limitaciones del mercado}$$

$$X_2 = 3 X_1 \text{ convertido en } -3X_1 + X_2 = 0 \rightarrow \text{proporción tipo1 y tipo 2}$$

$$X_1, X_2 \geq 0 \rightarrow \text{no negatividad}$$

Agregando Variables de Holgura

$$\text{Max } z = 80 X_1 + 50 X_2 + 0 S_1 + 0 S_2$$

Sujeto a:

$$(1/250) X_1 + (1/500) X_2 + S_1 = 1 \rightarrow S_1: \text{proporción del día que no se utilizara}$$

$$X_1 + S_2 = 150 \rightarrow S_2 \text{ demanda del mercado no abastecida en unidades diarias}$$

$$-3X_1 + X_2 = 0 \rightarrow \text{no usa holgura porque es restricción de igual}$$

$$X_1, X_2, S_1, S_2 \geq 0 \rightarrow \text{no negatividad}$$

Analizamos los vectores unidad:

|       |       |   |   |                                        |
|-------|-------|---|---|----------------------------------------|
| 1/250 | 1/500 | 1 | 0 |                                        |
| 1     | 0     | 0 | 1 |                                        |
| -3    | 1     | 0 | 0 | falta vector en la tercera restricción |

$$\text{Max } z = 80 X_1 + 50 X_2 + 0 S_1 + 0 S_2 - M A_1$$

Sujeto a:

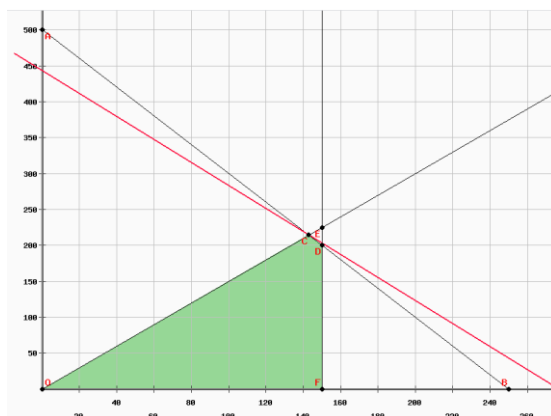
$$(1/250) X_1 + (1/500) X_2 + S_1 = 1$$

$$X_1 + S_2 = 150$$

$$-3X_1 + X_2 + A_1 = 0$$

$$X_1, X_2, S_1, S_2, A_1 \geq 0$$

Solución gráfica



| Punto | Coordenada X (X <sub>1</sub> ) | Coordenada Y (X <sub>2</sub> ) | Valor de la función objetivo (Z) |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| O     | 0                              | 0                              | 0                                |
| A     | 0                              | 500                            | 25000                            |
| B     | 250                            | 0                              | 20000                            |
| C     | 1000 / 7                       | 1500 / 7                       | 155000 / 7                       |
| D     | 150                            | 200                            | 22000                            |
| E     | 150                            | 225                            | 23250                            |
| F     | 150                            | 0                              | 12000                            |

☒ Mostrar resultados como fracciones.

**NOTA:**

En color verde los puntos en los que se encuentra la solución.  
En color rojo los puntos que no pertenecen a la región factible.

## Problema 2.14

### Forma estándar

$$\text{Max } z = 8x_1 + 5x_2 + 2x_3 + 0s_1 + 0s_2 + 0s_3$$

$$\begin{aligned} \text{Sujeto a: } & x_1 + x_3 + s_1 = 60 \\ & x_1 + x_2 + x_3 + s_2 = 100 \\ & 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 + s_3 = 200 \end{aligned}$$

$$x_1, x_2, x_3, s_1, s_2, s_3 \geq 0$$

### Simplex

|       |      |     | 8  | 5  | 2  | 0  | 0  | 0  |        |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|--------|
| CB    | Base | VLD | X1 | X2 | X3 | S1 | S2 | S3 |        |
| 0     | S1   | 60  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | =60    |
| 0     | S2   | 100 | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | =100   |
| 0     | S3   | 200 | 3  | 2  | 3  | 0  | 0  | 1  | =66,67 |
| zj    |      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |        |
| cj-zj |      |     | 8  | 5  | 2  | 0  | 0  | 0  |        |

sale S1 ; entra X1

|       |      |     | 8  | 5  | 2  | 0  | 0  | 0  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| CB    | Base | VLD | X1 | X2 | X3 | S1 | S2 | S3 |
| 8     | X1   | 60  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  |
| 0     | S2   | 40  | 0  | 1  | 0  | -1 | 1  | 0  |
| 0     | S3   | 20  | 0  | 2  | 0  | -3 | 0  | 1  |
| zj    |      | 480 | 8  | 0  | 8  | 8  | 0  | 0  |
| cj-zj |      |     | 0  | 5  | -6 | -8 | 0  | 0  |

---

=40

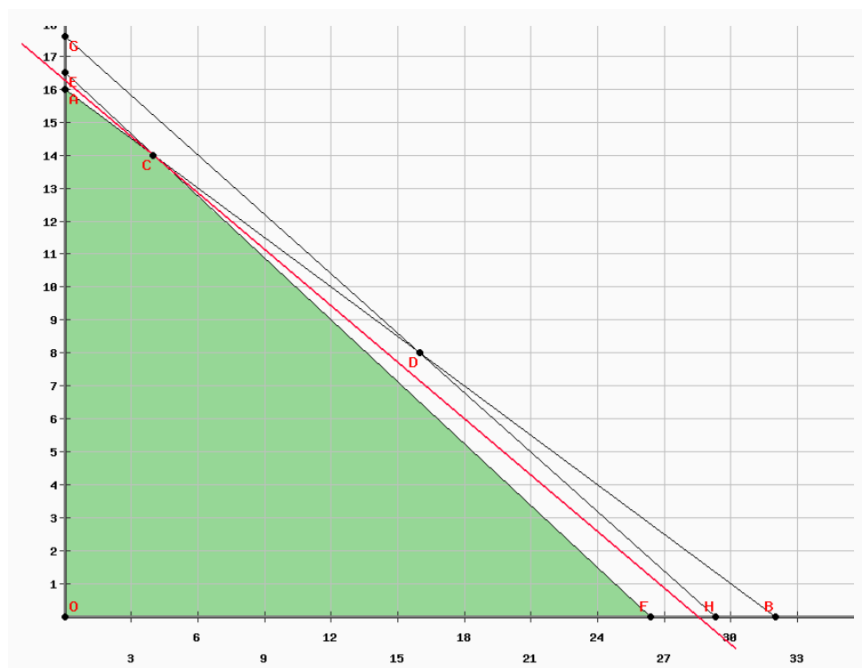
=10

sale S3; entra X2

|       |      |     | 8  | 5  | 2  | 0    | 0  | 0    |
|-------|------|-----|----|----|----|------|----|------|
| CB    | Base | VLD | X1 | X2 | X3 | S1   | S2 | S3   |
| 8     | X1   | 60  | 1  | 0  | 1  | 1    | 0  | 0    |
| 0     | S2   | 30  | 0  | 0  | 0  | 1/2  | 1  | -1/2 |
| 5     | X2   | 10  | 0  | 1  | 0  | -3/2 | 0  | 1/2  |
| zj    |      | 530 | 8  | 5  | 8  | 1/2  | 0  | 5/2  |
| cj-zj |      |     | 0  | 0  | -6 | -1/2 | 0  | -5/2 |

Solución óptima alcanzada: $X_1=60$ ;  $X_2=10$ ;  $X_3=0$ ;  $S_1=0$ ;  $S_2=30$ ;  $S_3=0$ **Problema 2.15**Método gráfico – Cálculo de intersecciones para gráfico

| R1 |    | R2   |      | R3   |      | Z=11200 |    |
|----|----|------|------|------|------|---------|----|
| X1 | X2 | X1   | X2   | X1   | X2   | X1      | X2 |
| 0  | 16 | 0    | 16,5 | 0    | 17,6 | 0       | 8  |
| 32 | 0  | 26,4 | 0    | 29,3 | 0    | 14      | 0  |



Valuando R1 por encima y por debajo de la recta

$$11 x_1 + 22 x_2 \leq 352$$

$$x_1=1 \quad ; \quad x_2=1 \quad 33 \leq 352$$

$$x_1=100 \quad ; \quad x_2=100 \quad 3300 \leq 352$$

Podemos convertir el problema a forma estándar

$$\text{Max } z = 800 x_1 + 1400 x_2 + 0 S_1 + 0 S_2 + 0 S_3$$

$$\begin{aligned} \text{Sujeto a: } 11 x_1 + 22 x_2 + S_1 &= 352 \\ 5 x_1 + 8 x_2 + S_2 &= 132 \\ 3 x_1 + 5 x_2 + S_3 &= 88 \\ x_1, x_2, S_1, S_2, S_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

Utilizando el método de sustitución

Despejo X1 de la primera restricción

$$11 x_1 + 22 x_2 = 352$$

$$11 x_1 = 352 - 22 x_2$$

$$x_1 = (352/11) - (22/11) x_2$$

$$x_1 = 32 - 2 x_2$$

Reemplazo X1 en la segunda restricción

$$5 (32 - 2 x_2) + 8 x_2 = 132$$

$$160 - 10 x_2 + 8 x_2 = 132$$

$$160 - 2 x_2 = 132$$

$$- 2 x_2 = 132 - 160$$

$$2 x_2 = 28$$

$$x_2 = 14$$

Reemplazo el valor de X2 en  $x_1 = 32 - 2 x_2$

$$x_1 = 32 - 2 * 14$$

$$x_1 = 4$$

$$x_1 = 4 \quad ; \quad x_2 = 14$$

Obtengo el valor de la función objetivo

$$Z = 800 x_1 + 1400 x_2$$

$$Z = 800 * 4 + 1400 * 14$$

$$Z = 22800$$

Método simplex

|       |      |     | 800 | 1400 | 0  | 0  | 0  |
|-------|------|-----|-----|------|----|----|----|
| CB    | Base | VLD | X1  | X2   | S1 | S2 | S3 |
| 0     | S1   | 352 | 11  | 22   | 1  | 0  | 0  |
| 0     | S2   | 132 | 5   | 8    | 0  | 1  | 0  |
| 0     | S3   | 88  | 3   | 5    | 0  | 0  | 1  |
| zj    |      | 0   | 0   | 0    | 0  | 0  | 0  |
| cj-zj |      |     | 800 | 1400 | 0  | 0  | 0  |

=16  
=16,5  
=17,6

sale S1 ; entra X2

|       |      |       | 800 | 1400 | 0       | 0  | 0  |
|-------|------|-------|-----|------|---------|----|----|
| CB    | Base | VLD   | X1  | X2   | S1      | S2 | S3 |
| 1400  | X1   | 16    | 1/2 | 1    | 1/22    | 0  | 0  |
| 0     | S2   | 4     | 1   | 0    | -4/11   | 1  | 0  |
| 0     | S3   | 8     | 1/2 | 0    | -5/22   | 0  | 1  |
| zj    |      | 22400 | 700 | 1400 | 700/11  | 0  | 0  |
| cj-zj |      |       | 100 | 0    | -700/11 | 0  | 0  |

=32  
=4  
=16

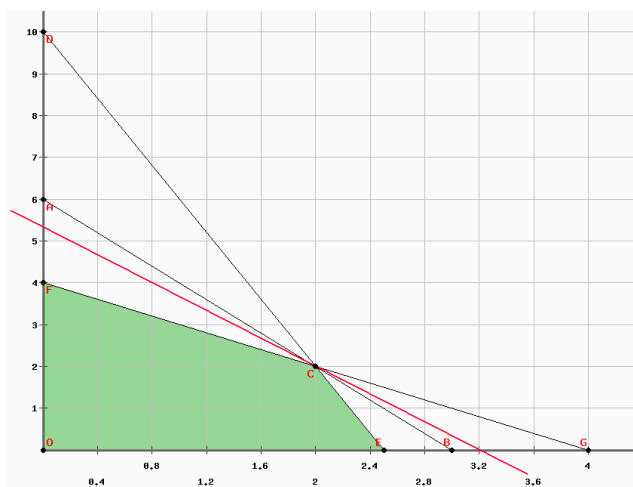
sale S2; entra X1

|       |      |       | 800 | 1400 | 0       | 0    | 0  |
|-------|------|-------|-----|------|---------|------|----|
| CB    | Base | VLD   | X1  | X2   | S1      | S2   | S3 |
| 1400  | X2   | 14    | 0   | 1    | 5/22    | -1/2 | 0  |
| 800   | X1   | 4     | 1   | 0    | -4/11   | 1    | 0  |
| 0     | S3   | 6     | 0   | 0    | -1/22   | -1/2 | 1  |
| zj    |      | 22800 | 800 | 1400 | 300/11  | 100  | 0  |
| cj-zj |      |       | 0   | 0    | -300/11 | -100 | 0  |

Solución óptima alcanzada:

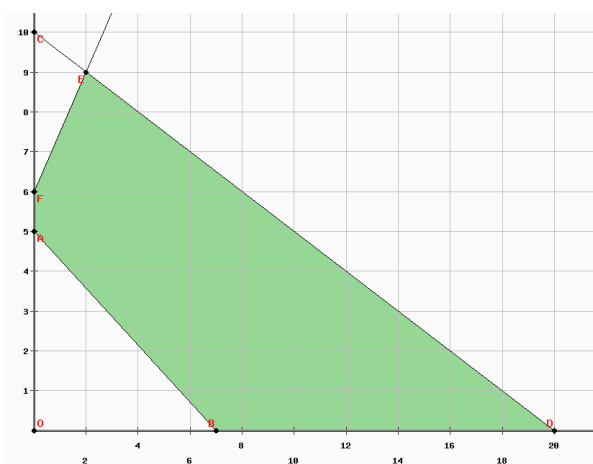
X1=4; X2=14; S1=0; S2=0; S3=6

### Problema 2.16

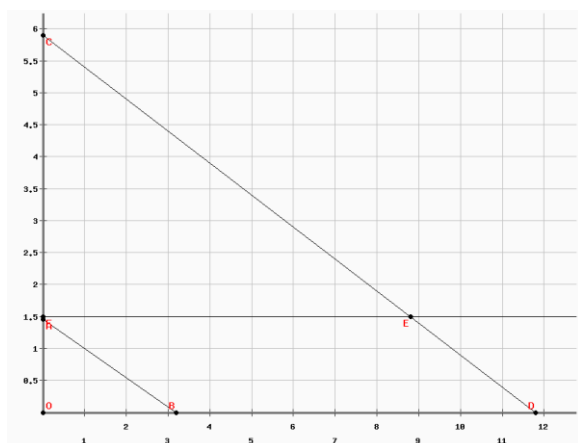


Problema con solución óptima degenerada.

| Punto | Coordenada X ( $X_1$ ) | Coordenada Y ( $X_2$ ) | Valor de la función objetivo (Z) |
|-------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| O     | 0                      | 0                      | 0                                |
| A     | 0                      | 6                      | 36                               |
| B     | 3                      | 0                      | 30                               |
| C     | 2                      | 2                      | 32                               |
| D     | 0                      | 10                     | 60                               |
| E     | 2.5                    | 0                      | 25                               |
| F     | 0                      | 4                      | 24                               |
| G     | 4                      | 0                      | 40                               |

**Problema 2.17**

| Punto | Coordenada X ( $X_1$ ) | Coordenada Y ( $X_2$ ) | Valor de la función objetivo (Z) |
|-------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| O     | 0                      | 0                      | 0                                |
| A     | 0                      | 5                      | 15                               |
| B     | 7                      | 0                      | -7                               |
| C     | 0                      | 10                     | 30                               |
| D     | 20                     | 0                      | -20                              |
| E     | 2                      | 9                      | 25                               |
| F     | 0                      | 6                      | 18                               |

**Problema 2.20**

Problema No Factible.

| Punto | Coordenada X (X <sub>1</sub> ) | Coordenada Y (X <sub>2</sub> ) | Valor de la función objetivo (Z) |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| O     | 0                              | 0                              | 0                                |
| A     | 0                              | 1.4545454545455                | 10.181818181818                  |
| B     | 3.2                            | 0                              | 9.6                              |
| C     | 0                              | 5.9                            | 41.3                             |
| D     | 11.8                           | 0                              | 35.4                             |
| E     | 8.8                            | 1.5                            | 36.9                             |
| F     | 0                              | 1.5                            | 10.5                             |

**Problema 2.23**NO ACOTADO

$$\text{Max } z = 9x_1 + 3x_2$$

s.a.

$$14x_1 + 10x_2 \geq 280$$

$$-8x_1 + 16x_2 \leq 64$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

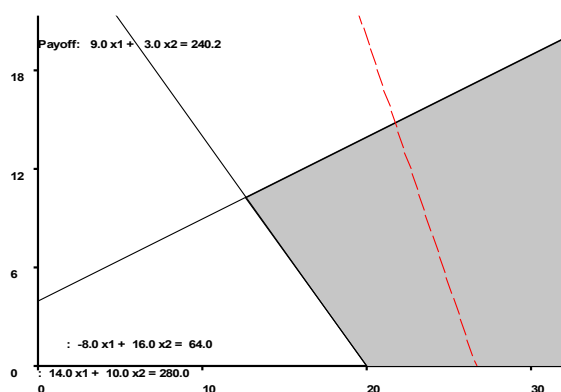




Tabla simplex

|           |             |              |           |           |           |           |           |      |
|-----------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
|           |             | <b>cj</b>    | 9         | 3         | 0         | 0         | -M        |      |
| <b>cj</b> | <b>Base</b> | <b>Po</b>    | <b>x1</b> | <b>x2</b> | <b>S1</b> | <b>S2</b> | <b>A1</b> |      |
| -M        | <b>A1</b>   | 280          | 14        | 10        | -1        | 0         | 1         | 20   |
| 0         | <b>S2</b>   | 64           | -8        | 16        | 0         | 1         | 0         | ---- |
|           | <b>zj</b>   | -280 M       | -14 M     | -10M      | M         | 0         | -M        |      |
|           |             | <b>cj-zj</b> | 9+14M     | 3+10M     | -M        | 0         | 0         |      |
|           |             |              |           |           |           |           |           |      |
|           |             |              |           |           |           |           |           |      |
|           |             | <b>cj</b>    | 9         | 3         | 0         | 0         | -M        |      |
| <b>cj</b> | <b>Base</b> | <b>Po</b>    | <b>x1</b> | <b>x2</b> | <b>S1</b> | <b>S2</b> | <b>A1</b> |      |
| 9         | <b>x1</b>   | 20           | 1         | 0,714     | -0,071    | 0         | 0,071     | ---- |
| 0         | <b>S2</b>   | 224          | 0         | 21,714    | -0,571    | 1         | 0,571     | ---- |
|           | <b>zj</b>   | 180          | 9         | 6,429     | -0,643    | 0         | 0,643     |      |
|           |             | <b>cj-zj</b> | 0         | -3,429    | 0,643     | 0         | -M+0,643  |      |

### 3. Análisis de los resultados

#### Problema 3.1

El gerente de una fábrica de pinturas ha formulado el siguiente problema de PL, para determinar su plan de producción semanal:

$$\text{Max } Z = 4x_1 + 4x_2 + 3x_3$$

(Contribución a las utilidades en \$)

s.a.

$x_1$  = litros de pintura látex

$$-7x_1 + x_2 - 6x_3 \leq 10 \text{ (Hs. Máq. mezcladora)}$$

$x_2$  = litros de pintura sintética

$$x_2 + x_3 \leq 31 \text{ (Hs. Máq. envasadora)}$$

$x_3$  = litros de pintura para exterior

$$14x_1 + x_2 + 8x_3 \leq 66 \text{ (Litros pigmento base)}$$

todas las variables corresponden a litros a producir por semana

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Considere la tabla que se muestra a continuación:

|       |             | $C_j$ |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $C_j$ | Base        | $P_0$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ |
|       |             | 30    | 0     | 1     |       | 0,29  | 0,57  | 0,14  |
|       | $x_3$       | 1     | 0     | 0     |       | -0,29 | 0,43  | -0,14 |
|       |             | 2     | 1     | 0     |       | 0,14  | -0,29 | 0,14  |
|       | $Z_j$       |       |       |       |       |       |       |       |
|       | $C_j - Z_j$ |       |       |       |       |       |       |       |

Se pide:

- Complete la tabla.
- Indique la solución y el valor de la función objetivo.
- Plantee el problema dual e indique su solución sin realizar ningún cálculo adicional.
- ¿Qué significan las variables duales?
- Indique el significado económico de  $C_4 - Z_4$ ,  $Z_5$  y  $\lambda_{x_3x_4}$ .

#### Problema 3.2

En un problema de cuyo objetivo es maximizar el beneficio (en \$) con tres variables principales:

$x_1$  = cantidad de batidoras manuales a producir en el mes

$x_2$  = cantidad de batidoras fijas a producir en el mes

$x_3$  = cantidad de licuadoras a producir en el mes

y dos restricciones, referidas la primera a horas de Mano de Obra y la segunda a unidades de Materia prima, se pide:

Indique la interpretación económica de los siguientes elementos de la tabla del Método simplex en función del significado económico de las variables y de las restricciones. (Los subíndices indican la variable a la que hace referencia).

$$\lambda_{14} = 8 \quad \lambda_{44} = -12 \quad z_3 = 15 \quad C_3 - z_3 = 24 \quad C_5 - z_5 = -9$$

**Problema 3.3**

Supersport tiene que determinar los shorts de cada modelo a fabricar para maximizar la contribución a las utilidades. Para ello, han planteado el siguiente PL:

$$\text{Max } Z = 300 N + 650 D + 500 E$$

(Contribución a las utilidades en \$)

s.a.

$$15 N + 15 D + 12 E \leq 19.500 \text{ (Hs. MO Costura)}$$

$$12 N + 10 D + 8 E \leq 18.000 \text{ (Hs. MO Cortado)}$$

$$N \geq 1.200 \text{ (Demanda B)}$$

$$3 N + 4 D + 2 E \leq 9.000 \text{ (Hs. MO Inspección)}$$

$$N, D, E \geq 0$$

**N**= shorts de niño a fabricar  
**D**= shorts deportivos a fabricar  
**E**= shorts estándar a fabricar

considerando la tabla final del Método Simplex que se presenta a continuación, calcule:

|     |       | Cj       | 300 | 650 | 500  | 0      | 0  | 0    | 0  |
|-----|-------|----------|-----|-----|------|--------|----|------|----|
| cB  | Base  | Solución | N   | D   | E    | S1     | S2 | S3   | S4 |
| 650 | D     | 100      | 0   | 1   | 0,8  | 0,067  | 0  | 1    | 0  |
| 0   | S2    | 2600     | 0   | 0   | 0    | -0,667 | 1  | 2    | 0  |
| 300 | N     | 1200     | 1   | 0   | 0    | 0      | 0  | -1   | 0  |
| 0   | S4    | 5000     | 0   | 0   | -1,2 | -0,267 | 0  | -1   | 1  |
|     | zj    | 425000   | 300 | 650 | 520  | 43,55  | 0  | 350  | 0  |
|     | cj-zj |          | 0   | 0   | -20  | -43,55 | 0  | -350 | 0  |

- 1) Los intervalos de sensibilidad para los coeficientes de la función objetivo de D y E.
- 2) Los intervalos de sensibilidad para los valores del lado derecho las restricciones de MO Costura y MO Cortado.
- 3) Explique en términos económicos la solución óptima y el valor de la función objetivo.
- 4) ¿Cómo afectaría a z y a la solución óptima la decisión de producir 10 shorts estándar (E)? ¿Cuánto debería variar la contribución a las utilidades de este tipo de shorts para que convenga producirlos?
- 5) Exprese el significado económico de:
  - a.  $\lambda_{D,E} = 0,8$
  - b.  $\lambda_{S_4, S_1} = -0,267$
  - c.  $c_{S_1} - z_{S_1} = -43,55$

**Problema 3.4**

Plantee el dual de los siguientes problemas de PL:

a)  $\text{Max } z = 5000 x_1 + 4000 x_2$

sujeto a:  $x_1 + x_2 \geq 5$

$$x_1 + 3 x_2 = 0$$

$$10 x_1 + 15 x_2 \leq 150$$

$$30 x_1 + 10 x_2 \geq 135$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

b)  $\text{Min } z = x_1 + 2 x_2$   
 sujeto a:  $-3 x_1 + 2 x_2 \leq 6$   
 $x_1 + x_2 \leq 10,5$   
 $-x_1 + 3 x_2 \geq 6$   
 $-0,5 x_1 + x_2 = 2$   
 $x_1 \geq 0, x_2 \text{ S/R}$

**Problema 3.5**

Dada la siguiente tabla de simplex y considerando que corresponde a un problema de máximo

|                                    |                | <b>C<sub>j</sub></b> | 40                   | 50                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>C<sub>b</sub></b>               | <b>Base</b>    | <b>VLD</b>           | <b>X<sub>1</sub></b> | <b>X<sub>2</sub></b> | <b>S<sub>1</sub></b> | <b>S<sub>2</sub></b> | <b>S<sub>3</sub></b> |
| 0                                  | S <sub>1</sub> | 75                   | 4                    | 0                    | 1                    | -5/2                 | 0                    |
| 50                                 | X <sub>2</sub> | 25                   | 0                    | 1                    | 0                    | 1/2                  | 0                    |
| 0                                  | S <sub>3</sub> | 135                  | 6                    | 0                    | 0                    | -3/2                 | 1                    |
| <b>Z<sub>j</sub></b>               |                |                      | 0                    | 50                   | 0                    | 25                   | 0                    |
| <b>C<sub>j</sub>-Z<sub>j</sub></b> |                |                      | 40                   | 0                    | 0                    | -25                  | 0                    |

- a) Indique si la tabla dada es óptima
- b) En caso de no ser tabla óptima:
- Indicar variable que entra y variable que sale de la base
  - Calcule el valor de las variables y de la función objetivo en la siguiente solución, sin realizar otra tabla del método Simplex

**Problema 3.6**

Dada la siguiente tabla de simplex y considerando que corresponde a un problema de mínimo

|                                    |                | <b>C<sub>j</sub></b> | 3                    | 4                    | 5                    | 0                    | 0                    | M                    |
|------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>C<sub>b</sub></b>               | <b>Base</b>    | <b>VLD</b>           | <b>X<sub>1</sub></b> | <b>X<sub>2</sub></b> | <b>X<sub>3</sub></b> | <b>S<sub>1</sub></b> | <b>S<sub>2</sub></b> | <b>A<sub>1</sub></b> |
| 4                                  | X <sub>2</sub> | 5                    | 1/2                  | 1                    | 0                    | 0                    | 0                    | 1/10                 |
| 5                                  | X <sub>3</sub> | 44                   | 1/2                  | 0                    | 1                    | -1                   | 0                    | -1/10                |
| 0                                  | S <sub>2</sub> | 18                   | 9                    | 0                    | 0                    | 0                    | 1                    | 1/5                  |
| <b>Z<sub>j</sub></b>               |                | 240                  | 9/2                  | 4                    | 5                    | -5                   | 0                    | -1/10                |
| <b>C<sub>j</sub>-Z<sub>j</sub></b> |                |                      | -3/2                 | 0                    | 0                    | 5                    | 0                    | M+1/10               |

- a) Indique si la tabla dada es óptima
- b) En caso de no ser tabla óptima:
- Indicar variable que entra y variable que sale de la base
  - Calcule el valor de las variables y de la función objetivo en la siguiente solución, sin realizar otra tabla del método Simplex

**Problema 3.7**

Dado el siguiente modelo y tabla de simplex considerando que el objetivo corresponde a ingresos en pesos:

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Max $z = 10x_1 + 2x_2$  |  |
| Sujeto a:               |  |
| $15x_1 + 10x_2 \leq 32$ |  |
| $12x_1 + 20x_2 \leq 40$ |  |
| $x_1, x_2 \geq 0$       |  |

|          |           | X1      | X2      | Slack_C1 | Slack_C2 |          |
|----------|-----------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Basis    | C(j)      | 10,0000 | 2,0000  | 0        | 0        | R. H. S. |
| X1       | 10,0000   | 1,0000  | 0,6667  | 0,0667   | 0        | 2,1333   |
| Slack_C2 | 0         | 0       | 12,0000 | -0,8000  | 1,0000   | 14,4000  |
|          | C(j)-Z(j) | 0       | -4,6667 | -0,6667  | 0        | 21,3333  |

- a) Indique si la tabla dada es óptima  
b) Complete la siguiente salida del software LINDO:

|                            |       |          |                                         |              |                    |                    |
|----------------------------|-------|----------|-----------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| LP OPTIMUM FOUND AT STEP 1 |       |          | RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED: |              |                    |                    |
| OBJECTIVE FUNCTION VALUE   |       |          | OBJ COEFFICIENT RANGES                  |              |                    |                    |
| 1)                         | ..... |          | VARIABLE                                | CURRENT COEF | ALLOWABLE INCREASE | ALLOWABLE DECREASE |
|                            |       |          | X1                                      | 10.000000    | .....              | .....              |
|                            |       |          | X2                                      | 2.000000     | .....              | .....              |
|                            |       |          | RIGHTHAND SIDE RANGES                   |              |                    |                    |
|                            |       |          | ROW                                     | CURRENT RHS  | ALLOWABLE INCREASE | ALLOWABLE DECREASE |
| 2)                         | ..... | 0.666667 | 2                                       | 32.000000    | .....              | .....              |
| 3)                         | ..... | 0.000000 | 3                                       | 40.000000    | .....              | .....              |

- c) ¿Qué pasaría si se reducen la cantidad del insumo A (que se corresponde con la primera restricción) a 20? ¿Cuál sería el valor de la función objetivo en este caso? ¿Cuáles serían los nuevos valores de las variables?
- d) La empresa siempre ha tenido una participación en el mercado del producto 2 ( $x_2$ ) de 5 unidades. De seguir con esta política, ¿qué cambios se producirían en el plan de producción? ¿y en el valor de la función objetivo?
- e) Formule el problema dual e identifique los valores de las variables duales.
- f) Interprete los valores de las variables duales
- g) Como sería la interpretación de los valores de las variables duales si el objetivo del problema fuera una contribución a las utilidades

**Problema 3.8**

Dado el siguiente planteo de Programación Lineal:

$$\begin{aligned} \text{Max } z &= 63E + 95S + 135L && \text{(maximizar la utilidad en \$)} \\ \text{s.a.} &&& \\ &1E + 1S + 1L \leq 200 && \text{(Motores de ventilador)} \\ &1E + 2S + 4L \leq 320 && \text{(Bobinas de enfriamiento)} \\ &8E + 12S + 14L \leq 2400 && \text{(Horas de mano de obra)} \end{aligned}$$

$$1 \text{ S} \geq 50 \quad (\text{Demanda de acond. superior})$$

$$E, S, L \geq 0$$

Donde: E = cantidad de acondicionadores de aire estándar a producir  
 S = cantidad de acondicionadores de aire superior a producir  
 L = cantidad de acondicionadores de aire de lujo a producir

LP OPTIMUM FOUND AT STEP 2

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 16440.00

| VARIABLE | VALUE      | REDUCED COST |
|----------|------------|--------------|
| E        | 80.000000  | 0.000000     |
| S        | 120.000000 | 0.000000     |
| L        | 0.000000   | 24.000000    |

| ROW | SLACK OR SURPLUS | DUAL PRICES |
|-----|------------------|-------------|
| 2)  | 0.000000         | 31.000000   |
| 3)  | 0.000000         | 32.000000   |
| 4)  | 320.000000       | 0.000000    |
| 5)  | 70.000000        | 0.000000    |

NO. ITERATIONS= 2

RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:

| VARIABLE | OBJ COEFFICIENT RANGES |                    |                    |
|----------|------------------------|--------------------|--------------------|
|          | CURRENT COEF           | ALLOWABLE INCREASE | ALLOWABLE DECREASE |
| E        | 63.000000              | 12.000000          | 15.500000          |
| S        | 95.000000              | 31.000000          | 8.000000           |
| L        | 135.000000             | 24.000000          | INFINITY           |

| ROW | RIGHTHAND SIDE RANGES |                    |                    |
|-----|-----------------------|--------------------|--------------------|
|     | CURRENT RHS           | ALLOWABLE INCREASE | ALLOWABLE DECREASE |
| 2   | 200.000000            | 70.000000          | 40.000000          |
| 3   | 320.000000            | 80.000000          | 70.000000          |
| 4   | 2400.000000           | INFINITY           | 320.000000         |
| 5   | 50.000000             | 70.000000          | INFINITY           |

En base al anterior informe de sensibilidad proporcionado por el programa LINDO responda:

- ¿Cuál es la solución óptima y cuál es el valor de la función objetivo en el óptimo?
- ¿Qué pasaría si por fallas técnicas no se pueden utilizar 20 motores? ¿Cuál sería el nuevo valor de la función objetivo?
- Su principal proveedor le ofrece una partida adicional de bobinas a \$20 más de lo que las paga actualmente, ¿le conviene comprarlas? ¿hasta cuántas le conviene comprar? ¿cuál sería el nuevo valor de la función objetivo?
- Esta empresa siempre ha participado en el mercado con sus tres productos, ¿qué consecuencias tendría si decide producir acondicionadores de lujo?
- Puede conseguir horas de Mano de obra adicionales, ¿le conviene contratarlas? ¿cuántas y a qué precio?

**Problema 3.9**

Una Compañía de TV tiene que decidir el número de TV color y monitores de vigilancia que debe producir, una investigación de mercado indica que por mes se puede vender no más de 1000 unidades de TV color y no más 4000 monitores. El número máximo de horas-hombre disponibles son 50000 al mes. Para producir un TV color se requiere de 20 horas-hombre mientras que para un monitor necesitan 15 horas-hombre. El beneficio por unidad de cada TV es de \$600 y por cada monitor es de \$300 c/u. El costo de producción de cada TV es de \$400 y \$180 respectivamente. La compañía dispone de \$ 700.000 para solventar la producción del mes. Se desea encontrar el número de cada tipo de TV a producir para maximizar la ganancia.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                    |                    |    |            |          |    |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |                    |                    |    |            |           |          |    |            |            |         |     |             |                    |                    |    |          |          |  |    |            |         |  |    |             |         |  |    |          |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----|------------|----------|----|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------------|--------------------|----|------------|-----------|----------|----|------------|------------|---------|-----|-------------|--------------------|--------------------|----|----------|----------|--|----|------------|---------|--|----|-------------|---------|--|----|----------|---------|--|
| <div>Max Z= 600 x<sub>1</sub> + 300 x<sub>2</sub></div> <div>S.a.:</div> <div><div>20 x<sub>1</sub> + 15 x<sub>2</sub> ≤ 50000</div><div><div>x<sub>1</sub></div><div>≤ 1000</div></div><div><div>x<sub>2</sub></div><div>≤ 4000</div></div><div>400x<sub>1</sub>+ 180 x<sub>2</sub> ≤ 700000</div><div><div>x<sub>1</sub> ≥ 0, x<sub>2</sub> ≥ 0</div></div></div> | <div>x<sub>1</sub> = cantidad de TV a producir por mes</div> <div>x<sub>2</sub> = cantidad de MONITORES a producir por mes</div> |                    |                    |    |            |          |    |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |                    |                    |    |            |           |          |    |            |            |         |     |             |                    |                    |    |          |          |  |    |            |         |  |    |             |         |  |    |          |         |  |
| <div>OBJECTIVE FUNCTION VALUE</div> <div>1) 1125000</div> <table><tr><td>VARIABLE</td><td>VALUE</td><td>REDUCED COST</td></tr><tr><td>X1</td><td>625.000000</td><td>0.000000</td></tr><tr><td>X2</td><td>2500.000000</td><td>0.000000</td></tr></table>                                                                                                             | VARIABLE                                                                                                                         | VALUE              | REDUCED COST       | X1 | 625.000000 | 0.000000 | X2 | 2500.000000 | 0.000000 | <div>RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:</div> <div>OBJ COEFFICIENT RANGES</div> <table><tr><td>VARIABLE</td><td>CURRENT COEF</td><td>ALLOWABLE INCREASE</td><td>ALLOWABLE DECREASE</td></tr><tr><td>X1</td><td>600.000000</td><td>66.666660</td><td>200.0000</td></tr><tr><td>X2</td><td>300.000000</td><td>150.000000</td><td>30.0000</td></tr></table> <div>RIGHTHAND SIDE RANGES</div> <table><tr><td>ROW</td><td>CURRENT RHS</td><td>ALLOWABLE INCREASE</td><td>ALLOWABLE DECREASE</td></tr><tr><td>2)</td><td>0.000000</td><td>5.000000</td><td></td></tr><tr><td>3)</td><td>375.000000</td><td>0.00000</td><td></td></tr><tr><td>4)</td><td>1500.000000</td><td>0.00000</td><td></td></tr><tr><td>5)</td><td>0.000000</td><td>1.25000</td><td></td></tr></table> | VARIABLE | CURRENT COEF | ALLOWABLE INCREASE | ALLOWABLE DECREASE | X1 | 600.000000 | 66.666660 | 200.0000 | X2 | 300.000000 | 150.000000 | 30.0000 | ROW | CURRENT RHS | ALLOWABLE INCREASE | ALLOWABLE DECREASE | 2) | 0.000000 | 5.000000 |  | 3) | 375.000000 | 0.00000 |  | 4) | 1500.000000 | 0.00000 |  | 5) | 0.000000 | 1.25000 |  |
| VARIABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALUE                                                                                                                            | REDUCED COST       |                    |    |            |          |    |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |                    |                    |    |            |           |          |    |            |            |         |     |             |                    |                    |    |          |          |  |    |            |         |  |    |             |         |  |    |          |         |  |
| X1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 625.000000                                                                                                                       | 0.000000           |                    |    |            |          |    |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |                    |                    |    |            |           |          |    |            |            |         |     |             |                    |                    |    |          |          |  |    |            |         |  |    |             |         |  |    |          |         |  |
| X2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2500.000000                                                                                                                      | 0.000000           |                    |    |            |          |    |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |                    |                    |    |            |           |          |    |            |            |         |     |             |                    |                    |    |          |          |  |    |            |         |  |    |             |         |  |    |          |         |  |
| VARIABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CURRENT COEF                                                                                                                     | ALLOWABLE INCREASE | ALLOWABLE DECREASE |    |            |          |    |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |                    |                    |    |            |           |          |    |            |            |         |     |             |                    |                    |    |          |          |  |    |            |         |  |    |             |         |  |    |          |         |  |
| X1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 600.000000                                                                                                                       | 66.666660          | 200.0000           |    |            |          |    |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |                    |                    |    |            |           |          |    |            |            |         |     |             |                    |                    |    |          |          |  |    |            |         |  |    |             |         |  |    |          |         |  |
| X2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300.000000                                                                                                                       | 150.000000         | 30.0000            |    |            |          |    |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |                    |                    |    |            |           |          |    |            |            |         |     |             |                    |                    |    |          |          |  |    |            |         |  |    |             |         |  |    |          |         |  |
| ROW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CURRENT RHS                                                                                                                      | ALLOWABLE INCREASE | ALLOWABLE DECREASE |    |            |          |    |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |                    |                    |    |            |           |          |    |            |            |         |     |             |                    |                    |    |          |          |  |    |            |         |  |    |             |         |  |    |          |         |  |
| 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.000000                                                                                                                         | 5.000000           |                    |    |            |          |    |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |                    |                    |    |            |           |          |    |            |            |         |     |             |                    |                    |    |          |          |  |    |            |         |  |    |             |         |  |    |          |         |  |
| 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 375.000000                                                                                                                       | 0.00000            |                    |    |            |          |    |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |                    |                    |    |            |           |          |    |            |            |         |     |             |                    |                    |    |          |          |  |    |            |         |  |    |             |         |  |    |          |         |  |
| 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1500.000000                                                                                                                      | 0.00000            |                    |    |            |          |    |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |                    |                    |    |            |           |          |    |            |            |         |     |             |                    |                    |    |          |          |  |    |            |         |  |    |             |         |  |    |          |         |  |
| 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.000000                                                                                                                         | 1.25000            |                    |    |            |          |    |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |                    |                    |    |            |           |          |    |            |            |         |     |             |                    |                    |    |          |          |  |    |            |         |  |    |             |         |  |    |          |         |  |

a) ¿Cuál es la solución óptima, cual es el valor de la función objetivo y que recursos son limitantes?

b) Suponiendo que la cantidad de horas-hombre se reduce en 4.000, ¿cómo afectaría a la solución óptima y el valor de Z? Si deseara utilizar horas-hombre extras, ¿qué precio máximo estaría dispuesto a pagar?

c) Teniendo la posibilidad de aumentar el beneficio de los monitores de vigilancia, ¿hasta cuanto modificaría este valor de tal manera que no se modifique la solución óptima? Indique el beneficio total en este caso.

d) Lamentablemente no ha podido conseguir todo el dinero disponible, si solo consiguió 200.000, ¿esta solución seguirá siendo factible? Para solicitar un préstamo en el banco, ¿cuánto solicitaría y cuál sería el interés que podría aceptar?

e) Explique el significado de los DUAL PRICE.

**Problema 3.10**

Dado el siguiente modelo, con su respectiva tabla final de simplex:

Max  $9x_1 + 12x_2$   
 sa:  $4x_1 + 3x_2 \leq 180$  (Hs M.O)  
 $2x_1 + 3x_2 \leq 150$  (Insumo A)  
 $4x_1 + 2x_2 \leq 160$  (Insumo B)  
 $x_1, x_2 \geq 0$

|          |           | X1     | X2      | Slack_C1 | Slack_C2 | Slack_C3 |          |       |
|----------|-----------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|-------|
| Basis    | C(j)      | 9,0000 | 12,0000 | 0        | 0        | 0        | R. H. S. | Ratio |
| X1       | 9,0000    | 1,0000 | 0       | 0,5000   | -0,5000  | 0        | 15,0000  |       |
| X2       | 12,0000   | 0,0000 | 1,0000  | -0,3333  | 0,6667   | 0        | 40,0000  |       |
| Slack_C3 | 0         | 0      | 0       | -1,3333  | 0,6667   | 1,0000   | 20,0000  |       |
|          | C(j)-Z(j) | 0      | 0       | -0,5000  | -3,5000  | 0        | 615,0000 |       |

Donde  $x_1$  y  $x_2$  representan litros de laca y de barniz a producir, y la función objetivo utilidades, y en base a la siguiente salida de LINDO:

|                                                        |          |                  |                                         |                       |                    |
|--------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| LP OPTIMUM FOUND AT STEP 2<br>OBJECTIVE FUNCTION VALUE |          |                  | RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED: |                       |                    |
| 1)                                                     | 615.0000 |                  | OBJ COEFFICIENT RANGES                  |                       |                    |
|                                                        | VARIABLE | VALUE            | REDUCED COST                            | VARIABLE              | CURRENT COEF       |
|                                                        | X1       | 15.000000        | 0.000000                                |                       | ALLOWABLE INCREASE |
|                                                        | X2       | 40.000000        | 0.000000                                |                       | ALLOWABLE DECREASE |
|                                                        |          |                  |                                         | X1                    | 9.000000           |
|                                                        |          |                  |                                         | X2                    | 12.000000          |
|                                                        |          |                  |                                         |                       | 1.500000           |
|                                                        |          |                  |                                         |                       | 5.250000           |
|                                                        |          |                  |                                         | RIGHTHAND SIDE RANGES |                    |
|                                                        | ROW      | SLACK OR SURPLUS | DUAL PRICES                             | ROW                   | CURRENT RHS        |
|                                                        | 2)       | 0.000000         | 0.500000                                |                       | ALLOWABLE INCREASE |
|                                                        |          |                  |                                         |                       | ALLOWABLE DECREASE |
|                                                        | 3)       | 0.000000         | 3.500000                                | 2                     | 180.000000         |
|                                                        | 4)       | 20.000000        | 0.000000                                | 3                     | 150.000000         |
|                                                        |          |                  |                                         |                       | 30.000000          |
|                                                        |          |                  |                                         | 4                     | 160.000000         |

- Complete los valores faltantes en la salida del software LINDO
- Indique la solución óptima y el valor del funcional.
- ¿Qué sucedería si se redujera la disponibilidad del insumo A a 130? ¿Cuál sería el nuevo valor de la función objetivo y de las variables?
- ¿Qué sucedería si la contribución del producto 2 disminuye en \$2? ¿Cuál sería el nuevo valor de la función objetivo y de las variables?
- Plantee el problema dual e indique el valor de las variables duales.

### Problema 3.11

Dado el siguiente programa lineal:

$$\begin{aligned} \text{Max } z &= 30x_1 + 20x_2 \\ \text{Sujeto a: } & x_1 + x_2 \leq 8 \\ & 6x_1 - x_2 \leq 12 \quad x_i \geq 0 \end{aligned}$$

- Resuelva utilizando el método Simplex
- Realice el análisis de sensibilidad del siguiente problema:
  - ✓ De todos los coeficientes de la función objetivo.
  - ✓ De las limitaciones de los insumos o recursos.
- Explique las tasas de sustitución en la solución óptima.



**Problema 3.12**

Una empresa produce tres tipos de barras de caramelo. Cada barra está hecha totalmente de azúcar y chocolate. Se dispone de 50 gramos de azúcar y 100 gramos de chocolate, se sabe que la composición de cada barra son las siguientes:

|                | Cantidad de Azúcar (gr) | Cant. de Chocolate (gr) | Contribución a las Utilidades (centavos/barra) |
|----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Barra 1</b> | 1                       | 2                       | 3                                              |
| <b>Barra 2</b> | 1                       | 3                       | 7                                              |
| <b>Barra 3</b> | 1                       | 1                       | 5                                              |

Definiendo a  $x_i$  como el número de barras tipo  $i$  producidas, indique como sería el programa lineal.

|                               |             |                 |                         |                         |                         |                         |                         |
|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                               |             |                 |                         | 7                       | 5                       | 0                       | 0                       |
| <b><math>C_i</math></b>       | <b>Base</b> | <b>Solución</b> | <b><math>X_1</math></b> | <b><math>X_2</math></b> | <b><math>X_3</math></b> | <b><math>X_4</math></b> | <b><math>X_5</math></b> |
|                               |             | 25              | 0.5                     |                         | 1                       | 1.5                     | -0.5                    |
|                               |             | 25              | 0.5                     |                         | 0                       | -0.5                    | 0.5                     |
| <b><math>Z_j</math></b>       |             |                 |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b><math>C_j - Z_j</math></b> |             |                 | -3                      |                         |                         | -4                      |                         |

- Complete esta solución encontrada con simplex e indique si es la solución óptima. Si no lo es resuelva. Explique los valores obtenidos.
- ¿Para qué valores de contribución a las utilidades de la barra de caramelo tipo 1, la base actual permanecerá óptima? Si la utilidad para una barra de caramelo tipo 1 fuera de 7 centavos, ¿Cuál sería la nueva solución óptima para este problema?
- ¿Para qué valores de contribución a las utilidades de la barra de caramelo tipo 2, la base actual permanecerá óptima? Si la utilidad para una barra de caramelo tipo 2 fuera de 13 centavos, ¿Cuál sería la nueva solución óptima para este problema?
- Para qué cantidad de azúcar disponible, la base actual permanecerá óptima.
- Si se dispusiera de 60 gr. de azúcar, ¿cuál sería la Contribución Total a las utilidades de la empresa? ¿Cuántas barras tendrían que producirse de cada tipo? ¿Cómo contestaría estas preguntas si solo dispusiera de 30 gr. de azúcar?
- Suponga que para cada barra de caramelo tipo 1 se usa solamente 0.5 gr. de azúcar y 0.5 gr. de chocolate. ¿Tendrían que fabricar de este tipo de caramelo? Indique por qué.

**Problema 3.13**

Dado el siguiente problema de Programación Lineal:

$$\text{Max } z = -x_1 + 3x_2 - 2x_3$$

Sujeto a:

$$3x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 7 \quad \text{Recurso A}$$

$$-2x_1 + 4x_2 \leq 12 \quad \text{Recurso B}$$

$$-4x_1 + 3x_2 + 8x_3 \leq 10 \quad \text{Recurso C}$$

$$x_j \geq 0 ; j = 1, 2, 3$$

Luego de resolver por simplex nos encontramos con la siguiente solución: (deberá completarla)

| $C_j$<br>↓  | Base  | Solución | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ |
|-------------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|             | $x_1$ | 4        | 1     |       | 4/5   | 2/5   | 1/10  |       |
| 3           |       | 5        |       |       | 2/5   | 1/5   | 3/10  |       |
|             |       | 11       |       |       | 10    | 1     | -1/2  |       |
| $Z_j$       |       |          |       |       |       |       |       |       |
| $C_j - Z_j$ |       |          |       |       | -12/5 | -1/5  | -4/5  |       |

a) Cuál es la solución óptima?  $z = z^*$ ,  $x_1^*$ ,  $x_2^*$ ,  $x_3^*$ ,  $x_4^*$ ,  $x_5^*$  ^  $x_6^*$  en donde  $x_4$ ,  $x_5$  ^  $x_6$  son variables de holgura de las restricciones correspondientes a los recursos A,B,C respectivamente.

b) Formule el Dual.

c) ¿Cuál es la solución óptima del dual?

d) Si consideramos que  $z$  es la contribución a las utilidades en pesos. ¿Cuál sería la contribución total a las utilidades si hubiese una unidad más de recurso A ?, lo mismo para B, lo mismo para C.

e) Supóngase que datos más recientes nos dicen que la función objetivo es:  $z = -x_1 + 3x_2 + x_3$ . ¿Es la vieja solución todavía óptima? si no, encuentre la nueva solución óptima.

f) Suponga que queremos investigar el efecto de cambiar la función objetivo a  $z = -x_1 + 2x_2 - 2x_3$ . ¿Aún será óptima la antigua solución? si no, encuentre el nuevo óptimo.

g) ¿Si uno encuentra que solo hay 10 unidades disponibles del recurso B, el óptimo será el mismo? Si no, encuentre el nuevo óptimo.

### Problema 3.14

Al resolver el programa lineal de Industrias Vandelay:

$x_1$ : cantidad de piezas del tipo AC1 a fabricar en la semana.

$x_2$ : cantidad de piezas del tipo AC2 a fabricar en la semana.

$x_3$ : cantidad de piezas del tipo AC3 a fabricar en la semana.

$$\text{Max } z = 110 x_1 + 40 x_2 + 7 x_3$$

Sujeto a:

$$40 x_1 + 80 x_2 + 30 x_3 \leq 3200$$

Materia Prima

$$100 x_1 + 50 x_2 + 75 x_3 \leq 5000$$

H.M.O.

$$x_1 + x_2 + x_3 \geq 10$$

Producción Mínima

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

se obtuvo la siguiente tabla SIMPLEX (en la solución óptima):

| $C_j$       |       |      | 110   | 40    | 7     | 0     | 0     | 0     |
|-------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $C_B$       | BASE  | VLD  | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $s_4$ | $s_5$ | $s_6$ |
| 0           | $s_4$ | 1200 | 0     | 60    | 0     | 1     | -0,4  | 0     |
| 0           | $s_6$ | 40   | 0     | -0,5  | -0,25 | 0     | 0,01  | 1     |
| 110         | $x_1$ | 50   | 1     | 0,5   | 0,75  | 0     | 0,01  | 0     |
| $Z_j$       |       | 5500 | 110   | 55    | 82,5  | 0     | 1,1   | 0     |
| $C_j - Z_j$ |       |      | 0     | -15   | -75,5 | 0     | -1,1  | 0     |

A partir es esta información:

- Plantee el programa Dual correspondiente.
- Determine los intervalos de sensibilidad de: coeficientes de la función objetivo y valores del lado derecho.
- Complete la tabla de informe del software "Lindo" que se presenta a continuación

| OBJECTIVE FUNCTION VALUE |                  |              | RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED: |              |                    |                    |
|--------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 1) _____                 |                  |              | OBJ COEFFICIENT RANGES                  |              |                    |                    |
| VARIABLE                 | VALUE            | REDUCED COST | VARIABLE                                | CURRENT COEF | ALLOWABLE INCREASE | ALLOWABLE DECREASE |
| X1                       | _____            | _____        | X1                                      | _____        | _____              | _____              |
| X2                       | _____            | _____        | X2                                      | _____        | _____              | _____              |
| X3                       | _____            | _____        | X3                                      | _____        | _____              | _____              |
| ROW                      | SLACK OR SURPLUS | DUAL PRICES  | RIGHTHAND SIDE RANGES                   |              |                    |                    |
| 2)                       | _____            | _____        | ROW                                     | CURRENT RHS  | ALLOWABLE INCREASE | ALLOWABLE DECREASE |
| 3)                       | _____            | _____        | 2                                       | _____        | _____              | _____              |
| 4)                       | _____            | _____        | 3                                       | _____        | _____              | _____              |
|                          |                  |              | 4                                       | _____        | _____              | _____              |

- Considere las siguientes situaciones y responda analizando el informe de sensibilidad (indicando conveniencia, como afectaría a z, a la estructura de la base y a los valores de las variables según corresponda):
  - ¿Qué ocurriría si aumenta en \$ 10 la utilidad del producto AC1? ¿Qué ocurriría si disminuye en \$ 5?
  - ¿Qué ocurriría si aumenta en \$ 90 la utilidad del producto AC3?
  - Hay posibilidad de conseguir 1532 unidades de materia prima. ¿Recomendaría su compra?
  - ¿Qué ocurre si la cantidad disponible por semana disminuye a 3000?
  - Pueden conseguir 500 horas de mano de obra adicionales. Se acordarían a \$ 0,5 por encima del costo actual. ¿Recomendaría contratarlas?
  - Se desean disponer de 2 unidades de AC2 para un catálogo. ¿Cómo afecta a los resultados obtenidos?

### Problema 3.15

Los dueños de la estancia La Lejanía quieren dedicar parte de sus terrenos a la siembra de maíz.

Como necesitan asesoramiento, han convocado a un especialista de suelo para que examine el terreno y sugiera el tratamiento adecuado. El ingeniero agrónomo les explicó que el rendimiento del maíz está determinado principalmente por el número final de granos logrados por unidad de superficie, el cual es función de la tasa de crecimiento del cultivo alrededor del período de floración y la adecuada disponibilidad de nutrientes asegura un buen desarrollo de la planta. Los nutrientes disponibles en el suelo generalmente limitan la producción de maíz, siendo necesario conocer los requerimientos del cultivo y la oferta del suelo para determinar las necesidades de fertilización. Un cultivo de maíz de 12000 kg/ha de rendimiento necesita absorber aproximadamente 264, 48 y 48 kg/ha de nitrógeno (N), fósforo (F) y azufre (A), respectivamente.

Luego de realizar un análisis del terreno les aconsejó aplicar por lo menos 180 kg. de nitrógeno, 110 kg. de fósforo y 100 kg. de azufre. Además, recomendó que el azufre no debe superar los 250 kg.

En el comercio donde habitualmente compra estos productos, le ofrecen dos tipos de fertilizantes preparados: el XS-32 que contiene 10% de nitrógeno, 5% de fósforo y 10% de azufre y cuesta \$3500 la bolsa de 20 kg. y el ZR-56 que contiene 10% de nitrógeno, 10% de fósforo y 15% de azufre y cuesta \$4000 la bolsa de 20 kg.

El encargado del establecimiento desea determinar la cantidad de bolsas a adquirir, de manera de combinar los ingredientes y formar la mezcla que cumpla con los requerimientos del especialista, gastando lo menos posible.

- Formule el modelo lineal. Recuerde definir el objetivo e identificar variables y restricciones verbalmente.
- Resuelva gráficamente.
- Calcule los intervalos de sensibilidad.
- Elabore un informe como la salida del software LINDO.
- Plantee el Problema Dual.
- Identifique y explique los valores de las variables duales.

### Problema 3.16

Dada la siguiente tabla óptima de un problema de mínimo, donde las variables representan unidades a producir de los productos I, II y II respectivamente y los coeficientes de la función objetivo representan sus costos de producción.

- Complete la tabla e indique si se trata de la solución óptima.
- Analice e interprete los valores de  $\lambda_{ij}$  y  $z_j$  encerrados en círculos.
- Calcule el intervalo de sensibilidad para el coeficiente de  $X_3$  y de  $b_2$ , considerando que las dos restricciones son del tipo  $\geq$ .

|       |             |     |       |       |       |        |        |
|-------|-------------|-----|-------|-------|-------|--------|--------|
|       |             |     | 100   | 150   | 120   | $\geq$ | $\geq$ |
|       |             |     | $X_1$ | $X_2$ | $X_3$ | $S_1$  | $S_2$  |
| $C_j$ | Base        | VLD |       |       |       |        |        |
| 120   |             | 6   | 0,80  | 0,60  | 1     | 0      | -0,04  |
| 0     |             | 40  | 2     | -21   | 0     | 1      | -1,60  |
|       | $Z_j$       | 720 | 96    |       | 120   | 0      | -4,80  |
|       | $C_j - Z_j$ |     | 4     |       | 0     | 0      | 4,80   |

### Problema 3.17

Un grupo de aficionados de un equipo de fútbol quiere contratar a una empresa de transportes para realizar un viaje para ir a ver la final de su equipo. Para ello necesitan determinar la cantidad de coches a contratar para minimizar sus costos de traslado. A continuación, se presenta el modelo junto a la salida proporcionada por LINDO.

$$\text{Min } W = 10.080 B + 6.000 M + 7.200 C$$

**(Costo de transporte en \$)**

s.a.

$$50 B + 30 M + 15 C \geq 1.100 \text{ (Personas a transportar)}$$

$$M \geq 5 \text{ (Minibuses a utilizar)}$$

$$B + M + C \leq 28 \text{ (Conductores)}$$

$$B, M, C \geq 0$$

**B**= bus con 50 asientos  
**M**= minibús con 30 asientos  
**C**= combis con 15 asientos

| OBJECTIVE FUNCTION VALUE |                  |              | RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED: |              |                    |                    |
|--------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 1) 221040.0              |                  |              | OBJ COEFFICIENT RANGES                  |              |                    |                    |
| VARIABLE                 | VALUE            | REDUCED COST | VARIABLE                                | CURRENT COEF | ALLOWABLE INCREASE | ALLOWABLE DECREASE |
| B                        | 13.000000        | 0.000000     | B                                       | 10080.000000 | INFINITY           | 80.000000          |
| M                        | 15.000000        | 0.000000     | M                                       | 6000.000000  | 48.000000          | INFINITY           |
| C                        | 0.000000         | 4260.000000  | C                                       | 7200.000000  | INFINITY           | 4260.000000        |
|                          |                  |              | RIGHTHAND SIDE RANGES                   |              |                    |                    |
| ROW                      | SLACK OR SURPLUS | DUAL PRICES  | ROW                                     | CURRENT RHS  | ALLOWABLE INCREASE | ALLOWABLE DECREASE |
| 2)                       | 0.000000         | -204.000000  | 2                                       | 1100.000000  | 200.000000         | 260.000000         |
| 3)                       | 10.000000        | 0.000000     | 3                                       | 5.000000     | 10.000000          | INFINITY           |
| 4)                       | 0.000000         | 120.000000   | 4                                       | 28.000000    | 8.666667           | 4.000000           |

- ¿Cuál es el plan de contratación y el valor del funcional? (en términos económicos).
- ¿Qué ocurriría en la estructura de la base, en el valor de las variables y en la función objetivo si se producen las siguientes modificaciones? (Cuando sea posible indique los nuevos valores):
  - ante la posibilidad de que el equipo gane el torneo, el número de aficionados que quieren viajar se incrementó en 120.
  - Debido a un contrato reciente firmado por la empresa de transportes con una institución escolar, que afecta la disponibilidad de coches, la empresa necesita que se utilicen por lo menos 9 minibuses para el traslado de los aficionados.
  - El costo de contratación de minibús (M) aumenta en \$100.
- Existe la posibilidad de contratar choferes extras a \$100 la hora. ¿Es conveniente? ¿Hasta cuántos choferes le convendría contratar? ¿Qué efectos tiene sobre las variables y la función objetivo?
- Nuevos estudios de costos indican que el costo de contratación de las combis (C) disminuye a \$ 4.500. ¿Afecta este cambio a la solución actual? ¿Qué indica para esta variable el Reduced Cost de 4.260?

(Considere cada cambio en forma independiente)

|      |       |        | 10080 | 6000 | 7200  | 0     | 0  | 0    |
|------|-------|--------|-------|------|-------|-------|----|------|
| Base | Cb    | P0     | P1    | P2   | P3    | P4    | P5 | P6   |
| P1   | 10080 | 13     | 1     | 0    | -0,75 | -0,05 | 0  | -1,5 |
| P2   | 6000  | 15     | 0     | 1    | 1,75  | 0,05  | 0  | 2,5  |
| P5   | 0     | 10     | 0     | 0    | 1,75  | 0,05  | 1  | 2,5  |
| Z    |       | 221040 | 10080 | 6000 | 2940  | -204  | 0  | -120 |
|      |       |        | 0     | 0    | 4260  | 204   | 0  | 120  |

**Problema 3.18**

Una fábrica de cervezas se producen tres distintos tipos: rubia, negra y sin alcohol, diariamente para su elaboración se utiliza lúpulo, levadura, malta, azúcar y agua.

El modelo de PL es el siguiente:

$$\text{Max } z = 110 X_1 + 120 X_2 + 90 X_3 \quad \text{Ingreso Total}$$

s.a.

$$1.9 X_1 + 2.9 X_2 + 2.9 X_3 \leq 50 \quad \text{Restricción de gramos de Lúpulo}$$

$$0.2425 X_1 + 0.2425 X_2 \leq 4 \quad \text{Restricción de gramos de levadura}$$

$$72.75 X_1 + 145 X_2 + 170 X_3 \leq 1500 \quad \text{Restricción de gramos de malta}$$

$$0.97 X_1 + 0.97 X_2 \leq 40 \quad \text{Restricción de gramos de Azúcar}$$

$$X_1; X_2; X_3 \geq 0$$

$X_1$  = litros de cerveza rubia a producir diariamente

$X_2$  = litros de cerveza negra a producir diariamente

$X_3$  = litros de cerveza sin alcohol a producir diariamente

Sobre la base de la última tabla simplex y salida de máquina siguiente, responda a las preguntas:

|     |         | Cj     | 110   | 120    | 90    | 0     | 0      | 0     | 0     |
|-----|---------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Ci  | Base    | VLD    | $X_1$ | $X_2$  | $X_3$ | $X_4$ | $X_5$  | $X_6$ | $X_7$ |
| 0   | $X_4$   | 13.54  | 0     | -0.23  | 0     | 1     | -2.71  | -0.01 | 0     |
| 110 | $X_1$   | 16.49  | 1     | 1      | 0     | 0     | 4.12   | 0     | 0     |
| 90  | $X_3$   | 1.76   | 0     | 0.42   | 1     | 0     | -1.76  | 0.006 | 0     |
| 0   | $X_7$   | 24     | 0     | 0      | 0     | 0     | -4     | 0.54  | 1     |
|     | Zj      | 1972.3 | 110   | 148.25 | 90    | 0     | 294.78 | 0.54  | 0     |
|     | Cj - Zj |        | 0     | -28.25 | 0     | 0     | -294.8 | -0.54 | 0     |

| OBJECTIVE FUNCTION VALUE |                  |              | RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED: |              |                    |                    |
|--------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 1) 1973.256              |                  |              | OBJ COEFFICIENT RANGES                  |              |                    |                    |
| VARIABLE                 | VALUE            | REDUCED COST | VARIABLE                                | CURRENT COEF | ALLOWABLE INCREASE | ALLOWABLE DECREASE |
| X1                       | 16.494844        | 0.000000     | X1                                      | 110.000000   | INFINITY           | 28.250000          |
| X2                       | 0.000000         | 28.250000    | X2                                      | 120.000000   | 28.250002          | INFINITY           |
| X3                       | 1.764706         | 0.000000     | X3                                      | 90.000000    | 167.044678         | 66.470589          |
|                          |                  |              | RIGHTHAND SIDE RANGES                   |              |                    |                    |
| ROW                      | SLACK OR SURPLUS | DUAL PRICES  | ROW                                     | CURRENT RHS  | ALLOWABLE INCREASE | ALLOWABLE DECREASE |
| 2)                       | 13.542147        | 0.000000     | 2                                       | 50.000000    | INFINITY           | 13.542147          |
| 3)                       | 0.000000         | 294.784698   | 3                                       | 4.000000     | 1.000000           | 4.000000           |
| 4)                       | 0.000000         | 0.529412     | 4                                       | 1500.000000  | 793.849976         | 300.000031         |
| 5)                       | 24.000000        | 0.000000     | 5                                       | 40.000000    | INFINITY           | 24.000000          |

Celda objetivo (Máx)

|  | Nombre        | Valor original | Valor final |
|--|---------------|----------------|-------------|
|  | Ingreso Total | 0              | 1972.3      |

Celdas de variables

|    | Nombre      | Valor original | Valor final |
|----|-------------|----------------|-------------|
| X1 | Rubia       | 0              | 16.49       |
| X2 | Negra       | 0              | 0           |
| X3 | Sin Alcohol | 0              | 1.76        |

Restricciones

|    | Celda | Nombre   | Valor de la celda | Estado        | Demora |
|----|-------|----------|-------------------|---------------|--------|
| X4 |       | Lupulo   | 36.45             | No vinculante | 13.54  |
| X5 |       | Levadura | 4                 | Vinculante    | 0      |
| X6 |       | Malta    | 1500              | Vinculante    | 0      |

Celdas de variables

|    | Nombre      | Final<br>Valor | Reducido<br>Coste | Objetivo<br>Coeficiente | Permisible<br>Aumentar | Permisible<br>Reducir |
|----|-------------|----------------|-------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| X1 | Rubia       | 16.49          | 0                 | 110                     | 1E+30                  | 28.25                 |
| X2 | Negra       | 0              | -28.25            | 120                     | 28.25                  | 1E+30                 |
| X3 | Sin Alcohol | 1.76           | 0                 | 90                      | 167.04                 | 66.47                 |

Restricciones

|    | Nombre   | Final<br>Valor | Sombra<br>Precio | Restricción<br>Lado derecho | Permisible<br>Aumentar | Permisible<br>Reducir |
|----|----------|----------------|------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| X4 | Lupulo   | 36.45          | 0                | 50                          | 1E+30                  | 13.54                 |
| X5 | Levadura | 4              | 294.78           | 4                           | 1                      | 4                     |
| X6 | Malta    | 1500           | 0.54             | 1500                        | 793.85                 | 300                   |
| X7 | Azucar   | 16             | 0                | 40                          | 1E+30                  | 24                    |

1) Cuál debería ser el precio de venta del litro de cerveza negra para que convenga producirla? (marca la alternativa correcta)

- a) 148.25
- b) 128.25
- c) 91.75
- d) 71.75
- e) 120

2) Si 1 gramo de levadura quedara inutilizado por haberse caído al piso. ¿Cuáles serán los nuevos valores de las variables?

X<sub>1</sub> = ..... X<sub>2</sub> = ..... X<sub>3</sub> = ..... X<sub>4</sub> = ..... X<sub>5</sub> = ..... X<sub>6</sub> = ..... X<sub>7</sub> = .....

En las preguntas 3); 4) y 5), marca la alternativa correcta

3) La empresa puede conseguir 700 gramos de malta al precio que ha pagado los 1500 gramos que dispone.

- a) le conviene comprar porque no tiene excedente y está dentro del límite permitido
- b) no le conviene comprar a ese precio porque tiene excedente
- c) no le conviene comprar esa cantidad porque tiene excedente

- d) le conviene comprar porque no tiene excedente, pero está fuera del límite permitido
  - e) le conviene comprarlos por que el precio sombra es bajo, pero está fuera del límite permitido
- 4) Si el precio de venta del litro de cerveza rubia se redujera en 28.25
- a) el excedente de lúpulo será 13.54 gs y el de azúcar 24 gs y el ingreso total será igual a \$1507.40
  - b) no cambia la base, ni el valor de las variables, pero el ingreso total es de \$1328.98
  - c) el ingreso total será igual a \$1678.47
  - d) no cambia la base, no cambia el valor de las variables, ni el ingreso total.
  - e) cambia la base, pero el ingreso total es igual a \$1507.40
- 5) Si la disponibilidad de gramos de levadura aumentara a 5 grs.
- a) utilizaría los gramos disponibles porque aumentaría el ingreso total
  - b) el ingreso disminuiría por eso no utilizaría los gramos disponibles
  - c) permitiría producir menos cerveza rubia, pero una cantidad ilimitada de cerveza sin alcohol
  - d) utilizaría menos cantidad de lúpulo
  - e) tendría mayor excedente de lúpulo

En las preguntas 6) y 7), completa con las palabras que faltan, de acuerdo con lo que está entre paréntesis.

6) Si el precio de venta de la cerveza sin alcohol se redujera a \$ 23.53 la base óptima ..... (cambia, no cambia, no se sabe); los valores de las variables ..... (se modifican, no se modifican, no se sabe) y el valor de Z .....(aumenta, disminuye, no se sabe).

7) Si se vencen 200 gramos de malta, entonces la base óptima ..... (cambia, no cambia, no se sabe) , y el valor de Z .....(aumenta, disminuye, no se sabe), la cantidad a producir de cerveza rubia .....(aumenta, disminuye, no se sabe) , la cantidad a producir de cerveza sin alcohol .....(aumenta, disminuye, no se sabe), la cantidad excedente de levadura .....(aumenta, disminuye, no se sabe) y la cantidad excedente de azúcar (cambia, no cambia, no se sabe).

8) Calcula los intervalos de sensibilidad para el coeficiente de la variable que representa a los lts de cerveza rubia (deja todos los cálculos expresados).

9) Calcula los intervalos de sensibilidad para el valor del lado derecho de la restricción que representa la disponibilidad del lúpulo (deja todos los cálculos expresados).



## Algunos problemas resueltos

### Problema 3.3

1)

|   | Valor Actual | Incremento | Disminución |
|---|--------------|------------|-------------|
| D | 650          | $\infty$   | 25          |
| E | 500          | 20         | $\infty$    |

2)

|          | Valor Actual | Incremento | Disminución |
|----------|--------------|------------|-------------|
| Hs Cost  | 19500        | 3898       | 1492,53     |
| Hs. Cort | 18000        | $\infty$   | 2600        |

3) Plan de producción

Se deben fabricar

100 unidades de shorts deportivos

1200 unidades de shorts de niños (no se producen short de niños por encima del mínimo establecido)

No se deben fabricar shorts estándar

Se utilizan todas las horas de costura.

Sobran 2600 horas de cortado y 5000 horas de inspección

Este plan de producción generará una contribución a las utilidades de \$425.000

4) En primer lugar, se debe verificar si es posible fabricar 10 shorts estándar (E).  $\Theta = 125$ , por lo que es posible fabricar 10 shorts.

Nuevos valores de las variables

 $E = 10$  $D = 100 - 0,8 \cdot 10 = 92$  $S_2 = 2600 - 0 \cdot 10 = 2600$  $N = 1200 - 0 \cdot 10 = 1200$  $S_4 = 5000 - (-1,2) \cdot 10 = 5012$ Nuevo valor de  $z = 425000 - 20 \cdot 10 = 424800$ 

5)

a.

Se deben sacrificar (dejar de producir) 0,8 unidades de D (short deportivo) para poder fabricar una unidad de E (short estándar)

b.

Para aumentar en una unidad el sobrante de horas de costura, el sobrante en horas de inspección aumentará en 0,267

c.

La contribución a las utilidades se reducirá en 43,55 por cada unidad en que aumente el sobrante de horas de costura

**Problema 3.4**

Plantee el dual de los siguientes problemas de PL:

- a)  $\text{Min } 5 Y_1 + 0 Y_2 + 150 Y_3 + 135 Y_4$   
 St  
 $1Y_1 + 1 Y_2 + 10 Y_3 + 30 Y_4 \geq 5000$   
 $1Y_1 + 3 Y_2 + 15 Y_3 + 10 Y_4 \geq 4000$   
 $Y_1 \leq 0 ; Y_2 \text{ s/r} ; Y_3 \geq 0 ; Y_4 \leq 0$

**Problema 3.5**

- a) No es tabla óptima ya que existen valores  $c_j - z_j$  positivos, lo que indica que el valor de la función objetivo puede seguir aumentando
- b) Variable que sale: S1 ( $\theta_1 = 18,75 ; \theta_2 = - ; \theta_3 = 22,5$ )  
Variable que entra: X1  
Nuevos valores de las variables  
 $X_1 = 75/4$   
 $X_2 = 25$   
 $S_1 = 0$   
 $S_2 = 0$   
 $S_3 = 45/2$

**Problema 3.6**

- a) No es tabla óptima ya que existen valores  $c_j - z_j$  negativos, lo que indica que el valor de la función objetivo puede seguir mejorando.
- a. Variable que entra **X1** porque su  $c_j - z_j < 0$
- b. Variable que sale:

| Base  | VLD | X1            |                                           |
|-------|-----|---------------|-------------------------------------------|
| $X_2$ | 5   | $\frac{1}{2}$ | $\rightarrow 5 / (1/2) = 10$              |
| $X_3$ | 44  | $\frac{1}{2}$ | $\rightarrow 44 / (1/2) = 88$             |
| $S_2$ | 18  | 9             | $\rightarrow 18/9 = 2 \rightarrow \theta$ |

Nuevos valores de las variables

$$\begin{aligned}
 X_1 &= 2 \\
 X_2 &= 5 - 2 \cdot (1/2) = 4 \\
 X_3 &= 44 - 2 \cdot (1/2) = 43 \\
 S_1 &= 0 \\
 S_2 &= 18 - 9 \cdot (2) = 0 \\
 Z &= 240 - (3/2) \cdot 2 = 237
 \end{aligned}$$

**Problema 3.10**

- a)  
Coeficiente de la función Z:

**$\Delta c_1$** 

$$(c_j - z_j) - \lambda_{1j} (\Delta c_1) \leq 0$$

Valor del lado derecho

$$[VLD] + \Delta b_1 [\lambda_{11}(S_1)] \geq 0$$

**$\lambda_{11}$ : tasas de sustitución de la variable de holgura que corresponde al  $b_1$**

| LP OPTIMUM FOUND AT STEP 2<br>OBJECTIVE FUNCTION VALUE |                  |              | RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED: |              |                    |                    |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 1) 615.0000                                            |                  |              | OBJ COEFFICIENT RANGES                  |              |                    |                    |
| VARIABLE                                               | VALUE            | REDUCED COST | VARIABLE                                | CURRENT COEF | ALLOWABLE INCREASE | ALLOWABLE DECREASE |
| X1                                                     | 15.000000        | 0.000000     | X1                                      | 9.000000     | <b>7.000000</b>    | <b>1.000000</b>    |
| X2                                                     | 40.000000        | 0.000000     | X2                                      | 12.000000    | 1.500000           | 5.250000           |
|                                                        |                  |              | RIGHTHAND SIDE RANGES                   |              |                    |                    |
| ROW                                                    | SLACK OR SURPLUS | DUAL PRICES  | ROW                                     | CURRENT RHS  | ALLOWABLE INCREASE | ALLOWABLE DECREASE |
| 2)                                                     | 0.000000         | 0.500000     | 2                                       | 180.000000   | <b>15.0000</b>     | <b>30.0000</b>     |
| 3)                                                     | 0.000000         | 3.500000     | 3                                       | 150.000000   | 30.000000          | 30.000000          |
| 4)                                                     | 20.000000        | 0.000000     | 4                                       | 160.000000   | <b>INFINITO</b>    | <b>20.00000</b>    |

f) Disminución está dentro del intervalo y es una restricción limitante

$$X_1 = 15 - 20 (-0,5) = 25$$

$$X_2 = 40 - 20 (0,667) = 26,6667$$

$$S_3 = 20 - 20 (0,667) = 6,6667$$

$$Z = 615 - 20(3,5) = 545$$

g) Disminución está dentro del intervalo y es el coeficiente corresponde a una variable básica

$$Z = 615 - 2 (40) = 535$$

**Problema 3.12**

a) Complete esta solución encontrada con simplex e indique si es la solución óptima. Si no lo es resuelva. Explique los valores obtenidos.

|                               |             |                 |                         |                         |                         |                         |                         |
|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                               |             |                 | 3                       | 7                       | 5                       | 0                       | 0                       |
| <b><math>C_i</math></b>       | <b>Base</b> | <b>Solución</b> | <b><math>X_1</math></b> | <b><math>X_2</math></b> | <b><math>X_3</math></b> | <b><math>X_4</math></b> | <b><math>X_5</math></b> |
| 5                             | $X_3$       | 25              | 0.5                     | 0                       | 1                       | 1.5                     | -0.5                    |
| 7                             | $X_2$       | 25              | 0.5                     | 1                       | 0                       | -0.5                    | 0.5                     |
| <b><math>Z_j</math></b>       |             | 300             | 6                       | 7                       | 5                       | 4                       | 1                       |
| <b><math>C_i - Z_j</math></b> |             |                 | -3                      | 0                       | 0                       | -4                      | -1                      |

A continuación, se indica la salida de LINDO

|                                  |           |          |                                         |            |           |           |
|----------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| LP OPTIMUM FOUND AT STEP 2       |           |          | RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED: |            |           |           |
| OBJECTIVE FUNCTION VALUE         |           |          | OBJ COEFFICIENT RANGES                  |            |           |           |
| 1)                               | 300.0000  |          | VARIABLE                                | CURRENT    | ALLOWABLE | ALLOWABLE |
|                                  |           |          |                                         | COEF       | INCREASE  | DECREASE  |
| X1                               | 0.000000  | 3.000000 | X1                                      | 3.000000   | 3.000000  | INFINITY  |
| X2                               | 25.000000 | 0.000000 | X2                                      | 7.000000   | 8.000000  | 2.000000  |
| X3                               | 25.000000 | 0.000000 | X3                                      | 5.000000   | 2.000000  | 2.666667  |
| ROW SLACK OR SURPLUS DUAL PRICES |           |          | RIGHTHAND SIDE RANGES                   |            |           |           |
| 2)                               | 0.000000  | 4.000000 | ROW                                     | CURRENT    | ALLOWABLE | ALLOWABLE |
| 3)                               | 0.000000  | 1.000000 |                                         | RHS        | INCREASE  | DECREASE  |
| NO. ITERATIONS= 2                |           |          | 2                                       | 50.000000  | 50.000000 | 16.666666 |
|                                  |           |          | 3                                       | 100.000000 | 50.000000 | 50.000000 |

b) ¿Para qué valores de contribución a las utilidades de la barra de caramelo tipo 1, la base actual permanecerá óptima? Si la utilidad para una barra de caramelo tipo 1 fuera de 7 centavos, ¿Cuál sería la nueva solución óptima para este problema?

En el problema los caramelos de tipo 1 se encuentra representados por la variable X1. En la solución óptima encontrada se recomienda no fabricar este producto.

Para responder la primera parte de la pregunta, "¿Para qué valores de contribución a las utilidades de la barra de caramelo tipo 1, la base actual permanecerá óptima?", debemos calcular el intervalo de sensibilidad para el coeficiente de X1.

|                                         |            |           |           |
|-----------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED: |            |           |           |
| OBJ COEFFICIENT RANGES                  |            |           |           |
| VARIABLE                                | CURRENT    | ALLOWABLE |           |
| ALLOWABLE                               |            |           |           |
|                                         | COEF       | INCREASE  | DECREASE  |
| X1                                      | 3.000000   | 3.000000  | INFINITY  |
| X2                                      | 7.000000   | 8.000000  | 2.000000  |
| X3                                      | 5.000000   | 2.000000  | 2.666667  |
| RIGHTHAND SIDE RANGES                   |            |           |           |
| ROW                                     | CURRENT    | ALLOWABLE |           |
| ALLOWABLE                               |            |           |           |
|                                         | RHS        | INCREASE  | DECREASE  |
| 2                                       | 50.000000  | 50.000000 | 16.666666 |
| 3                                       | 100.000000 | 50.000000 | 50.000000 |

Considerando el intervalo obtenido, la respuesta sería que el coeficiente puede asumir cualquier valor menor o igual a 6 y la base no se verá alterada.

Ahora analicemos la segunda parte de la pregunta, "Si la utilidad para una barra de caramelo tipo 1 fuera de 7 centavos, ¿Cuál sería la nueva solución óptima para este problema?"

Si el coeficiente de X1 fuera 7, sabemos que la base cambiaría. Bajo esta circunstancia, convendría comenzar a fabricar caramelos de tipo 1. Analicemos que ocurriría con los valores de las variables y la función objetivo:

El valor máximo con el que X1 puede entrar a la base es 50

$$X1 = 50$$

$$X2 = 25 - 0.5 * 50 = 0$$

$$X3 = 25 - 0.5 * 50 = 0$$

$$S1 = 0$$

$$S2 = 0$$

Podemos observar que hemos obtenido una solución degenerada.

- c) ¿Para qué valores de contribución a las utilidades de la barra de caramelo tipo 2, la base actual permanecerá óptima? Si la utilidad para una barra de caramelo tipo 2 fuera de 13 centavos, ¿Cuál sería la nueva solución óptima para este problema?

Para responder la primera parte de la pregunta, ¿Para qué valores de contribución a las utilidades de la barra de caramelo tipo 2, la base actual permanecerá óptima?", debemos calcular el intervalo de sensibilidad para el coeficiente de X2.

| RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED: |                        |           |          |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------|----------|
| VARIABLE<br>ALLOWABLE                   | OBJ COEFFICIENT RANGES |           |          |
|                                         | CURRENT                | ALLOWABLE |          |
|                                         | COEF                   | INCREASE  | DECREASE |
| X1                                      | 3.000000               | 3.000000  | INFINITY |
| X2                                      | 7.000000               | 8.000000  | 2.000000 |
| X3                                      | 5.000000               | 2.000000  | 2.666667 |

| RIGHTHAND SIDE RANGES |            |           |           |
|-----------------------|------------|-----------|-----------|
| ROW<br>ALLOWABLE      | CURRENT    |           |           |
|                       | ALLOWABLE  |           |           |
|                       | RHS        | INCREASE  | DECREASE  |
| 2                     | 50.000000  | 50.000000 | 16.666666 |
| 3                     | 100.000000 | 50.000000 | 50.000000 |

Considerando el intervalo obtenido, la respuesta sería que el coeficiente de X2 puede asumir cualquier entre 15 y 5.

Ahora analicemos la segunda parte de la pregunta, "Si la utilidad para una barra de caramelo tipo 2 fuera de 13 centavos, ¿Cuál sería la nueva solución óptima para este problema?"

La variable X2, es una variable básica y se está planteando un  $\Delta c_2 = 6$ . En este caso me encuentro dentro del intervalo de sensibilidad. Por lo que:

- No cambia la base
- Cambian los valores de las variables básicas
- Cambia el valor de Z

Nuevo valor de  $z = 300 + 6 * 25 = 340$

- d) ¿Para qué cantidad de azúcar disponible, la base actual permanecerá óptima?

El azúcar representa una restricción limitante. El intervalo de sensibilidad del VLD de dicha restricción es:

| RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED: |                        |           |          |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------|----------|
| VARIABLE<br>ALLOWABLE                   | OBJ COEFFICIENT RANGES |           |          |
|                                         | CURRENT                | ALLOWABLE |          |
|                                         | COEF                   | INCREASE  | DECREASE |
| X1                                      | 3.000000               | 3.000000  | INFINITY |
| X2                                      | 7.000000               | 8.000000  | 2.000000 |
| X3                                      | 5.000000               | 2.000000  | 2.666667 |

| RIGHTHAND SIDE RANGES |            |           |           |
|-----------------------|------------|-----------|-----------|
| ROW<br>ALLOWABLE      | CURRENT    |           |           |
|                       | ALLOWABLE  |           |           |
|                       | RHS        | INCREASE  | DECREASE  |
| 2                     | 50.000000  | 50.000000 | 16.666666 |
| 3                     | 100.000000 | 50.000000 | 50.000000 |

- e) Si se dispusiera de 60 gr. de azúcar, ¿cuál sería la Contribución Total a las utilidades de la empresa? ¿Cuántas barras tendrían que producirse de cada tipo? ¿Cómo contestaría estas preguntas si solo dispusiera de 30 gr. de azúcar?

Tomando la primera parte de la pregunta "Si se dispusiera de 60 gr. de azúcar, ¿cuál sería la Contribución Total a las utilidades de la empresa? ¿Cuántas barras tendrían que producirse de cada tipo?"

$\Delta b_1 = 10$  Con esta variación se encuentra dentro del intervalo de sensibilidad, por lo que la base no cambiará, pero si cambiará el valor de  $z$  y los valores de las variables básicas.

Calculemos los nuevos valores de las variables:

$$X_1 = 0$$

$$X_2 = 25 - 0.5 * 10 = 20$$

$$X_3 = 25 + 1.5 * 10 = 40$$

$$S_1 = 0$$

$$S_2 = 0$$

$$\text{Nuevo valor de } z = 300 + 4 * 10 = 340$$

Analizamos ahora la segunda parte de la pregunta "¿Cómo contestaría estas preguntas si solo dispusiera de 30 gr. de azúcar?"

En este caso  $\Delta b_1 = -20$  Me encuentro fuera del intervalo de sensibilidad, por lo que la tanto la base como el valor de  $z$  cambiará.

- f) Suponga que para cada barra de caramelo tipo 1 se usa solamente 0.5 gr. de azúcar y 0.5 gr. de chocolate. ¿Tendrían que fabricar de este tipo de caramelo? Indique por qué.

Analizamos con los precios sombra

$$4 * 0.5 + 1 * 0.5 = 2.5$$

De esta manera podemos indicar que si conviene ya que 2.5 es menor a 3

### Problema 3.16

|       |             |     |       |       |       |        |        |
|-------|-------------|-----|-------|-------|-------|--------|--------|
|       |             |     |       |       |       | $\geq$ | $\geq$ |
|       |             |     | 100   | 150   | 120   | 0      | 0      |
| $C_j$ | Base        | VLD | $X_1$ | $X_2$ | $X_3$ | $S_1$  | $S_2$  |
| 120   | $X_3$       | 6   | 0,80  | 0,60  | 1     | 0      | -0,04  |
| 0     | $S_1$       | 40  | 2     | -21   | 0     | 1      | -1,60  |
|       | $Z_j$       | 720 | 96    | 72    | 120   | 0      | -4,80  |
|       | $C_j - Z_j$ |     | 4     | 78    | 0     | 0      | 4,80   |

$$4 - (0,8) \Delta c_3 \geq 0 \quad \Delta c_3 \leq 4/0,8 \quad \Delta c_3 \leq 5$$

$$78 - (0,6) \Delta c_3 \geq 0 \quad \Delta c_3 \leq 78/0,6 \quad \Delta c_3 \leq 130$$

$$4,8 - (-0,04) \Delta c_3 \geq 0 \quad \Delta c_3 \geq (-4,8/0,04) \quad \Delta c_3 \geq -120$$

$$\begin{vmatrix} 6 \\ 40 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -\Delta b_2 \\ -1,60 \end{vmatrix} \geq \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \end{vmatrix} \quad \begin{aligned} 6 + \Delta b_2 (0,04) &\geq 0 & \Delta b_2 &\geq -150 \\ 40 + \Delta b_2 (1,6) &\geq 0 & \Delta b_2 &\geq -25 \end{aligned}$$

| Coefficiente | Incremento | Disminución |
|--------------|------------|-------------|
| $c_3$        | 5          | 120         |
| $b_2$        | Infinito   | 25          |

## 4. Programación No Lineal

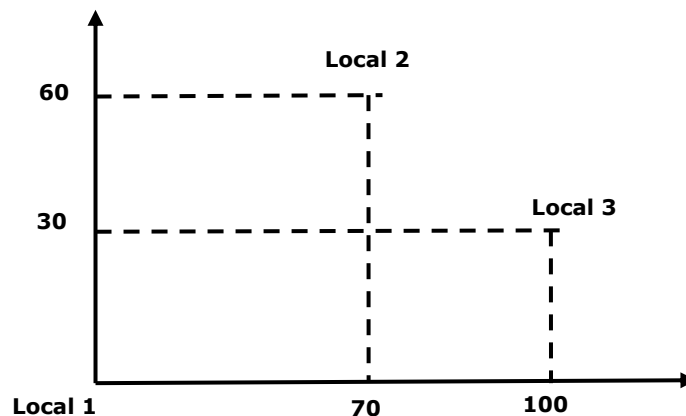
### Problema 4.1

Una empresa productora de *Fernet* desea lanzar una nueva variedad de esta bebida. A fin de realizar la campaña publicitaria dividió al territorio nacional en dos zonas, Z1 y Z2. Si invierte  $x_1$  en publicidad en la Z1 puede vender  $6\sqrt{x_1}$  cajas de la nueva variedad de *Fernet* y si se invierten  $x_2$  en publicidad en la Z2 entonces  $4\sqrt{x_2}$  cajas se pueden vender en esta zona. El precio de venta por caja en la Z1 es de \$1000, siendo los costos de envío y producción de \$500 por caja. En la Z2 el precio de venta es de \$900 la caja y los costos de envío y producción de \$400. La empresa tiene disponibles \$10000 para invertir en la publicidad de la nueva variedad de *Fernet*.

- ¿Cómo puede la fábrica maximizar su contribución total?
- ¿A cuánto asciende el incremento aproximado de la contribución total por cada peso adicional gastado en publicidad?

### Problema 4.2

Una empresa distribuidora de productos químicos necesita determinar la localización de un depósito que funcionará como centro de acopio y distribución para sus locales en el centro del país. En especial se busca estar a la menor distancia de los 3 principales locales de venta al público L1, L2 y L3. Las coordenadas geográficas de dichos locales, tomando como centro a L1 se esquematizan en el siguiente gráfico:



Formule y resuelva un modelo de optimización que permita determinar la localización óptima de la bodega y que minimice la distancia a los distintos locales de la empresa. Asuma que la bodega puede ser ubicada en cualquier coordenada o punto del mapa.

### Problema 4.3

Una empresa que fabrica tres tipos de productos  $P_1$ ,  $P_2$  y  $P_3$ , obtiene una contribución total representada por la función  $CMT(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + 2(x_3)^2$  donde  $x_1$ ,  $x_2$  y  $x_3$  son las cantidades a producir de cada uno de los tres productos que fabrica y vende. La empresa produce estos tres productos en una única sección en la que hay disponibles 1200 horas semanales. Para la producción de una unidad del  $P_1$  utiliza 5 horas, 20 horas por cada unidad del  $P_2$  y 4 horas por unidad del  $P_3$ . Por compromisos contraídos con sus clientes, no puede producir menos de 20 unidades del primer producto, ni más de 10 del segundo.

- ¿Cuánto debería producir de cada producto?
- ¿Cuál debería ser la retribución de una hora extra?

**Problema 4.4**

La empresa *ZUCO* se dedica a la producción de jugos de frutas exóticas. En el proceso de transformación se utiliza jugo puro concentrado, agua y otros aditivos que diferencian sus jugos respecto a los de la competencia. El jugo puro se obtiene exprimiendo las frutas y desechando las pieles y otros residuos sólidos. *ZUCO* tiene tres clases de jugo: A, B y C, que se diferencian en la cantidad de jugo puro concentrado, agua y aditivos, según la proporción que aparece en la tabla siguiente:

| Tipo de Jugo | Jugo concentrado | Agua | Aditivos |
|--------------|------------------|------|----------|
| <b>A</b>     | 2                | 1    | 2        |
| <b>B</b>     | 5                | 2    | 1        |
| <b>C</b>     | 3                | 2    | 2        |

El costo de producir un litro del jugo A es de \$10, \$2 para un litro del jugo B y \$3 por litro del jugo C. La función de ingresos de la empresa es

$$I = 2(x_1)^2 + (x_2)^2 + 2(x_3)^2$$

Donde  $x_1$ ,  $x_2$  y  $x_3$  son los litros de cada clase de Jugo.

También se sabe que por cada 10 kilogramos de fruta se obtienen 7 litros de jugo concentrado puro. No existe límite en el uso de agua y aditivos.

Por razones de estrategia de mercado se sabe que no es conveniente que la producción de cada tipo de jugo supere el 40% del total.

Sabiendo que existe un stock de 20.000 kilos de fruta, y que se pretende maximizar el beneficio, se pide:

1. ¿Cuántos litros de cada clase de zumo se producirá?
2. *ZUCO* compró la fruta a \$100 por kilogramo. En la actualidad, hay escasez de este tipo de fruta, pero un proveedor le ofrece 100 kilos adicionales a un precio de \$200. por kilo. ¿Le conviene a *ZUCO* aceptar la oferta?

**Problema 4.5****Caso: Química Sol S.A.**

*Química Sol SA* produce dos fertilizantes A y B, que se pueden fabricar por dos procesos manufactureros diferentes. El *Proceso I* requiere 2 horas de mano de obra y 1 Kg. de materia prima para producir 200 grs. de A y 100 grs. de B. El *Proceso II* requiere 3 horas de mano de obra y 2 kg. de materia prima para producir 300grs. de A y 200 grs. de B.

Para el siguiente periodo de producción, la empresa dispone de 60 horas de mano de obra y 40 Kgs. de materia prima. La demanda de A es ilimitada, pero se pueden vender solamente hasta 200 paquetes de 100 grs. de B.

Luego del Proceso I o el Proceso II y antes de ser empaquetado, los kg de fertilizante A deben estacionarse para lograr obtener un producto seco y homogéneo. Este estacionamiento se realiza en una máquina mezcladora que requiere un tiempo mínimo de una hora más un tiempo variable que se calcula como 5 minutos por el cuadrado de los kg mezclados en cada ciclo de mezclado, no existiendo limitaciones en cuanto a la capacidad de esta máquina. Como podemos observar, mientras mayor es la cantidad mezclada, mayor será el tiempo de mezcla, pero en ningún caso el periodo total podrá superar las 3 horas por razones de calidad del producto.



Los fertilizantes A y B se venden en paquetes de 100grs cada uno. Si se fabrican  $p$  kg de producto A, entonces cada kg se puede vender a \$  $(300 - 10\sqrt{0,1p})$ , en el caso del fertilizante B, cada paquete de 100 grs. se vende a \$14. Se tiene que desechar todo el producto B no vendido. El costo de desechar cada paquete de B es de \$2. Formule un modelo para maximizar los ingresos de Química Sol SA, menos los costos de desecho.

## Algunos problemas resueltos

### Problema 4.1

Objetivo: Maximizar la Contribución total en pesos

Variables:

X1: pesos de inversión en zona Z1

X2: pesos de inversión en zona Z2

C1: cajas demandadas en la zona Z1

C2: cajas demandadas en la zona Z2

Formulación del problema

$$\text{Max } Z = 500 * C1 + 500 * C2$$

SUJETO A

$$C1 = 6 * \text{Absoluto}(\sqrt{X1})$$

$$C2 = 4 * \text{Absoluto}(\sqrt{X2})$$

$$X1 + X2 \leq 10000$$

$$X1, X2, C1, C2 \geq 0$$

Solución: Invertir \$6923.077 en la Zona Z1 y \$3076.923 en la Zona Z2 lo que dará una demanda de 499.2302 cajas en la Zona Z1 y 221.8801 cajas en la Zona 2 obteniéndose el máximo valor de la contribución total de \$360555.1.

### Problema 4.2

Para la resolución utilizaremos la ecuación de la recta para ver la distancia entre 2 puntos

$$\frac{x_0 - x_1}{y_0 - y_1} = \frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1}$$

Sabiendo que se quiere minimizar la distancia y que podemos usar Pitágoras para calcular estas distancias:  $a^2 + b^2 = c^2$

Para un triángulo imaginario entre el local 1 y el local 2 tendríamos una distancia

$$\begin{aligned} a1 &= x0 - x1 \\ b1 &= y1 - y0 \\ c1 &= \sqrt{(X0 - X1)^2 + (Y0 - Y1)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a2 &= x0 - x2 \\ b2 &= y2 - y0 \\ c2 &= \sqrt{(X0 - X2)^2 + (Y0 - Y2)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a3 &= x0 - x3 \\ b3 &= y3 - y0 \\ c3 &= \sqrt{(X0 - X3)^2 + (Y0 - Y3)^2} \end{aligned}$$

Si consideramos que

- la coordenada (x0, y0) sería el lugar donde colocaríamos la bodega
- c1, c2 y c3 las distancias a los locales 1,2 y 3 respectivamente,

Entonces  $c1 + c2 + c3$  es el valor que querríamos minimizar

Variables

$x_0$ : coordenada en eje x de la ubicación de la bodega

$y_0$ : coordenada en eje y de la ubicación de la bodega

$c_1$ : distancia de la bodega al local 1

$c_2$ : distancia de la bodega al local 2

$c_3$ : distancia de la bodega al local 3

(Por estar en igualdades las variables  $c_1$ ,  $c_2$ ,  $c_3$  se podrían no utilizar simplificando el modelo eliminando restricciones)

Las coordenadas de los locales serian constantes:

$$X_1=0 \quad X_2=70 \quad X_3=100$$

$$Y_1=0 \quad Y_2=60 \quad Y_3=30$$

El planteo de programación no lineal seria:

$$\text{MIN } Z = C_1 + C_2 + C_3$$

Sa

$$X_1=0$$

$$X_2=70$$

$$X_3=100$$

$$Y_1=0$$

$$Y_2=60$$

$$Y_3=30$$

$$X_0, Y_0, C_1, C_2, C_3 \geq 0$$

O simplificando el modelo:

$$X_0, Y_0 \geq 0$$

Ubicar la bodega en la coordenada  $(X_0, Y_0) = (70.67257, 45.20056)$

Lo que minimizara la suma de distancias a 131.7384

Siendo la distancia al local 1: 83.89102 al local 2: 14.81471 y al local 3: 33.03264

### Problema 4.3

$$\text{Máx } z = x_1 x_2 + 2 (x_3)^2$$

Sa

$$5x_1 + 20x_2 + 4x_3 \leq 1200$$

$$x_1 \geq 20$$

$$x_2 \leq 10$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

### Problema 4.4

$$\text{Max } 2 (x_1)^2 + (x_2)^2 + 2 (x_3)^2 - 10x_1 - 2x_2 - 3x_3$$

Sa

$$(2/5) x_1 + (5/8) x_2 + (3/7) x_3 \leq 14000$$

$$x_1 \leq 0,4 (x_1 + x_2 + x_3)$$

$$x_2 \leq 0,4 (x_1 + x_2 + x_3)$$

$$x_3 \leq 0,4 (x_1 + x_2 + x_3)$$

$$x_1, x_2 \text{ y } x_3 \geq 0$$

## Problemas seleccionados de Evaluaciones

### Problema N° 1

Formule el modelo de Programación Lineal para el problema que se encuentra a continuación detallando los siguientes ítems:

- Describa el objetivo en forma literal
- Defina las variables de decisión del problema
- Formule la función objetivo y describa sus parámetros
- Expresé las restricciones y descríbalas sintéticamente
- Agregue variables de holgura en una restricción de  $\leq$  y una restricción de  $\geq$  e indique lo que representan.

*Recycle*, es un taller de confección de prendas que están realizadas con telas que provienen de la economía circular. Si bien las telas son obtenidas a través de donaciones, las personas que realizan los artículos los venden y así obtienen una retribución.

En este caso nos vamos a referir como tela de jeans a la que se usa para fabricar cartucheras y estuches para notebook.

Para hacer una cartuchera se necesita medio metro de tela de jeans, un cierre de 25 cm y un botón a presión de 10 mm. Para hacer un estuche de notebook se necesita 1 m de tela de jeans, 20 cm de cinta velcro de 2 cm y dos botones a presión de 10 mm. Luego de reorganizar las telas, volverlas a unir y dejarlas en un plano liso para poder hacer los recortes necesarios para las cartucheras y los estuches, el resultante arroja que se recolectan en promedio mensual 500 m de tela de 1 metro de ancho y se reciben 350 botones, 200 cierres y 250 cm de cinta velcro, todos también provenientes de la economía circular y es por esta razón que no tienen costos, ya que son reciclados los productos. Una vez terminados, las cartucheras y los estuches son vendidos en la feria de economía circular a \$2000 cada cartuchera y \$8000 cada estuche de notebook.

Se estima que la demanda total de ambos productos combinados es de 300 unidades, sin embargo, también debe tenerse en cuenta que la cantidad de cartucheras nunca deberá superar el 40% de la producción total.

### Problema N° 2

Dado el siguiente modelo de PL:

|                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{aligned} &\text{Maximizar } z = 4x + 3y \\ &\text{sujeto a:} \\ &x + y \geq 8 \\ &y \leq x + 3 \\ &3y - x \geq -3 \\ &y + 2x \leq 24 \\ &4y - x \leq 22 \\ &x \geq 0; y \geq 0 \end{aligned}$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Se pide:

- Agregue variables de holgura
- Arme la primera tabla del simplex. Déjela expresada en un papel.
- ¿Caracterice esta solución de la primera tabla del simplex?
- Si la solución anterior no es óptima, indique la variable que entra y la que sale para la siguiente tabla.

5. Arme la segunda tabla del simplex. Déjela expresada en un papel.
6. Identifique la primera solución posible que se encuentra utilizando Método Simplex e indique si es óptima. **JUSTIFIQUE**

### Problema N°3

Una empresa de diseño de software necesita saber cuántas horas dedicarle a la preparación de los sistemas informáticos que tiene previsto para el próximo periodo. Por eso se han definido las siguientes variables:

x1: Cantidad de horas de programación a utilizar en los sistemas de la empresa 1

x2: Cantidad de horas de programación a utilizar en los sistemas de la empresa 2

El objetivo que se desea lograr es maximizar el ingreso, sabiendo que se posee un conjunto de limitaciones como, por ejemplo, se dispone de 250 horas de programación en python y se debe hacer un diseño que no debe tener más de 400 horas de trabajo.

Para este caso se definió el siguiente planteo de programación lineal:

$$\text{Max } Z = 3000 x_1 + 4500 x_2$$

Sujeto a:

$$20 x_1 + 40 x_2 \leq 250$$

$$50 x_1 + 35 x_2 \leq 400$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Responda:

1. Resuelva el problema primal gráficamente.
2. Identifique la solución óptima del problema primal.
3. Plantee el problema dual para este caso.
4. Resuelva el problema dual gráficamente.
5. Defina las variables del problema dual.
6. Identifique la solución óptima del problema dual.
7. ¿Cuál es el ingreso máximo para el periodo?

### Problema N°4

Dado el siguiente modelo de programación lineal, preparado por un analista para el gerente de producción de una planta que fabrica bebidas carbonatadas:

$$\text{Max } z = 210 X_1 + 84 X_2 + 108 X_3 \quad \text{Ingreso Total (en miles de pesos)}$$

Sujeto a:

$$4 X_1 + 3 X_2 + 3 X_3 \leq 310 \quad \text{Horas Mano de Obra}$$

$$3 X_1 + 2,2 X_2 + 2,5 X_3 \leq 235 \quad \text{Unidades de Edulcorante}$$

$$3 X_1 + 1,2 X_2 + 4,5 X_3 \leq 225 \quad \text{Horas de Máquina Envasadora}$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Donde:

X<sub>1</sub>: litros de gaseosa cero azúcares a producir en la quincena.

X<sub>2</sub>: litros de gaseosa light (con mínimo contenido de azúcar) a producir en la quincena.

X<sub>3</sub>: litros de gaseosa light reducida en gas a producir en la quincena.

Y la siguiente tabla Simplex de este problema:

|      | C(j)           |                            |                |                |                |                |                |                |
|------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| C(i) | Base           | Solución (P <sub>0</sub> ) | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | X <sub>3</sub> | X <sub>4</sub> | X <sub>5</sub> | X <sub>6</sub> |
|      |                | 10                         |                | 1,4            | -3             | 1              | 0              | -1,33333       |
|      |                | 10                         |                | 1              | -2             | 0              | 1              | -1             |
|      | X <sub>1</sub> | 75                         |                | 0,4            |                | 0              | 0              | 0,33333        |
|      | Z(j)           |                            |                |                | 315            |                |                | 70             |
|      | C(j)-Z(j)      |                            |                |                |                |                |                |                |

1. Defina las variables de holgura:

X<sub>4</sub> = ..... (para la primera restricción)

X<sub>5</sub> = ..... (para la segunda restricción)

X<sub>6</sub> = ..... (para la tercera restricción)

2. Complete la tabla.

3. Complete el siguiente diálogo entre el Analista y el gerente de la fábrica:

**Analista:** Buenas tardes Ingeniero, ya tengo el informe para su problema de producción de gaseosas bajas calorías.

**Gerente:** Buenas tardes. Esa es una muy buena noticia. Estamos recibiendo algunos pedidos.

**Analista:** Para maximizar el Ingreso Total, que será de \$ \_\_\_\_\_, deberá fabricar \_\_\_\_\_ litros de gaseosa \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_ litros de gaseosa \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_ litros de gaseosa \_\_\_\_\_. De esta manera, utilizará \_\_\_\_\_ hs. de Máquina Envasadora, \_\_\_\_\_ unidades de Edulcorante y \_\_\_\_\_ hs. de Mano de Obra.

**Gerente:** Tengo algunos pedidos de gaseosa light. ¿Podría satisfacerlos? ¿Qué efectos tendría sobre el esquema de producción y sobre el Ingreso Total que me acaba de informar?

**Analista:** En ese caso deberían fabricarse \_\_\_\_\_ litros de gaseosa \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ litros de gaseosa \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_ litros de gaseosa \_\_\_\_\_, existiendo un sobrante de \_\_\_\_\_ hs de Mano de Obra. El Ingreso Total será de \$ \_\_\_\_\_.

Asuma el rol de analista. Para responderle al Gerente determine solamente los valores de las variables correspondientes y el ingreso Total que se obtendrá empleando el espacio provisto a continuación SIN HACER UNA NUEVA TABLA SIMPLEX. EXPLÍCITE TODOS LOS CÁLCULOS QUE REALIZA Y LA SIMBOLOGÍA UTILIZADA.

**Gerente:** ¿Sería posible establecer otro esquema de producción sin resignar utilidades?

**Analista:** (Responda apoyándose en el/los teoremas que considere adecuados).

4. Interprete el **significado económico** para este problema de los elementos de la tabla detallados a continuación:

λ x<sub>5</sub> x<sub>3</sub>: - 2

**Z x6: 70**

5. Sobre la base del reporte de solución obtenido con el software Solver que se presenta a continuación, responda:

Celda objetivo (Máx)

| Nombre        | Valor original | Valor final |
|---------------|----------------|-------------|
| Ingreso Total | 0              | 15750       |

Celdas de variables

| Nombre                        | Valor original | Valor final |
|-------------------------------|----------------|-------------|
| Lts gaseosa cero azúcar       | 0              | 75          |
| Lts gaseosa light             | 0              | 0           |
| Lts gaseosa light red. en gas | 0              | 0           |

Restricciones

| Nombre                | Valor de la celda | Estado        | Holgura |
|-----------------------|-------------------|---------------|---------|
| Hs Mano de Obra       | 300               | No vinculante | 10      |
| Un. De Edulcorante    | 225               | No vinculante | 10      |
| Hs Máquina Envasadora | 225               | Vinculante    | 0       |

Celdas de variables

| Nombre                        | Final Valor | Reducido Coste | Objetivo Coeficiente | Permisible Aumentar | Permisible Reducir |
|-------------------------------|-------------|----------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Lts gaseosa cero azúcar       | 75          | 0              | 210                  | 1E+30               | 0                  |
| Lts gaseosa light             | 0           | 0              | 84                   | 0                   | 1E+30              |
| Lts gaseosa light red. en gas | 0           | -207           | 108                  | 207                 | 1E+30              |

Restricciones

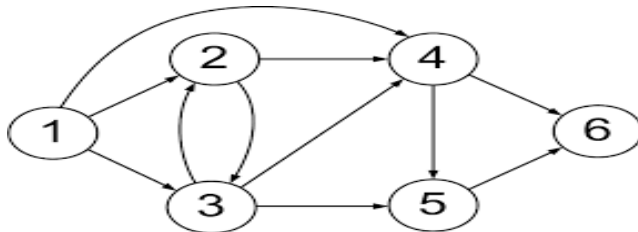
| Nombre                | Final Valor | Sombra Precio | Restricción Lado derecho | Permisible Aumentar | Permisible Reducir |
|-----------------------|-------------|---------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
| Hs Mano de Obra       | 300         | 0             | 310                      | 1E+30               | 10                 |
| Un. De Edulcorante    | 225         | 0             | 235                      | 1E+30               | 10                 |
| Hs Máquina Envasadora | 225         | 70            | 225                      | 7,5                 | 225                |

- ¿Cómo se interpreta el Costo Reducido asociado a la variable  $X_3$ ? (Explicite las dos interpretaciones posibles y el valor que asume tal coeficiente para el problema analizado)
- Si al iniciar una jornada de trabajo se detectara que 10 unidades de Edulcorante no se encuentran en condiciones de ser utilizadas. Sin calcular los nuevos valores de las variables analice qué cambios se producirían en la solución y en el Ingreso Total óptimos. Clasifique la nueva solución.
- Cuáles serían los valores de la solución del problema dual (Variables y Funcional)
- Calcule el intervalo de variación del coeficiente la variable que representa a los litros de gaseosa cero azúcares (deje expresado todos los cálculos que realiza)
- Calcule el intervalo de variación del valor del lado derecho de la restricción que representa a las horas disponibles de la máquina envasadora (deje expresado todos los cálculos que realiza)

## 5. Modelos de Redes

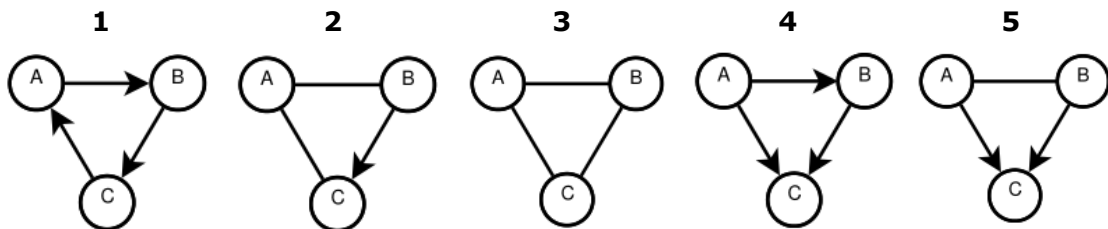
### Problema 5.1

Considerando el siguiente grafo identifique los arcos incidentes hacia el interior y los incidentes hacia el exterior del nodo (4)



### Problema 5.2

En los siguientes grafos:



Indique:

- En qué casos hay bucles. Identifique cada uno.
- En qué casos hay caminos orientados. Identifique cada uno.
- En qué casos hay ciclos. Identifique cada uno.
- En qué casos el grafo es conexo o no. Identifique cada uno.

### Problema 5.3

Se presenta en el mapa algunas de las principales rutas aéreas de Aerolíneas Argentinas dentro del país. En la tabla, se indica una estimación del costo de licencias para mantener la explotación bidireccional de cada una de ellas (los valores son inventados a fines educativos y no corresponden con los reales).



| Ciudad      | Ciudad        | Costo<br>(Millones de \$<br>anuales) |
|-------------|---------------|--------------------------------------|
| Salta       | Pto. Iguazú   | 10                                   |
| Salta       | Mendoza       | 8                                    |
| Salta       | Córdoba       | 15                                   |
| Pto. Iguazú | Córdoba       | 7                                    |
| Pto. Iguazú | Bs. As.       | 17                                   |
| Córdoba     | Mendoza       | 16                                   |
| Córdoba     | Bs. As.       | 20                                   |
| Córdoba     | Neuquén       | 10                                   |
| Mendoza     | Bariloche     | 10                                   |
| Bs. As.     | Bariloche     | 23                                   |
| Neuquén     | Bariloche     | 5                                    |
| Neuquén     | Co. Rivadavia | 6                                    |
| Bariloche   | El Calafate   | 11                                   |
| El Calafate | Trelew        | 4                                    |
| El Calafate | Ushuaia       | 3                                    |
| Trelew      | Ushuaia       | 7                                    |
| Ushuaia     | Río Gallegos  | 1                                    |



Fuente imagen: www.ae

Cada avión va y vuelve de cada ciudad.

Si bien por diferentes razones es muy conveniente mantener redundancia en las rutas disponibles (pues normalmente permite bajar tiempos y costos de traslado, por ejemplo), se desea conocer cuál sería la configuración más económica (menos costosa) en términos de costo de licencias de explotación, a fin de establecer una métrica del costo extra por dicha redundancia deseada.

Se pide:

- Modele el problema y establezca cual sería la configuración menos costosa buscada.
- Establezca el porcentaje de costo adicional que se tiene para mantener redundancia en la capacidad de las rutas disponibles.

#### Problema 5.4

Construya un grafo formado por siete vértices representando con letras a cada nodo y con los siguientes enlaces:

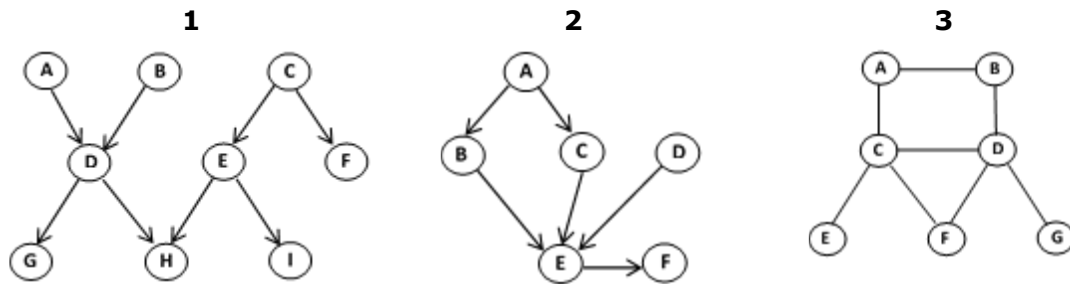
A-B, B-C, D-E, D-F, D-G, E-F, A-C.

Indique:

- ¿El grafo obtenido es conexo?
- ¿En este grafo se puede identificar un árbol de expansión?

#### Problema 5.5

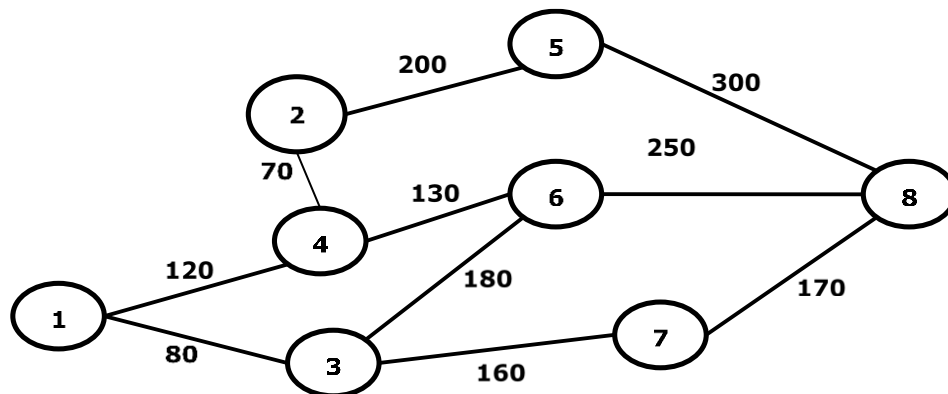
Considerando las siguientes figuras



- Identifique cuales son grafos dirigidos y grafos no dirigidos
- ¿Cuántos caminos dirigidos contiene cada grafo? Sugerencia: cuente primero los caminos de un solo enlace y luego los de dos.
- Cuantos caminos dirigidos son de longitud mayor que dos.
- Para cada grafo seleccione la/s opción/es correcta/s
  - Existe al menos un camino de longitud 5
  - Existen 3 o más caminos de al menos una longitud 5
  - Existen 5 o más caminos de longitud 4
  - Entre B y C hay al menos un camino dirigido
  - Entre H y C hay al menos un camino dirigido
  - Entre B y A hay al menos un camino

### Problema 5.6

La red que se muestra a continuación representa un conjunto de ciudades a las cuales se les quiere brindar servicio de internet a través de una conexión de fibra óptica. La empresa que brinda el servicio puede llegar a cualquier ciudad y usted tiene la tarea de realizar la vinculación con el resto de las ciudades como proveedor externo. La medida de los arcos esta expresada en km.



Se pide:

- Encuentre el árbol de expansión mínima.
- Determine la cantidad de km de fibra óptica necesaria.
- En cada iteración determine los nodos conectados y los no conectados.

**Problema 5.7**

La empresa DataStream Solutions gestiona una infraestructura de distribución de contenidos digitales. Durante un evento en línea de gran audiencia, los datos deben enviarse desde un servidor central hacia varios servidores de distribución regional a través de una red de nodos intermedios.

Debido a limitaciones de ancho de banda en cada enlace de la red, la cantidad máxima de datos que puede transmitirse por unidad de tiempo está restringida.

La empresa quiere determinar cuál es la cantidad máxima de datos por segundo que puede enviarse desde el servidor central hacia el servidor de distribución final.

La red de transmisión tiene la siguiente estructura:

| <b>Enlace</b> | <b>Capacidad (GB/s)</b> | <b>Enlace</b> | <b>Capacidad (GB/s)</b> |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| S → A         | 10                      | B → C         | 6                       |
| S → B         | 8                       | B → D         | 5                       |
| A → C         | 5                       | C → T         | 8                       |
| A → D         | 4                       | D → T         | 7                       |

donde:

- **S** = servidor central (fuente)
- **A, B, C, D** = nodos de enrutamiento
- **T** = servidor de destino (sumidero)

Consignas

1. Represente la red mediante un grafo dirigido, indicando las capacidades en cada arco.
2. Formule un PL que permita determinar el flujo máximo que puede enviarse desde el servidor S hasta el servidor T.

**Problema 5.8**

Se presenta un plano con las rutas de vuelo disponibles para aviones sanitarios en la región mesopotámica del Noreste Argentino, indicándose además los principales centros asistenciales que firmarán convenio con el Hospital Central de Buenos Aires. Dicho convenio permitirá derivar casos de urgencia por vía aérea desde las ciudades suscriptas hasta el Hospital Central. En la tabla, se indican los tiempos de traslado de urgencia vía avión sanitario (expresados en minutos). Cada vuelo es ida y vuelta en el día.

| <b>Ciudad</b> | <b>Ciudad</b> | <b>Tiempo</b> |
|---------------|---------------|---------------|
| Paraná        | Bs. As.       | 70            |
| Reconquista   | Bs. As.       | 240           |
| Concordia     | Bs. As.       | 70            |
| Reconquista   | Paraná        | 40            |
| Concordia     | Paraná        | 10            |
| Reconquista   | Concordia     | 50            |
| Goya          | Concordia     | 50            |
| Mercedes      | Reconquista   | 40            |
| Goya          | Reconquista   | 20            |
| Mercedes      | Goya          | 10            |

El convenio multilateral propuesto, indica que se desea alcanzar que un 80% de las ciudades consigan un tiempo de derivación de urgencia de menos de 130 minutos.

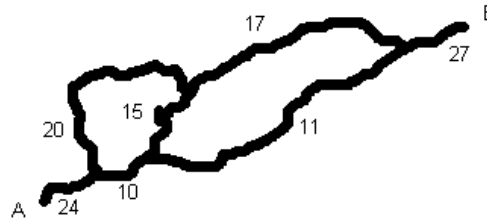


Se solicita:

- Determine si es posible cumplir con el objetivo planteado por el convenio multilateral.
- Desarrolle el plan de traslados en cada caso.

### Problema 5.9

Se proyecta construir un sistema de canales en la provincia de San Juan que permita transportar agua desde la represa "Los Caracoles" (punto A en el mapa) hasta el punto B en la localidad de Jachal. Sobre cada tramo, se indica la capacidad máxima del canal en miles de litros por hora. El sentido del agua es siempre desde A hacia B.

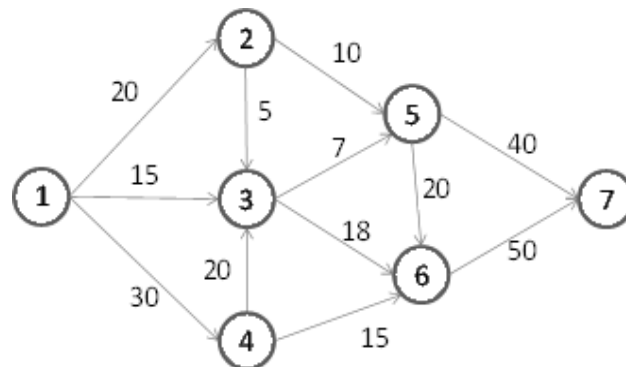


Se solicita:

Plantee un modelo que permita conocer la cantidad máxima de agua que podrían esperar recibir por hora en el punto B.

### Problema 5.10

La siguiente red que representa la posibilidad de envío información entre distintos nodos informáticos, las cantidades están expresadas en GB por hora.



Se pide:

- Formule un Programa Lineal que permita determinar la cantidad máxima de información que se puede enviar desde el edificio 1 al edificio 7 por hora.
- Defina variables y objetivo para el planteo de un modelo de programación lineal.

### Problema 5.11

El gobierno de la provincia quiere invertir en la pavimentación de una red de rutas que unan siete diferentes pueblos. Actualmente, existe una red precaria de caminos de tierra que los unen y dicha red sería la base sobre la cual se tomaría como referencia para determinar cuáles de esos caminos se pavimentarían. El criterio principal es poder conectar todas las ciudades de tal manera que pueda viajar de alguna ciudad a cualquiera de las otras sin necesidad de transitar por caminos de

tierra y minimizando la inversión necesaria. La siguiente tabla indica el costo en pesos de cada inversión a realizar:

|             | San Benito | Los Orozcos | Arenales | Los Troncos | Saldán | San Justo | Tang |
|-------------|------------|-------------|----------|-------------|--------|-----------|------|
| San Benito  | 0          | 12          | -        | -           | 25     | 5         | -    |
| Los Orozcos | 12         | 0           | 7        | 4           | -      | -         | 10   |
| Arenales    | -          | 7           | 0        | -           | -      | -         | 20   |
| Los Troncos | -          | 4           | -        | 0           | 15     | 2         | -    |
| Saldán      | 25         | -           | -        | 15          | 0      | -         | 6    |
| San Justo   | 5          | -           | -        | 2           | -      | 0         | 9    |
| Tang        | -          | 10          | 20       | -           | 6      | 9         | 0    |

¿Cuál sería la configuración más conveniente?

### Problema 5.12

Otro plan de gobierno incluye la posibilidad de pavimentar todas las rutas, pero haciéndolas de mano única a todas excepto a la que une a San Benito con San Justo (que seguiría siendo doble mano). La configuración correspondiente sería la siguiente:

|             | San Benito | Los Orozcos | Arenales | Los Troncos | Saldán | San Justo | Tang |
|-------------|------------|-------------|----------|-------------|--------|-----------|------|
| San Benito  | 0          | 12          | -        | -           | 25     | 5         | -    |
| Los Orozcos | -          | 0           | 7        | 4           | -      | -         | 10   |
| Arenales    | -          | -           | 0        | -           | -      | -         | 20   |
| Los Troncos | -          | -           | -        | 0           | 15     | -         | -    |
| Saldán      | -          | -           | -        | -           | 0      | -         | 6    |
| San Justo   | 5          | -           | -        | 2           | -      | 0         | -    |
| Tang        | -          | -           | -        | -           | -      | 9         | 0    |

Este plan se sustenta en que a San Benito llega una ruta nacional, por lo que todos los pueblos serían accesibles desde la misma. Sin embargo, solo se invertirá en este plan si puede asegurarse que, desde el primer pueblo, se puede llegar a cualquier otro recorriendo como máximo 31 km.

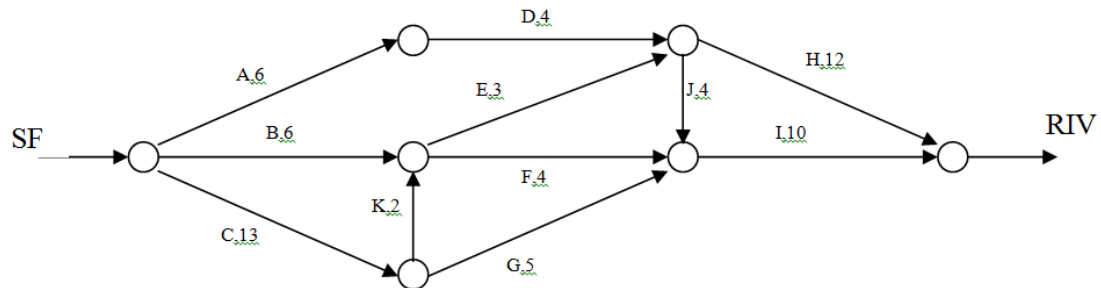
Se solicita:

- ¿Es posible lograr dicho objetivo?
- ¿Cuál es el camino más conveniente en cada caso?

**Problema 5.13**

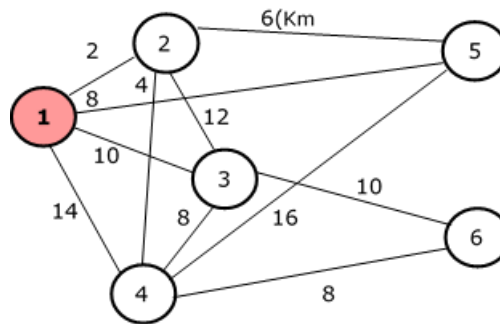
Los siguientes nodos representan ciudades conectadas por un acueducto. Los valores indicados muestran la cantidad de miles de litros de agua que pueden circular por el acueducto por minuto.

Calcular el flujo máximo de agua, que puede llegar a la ciudad de Río IV, por minuto.

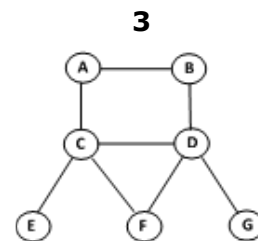
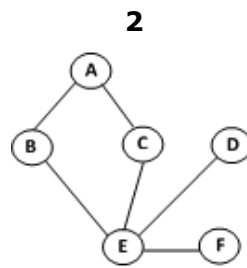
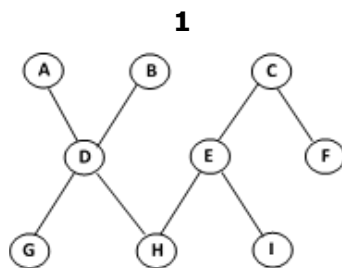
**Problema 5.14**

Cablevisión está en el proceso de proporcionar servicio de cable a cinco nuevas áreas habitacionales. La figura representa los enlaces posibles de TV entre las cinco áreas. Los kilómetros de cable se muestran en cada arco.

Determine la red de cable más económica.

**Problema 5.15**

Considerando las siguientes figuras, para cada una de ellas dibuje, en las que sea posible, al menos 2 árboles de expansión.

**Problema 5.16**

Considerando el siguiente grafo y los valores asociados en a sus arcos



La administración del Parque Nacional Iguazú desea construir una red de vías de trocha angosta para tranvías con el objetivo de que las personas con movilidad limitada puedan recorrer todas las estaciones del parque. Estas vías deben construirse en forma paralela a los tramos de calzada que ya tiene el parque.

El costo de cada tramo de vías a construir depende de la dificultad del terreno y por esta razón no es proporcional a la distancia de su tendido. En la Fig.2 se muestra, en forma esquemática, las calzadas y distancia en Km. entre cada una de las estaciones -entre paréntesis- y el costo de construcción de cada tramo expresado en miles de pesos.

Además, como parte del plan "*Seguridad en el Parque*", cuenta con una ambulancia que siempre está disponible en la *Estación Central* y la administración necesita diseñar un plan que detalle, ante un accidente, el camino de menor distancia entre la estación Central y cada una de las restantes estaciones.

Usted como asesor deberá sugerirle a la Administración:

1. El diseño de menor costo para los recorridos del tranvía.
2. La identificación de las vías de acceso rápidas a cada estación.

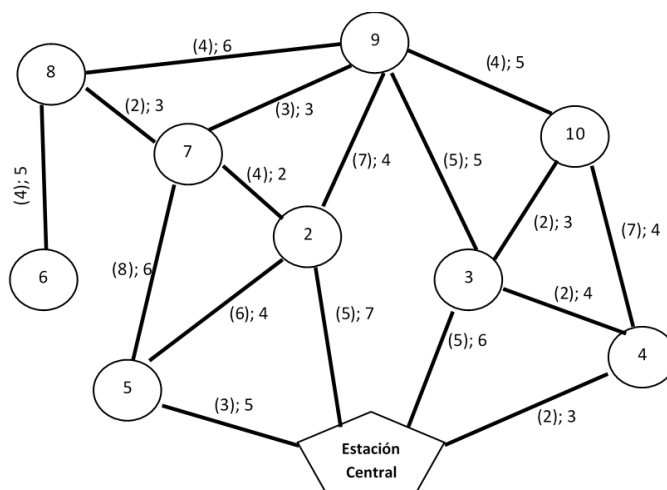


Figura 2

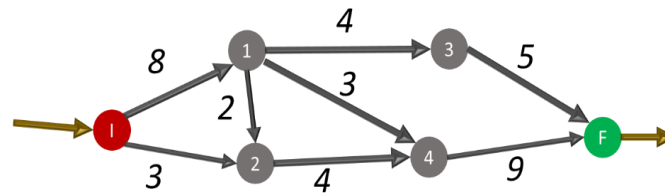
También, la administración del Parque Nacional Iguazú tiene la tarea de crear y comercializar productos turísticos sobre la base de conservación, recuperación, enriquecimiento y uso sostenible de los recursos naturales. Existe una gran preocupación en la explotación del área protegida llamada "Sendero Ecológico Macuco" en temporada alta, debido a que una gran circulación de turistas en esta área puede ocasionar cierto desequilibrio en la vida silvestre y autóctona del lugar. Por esta razón se han impuesto restricciones respecto al número de personas que circulan por el sendero en busca de sus disímiles atracciones, estas restricciones difieren de una ruta a otra del sendero.

Existe un punto de entrada al área protegida desde el que parten diferentes senderos, con características similares pero distinta amplitud y complejidad. Durante las excursiones se pueden tomar rutas diferentes por donde podrán disfrutar de las peculiaridades del ecosistema, sin embargo, este paseo solo se puede realizar en grupos guiados de 10 personas. El recorrido finaliza en el Salto Arrechea, un pozo natural de agua transparente con una caída de 23 metros, donde los grupos podrán disfrutar de un momento de relax antes de emprender el camino de regreso.



En este caso el problema será determinar, durante la temporada alta, el número de excursiones que podrán ingresar al área protegida, de manera que se maximice el número total de excursiones que se puedan hacer al día sin violar las limitaciones impuestas sobre el número de grupos permitidos para cada camino individual en la dirección de la entrada al Salto Arrechea, donde el resto son estaciones de descanso (nodos de trasbordo).

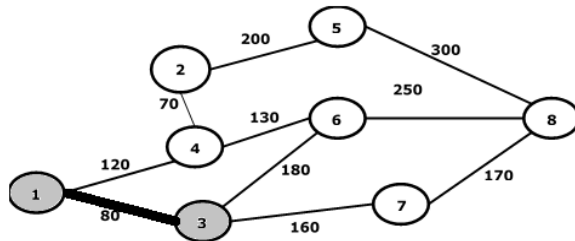
En la imagen están representados los caminos con que cuenta el área protegida y la cantidad de grupos que pueden circular por cada tramo.



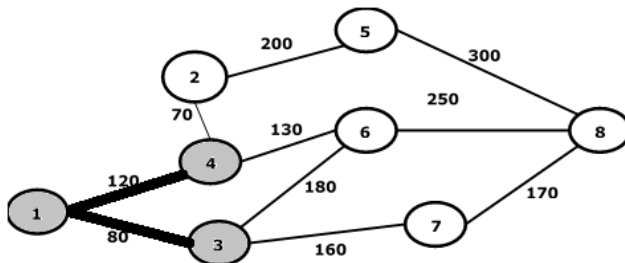
## Algunos problemas resueltos

### Problema 5.6

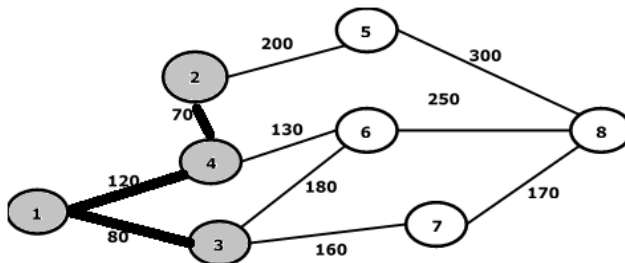
a) Podemos observar, analizando el objetivo, que estamos en presencia de un problema de "árbol de expansión mínima. Iremos modelando el problema utilizando la red dada.



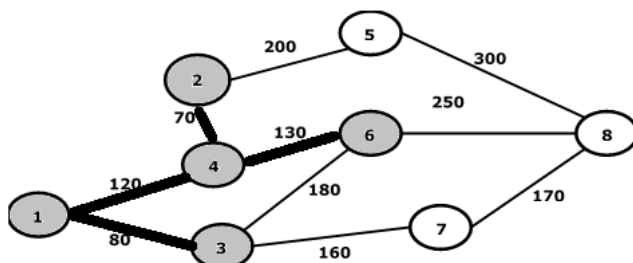
Para comenzar a trabajar, se selecciona de manera arbitraria cualquier nodo de inicio, tomando en este caso el nodo "1". Conectamos al nodo "3" para conectar al A ya que tiene el menor valor. Quedando "1" y "3" como *nodos conectados*.



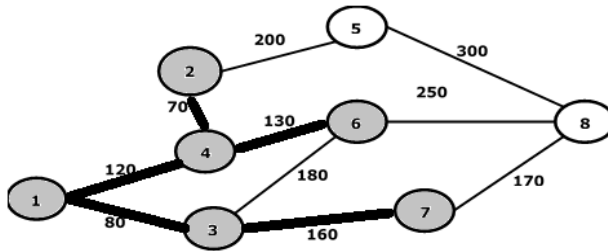
Buscamos entre todos los nodos no conectados alguno que se conecte a un nodo conectado con la arista de menor valor, en este caso es el nodo "4". Quedando el conjunto de nodos conectados: "1", "3" y "4".



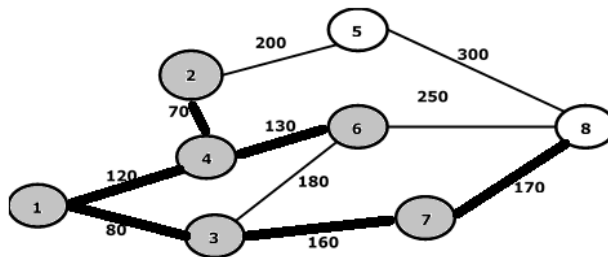
Conectamos el nodo 2, ya que es el nodo no conectado con menor valor. Conjunto de nodos conectados: "1", "3", "4" y "2".



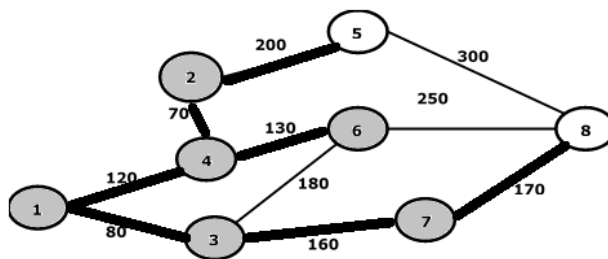
Conectamos el nodo "6" al "4". Conjunto de nodos conectados: "1", "3", "4", "2" y "6".



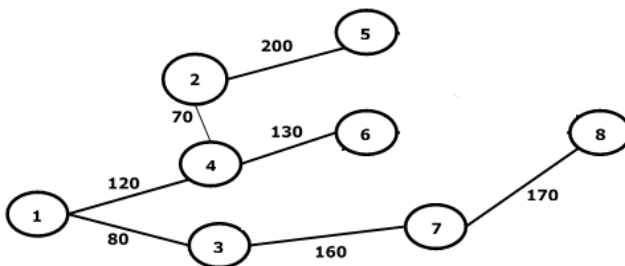
Conectamos el nodo "7"  
 Conjunto de nodos  
 conectados: "1", "3", "4",  
 "2", "6" y "7".



Conectamos el nodo "8"  
 Conjunto de nodos  
 conectados: "1", "3", "4",  
 "2", "6", "7" y "8"



Conectamos el nodo "5" al  
 nodo 2.  
 Conjunto de nodos  
 conectados: "1", "3", "4",  
 "2", "6", "7", "8" y "5".  
 Observamos que se  
 encuentran todos los nodos  
 conectados



El árbol de expansión  
 mínima es el representado  
 en la imagen de la  
 izquierda.

- b) La cantidad de fibra óptica necesaria es: 930 km ( $120 + 80 + 70 + 130 + 200 + 160 + 170$ )

- c) Tabla de iteraciones

| Iteración | Nodos Conectados | Nodos No Conectados |
|-----------|------------------|---------------------|
| 1         | 1                | 2-3-4-5-6-7-8       |
| 2         | 1-3              | 2-4-5-6-7-8         |
| 3         | 1-3-4            | 2-5-6-7-8           |
| 4         | 1-3-4-2          | 5-6-7-8             |
| 5         | 1-3-4-2-6        | 5-7-8               |
| 6         | 1-3-4-2-6-7      | 5-8                 |
| 7         | 1-3-4-2-6-7-8    | 5                   |
| 8         | 1-3-4-2-6-7-8-5  | -                   |

### Problema 5.10

Objetivo: Maximizar el envío de información

Variables:

$X_{ij}$ : Gb enviados desde el nodo i al nodo j

Modelo Lineal

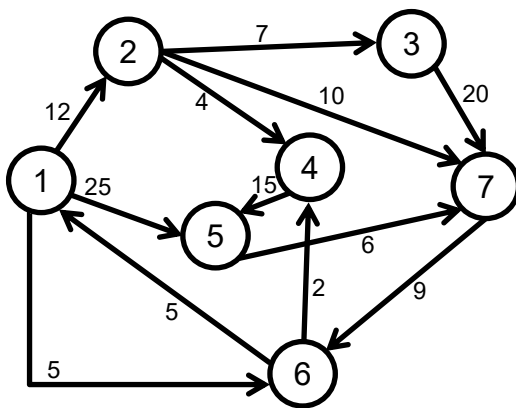
Max f

Sa

$$\begin{array}{lll}
 X_{12} + X_{13} + X_{14} = f & X_{12} \leq 20 & X_{36} \leq 18 \\
 X_{12} - X_{23} - X_{25} = 0 & X_{13} \leq 15 & X_{46} \leq 15 \\
 X_{13} + X_{23} + X_{43} - X_{35} - X_{36} = 0 & X_{14} \leq 30 & X_{56} \leq 20 \\
 X_{14} - X_{43} - X_{46} = 0 & X_{25} \leq 10 & X_{57} \leq 40 \\
 X_{25} + X_{35} - X_{56} - X_{57} = 0 & X_{23} \leq 5 & X_{67} \leq 50 \\
 X_{56} + X_{36} + X_{46} - X_{67} = 0 & X_{43} \leq 20 & X_{ij} \geq 0 \\
 X_{57} + X_{67} = f & X_{35} \leq 7 &
 \end{array}$$

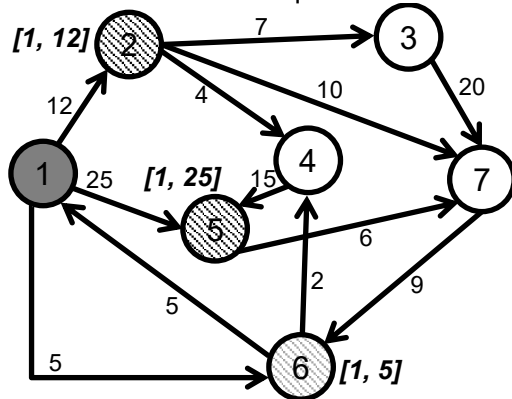
### Problema 5.12

Primero debemos considerar el tipo problema que estamos resolviendo. Analizando el objetivo, nos damos cuenta de que la respuesta al punto "a" se basa en conocer la distancia desde el primer pueblo ("San Benito"), a cada uno de los otros. Se trata entonces de un problema de "camino más corto", cuya resolución puede llevarse adelante con el algoritmo de Dijkstra. El primer paso será modelar la información del problema en una red, en la que cada pueblo será representado con un nodo y cada camino con un arco dirigido, al que se asocia como valor la distancia correspondiente.



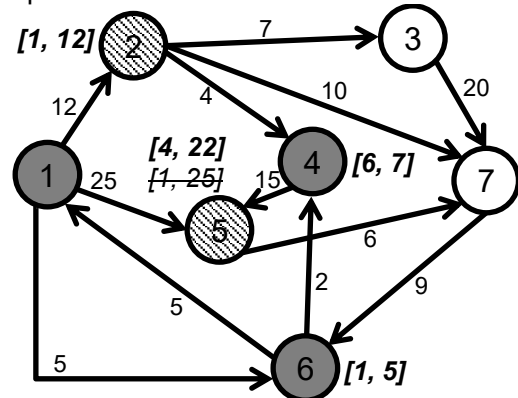
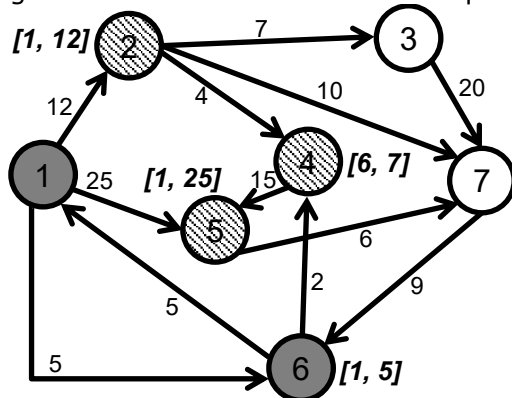
| Nodo | Pueblo      |
|------|-------------|
| 1    | San Benito  |
| 2    | Los Orozcos |
| 3    | Arenales    |
| 4    | Los Troncos |
| 5    | Saldán      |
| 6    | San Justo   |
| 7    | Tang        |

Sabemos que en este problema el nodo inicio es el "1", que corresponde al pueblo de referencia desde el que debe conocerse la distancia mínima.

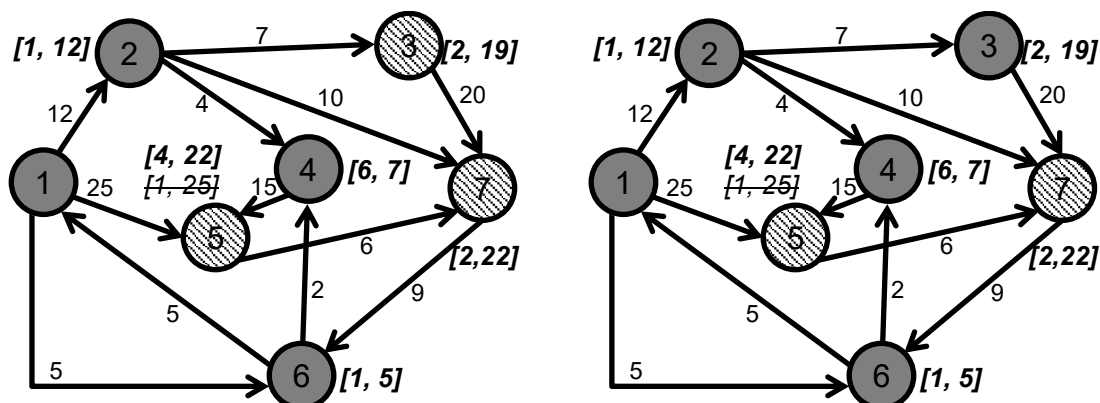


Aplicando el algoritmo, se identifican los nodos asociados con arcos incidentes hacia el exterior (los nodos a los que puede llegarse desde este nodo inicial). A cada uno de estos nodos, se le asocia una marca temporal  $[1, \text{distancia}]$ . En este caso, se trata de los nodos 2, 5 y 6. De todos los nodos con etiqueta temporal, se elige aquel con componente de distancia menor (en este caso el 6) y se lo marca como permanente para continuar iterando.

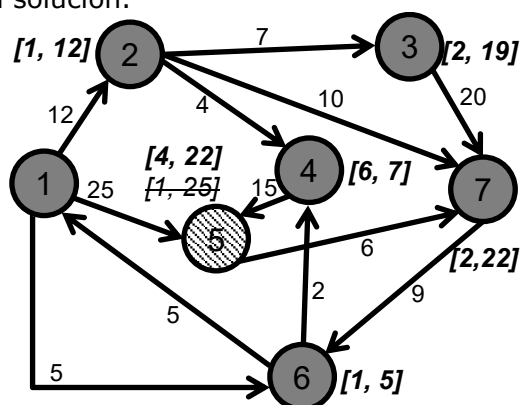
A continuación, se marca con etiqueta temporal  $[6, 7]$  al nodo 4. Como no se han etiquetado todavía a todos los nodos con marca permanente, se repite la iteración, eligiendo de entre los nodos con etiqueta temporal al nodo con menor



componente de distancia. En este caso, resulta ser el nodo 5, desde el cual se analizan los nodos a los que se puede llegar con sus arcos de salida. Se etiqueta entonces al nodo 5, que ya tiene etiqueta temporal previa  $[1, 25]$  y que ahora se sustituye por la  $[4, 22]$ .

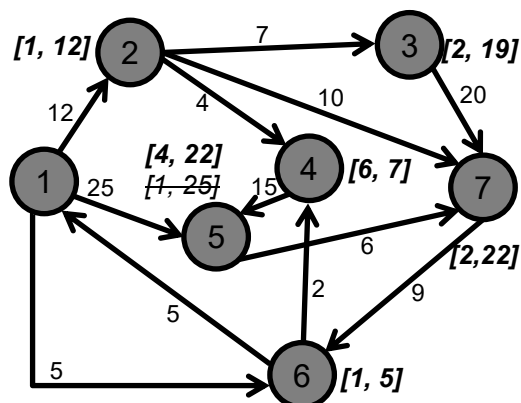


Al no presentarse la condición de corte del algoritmo, se vuelve a iterar seleccionando ahora al nodo 2, cuyos arcos de salida llegan a los nodos 3, 4 y 7 (solo se agrega una etiqueta al 7 pues los otros dos tienen menor componente de distancia en sus etiquetas temporales previas). Se siguen completando iteraciones, siendo los nodos seleccionados el 3, el 7 y finalmente el 5. Marcado el 5 con etiqueta permanente, se observa que todos los nodos lo han sido ya, y queda configurada la condición de corte del algoritmo. De esta manera, puede considerarse completa la solución.



En la tabla se indican las distancias desde San Benito a cada uno de los demás pueblos.

| Nodo | Pueblo      | Distancia |
|------|-------------|-----------|
| 2    | Los Orozcos | 12        |
| 3    | Arenales    | 19        |
| 4    | Los Troncos | 7         |
| 5    | Saldán      | 22        |
| 6    | San Justo   | 5         |
| 7    | Tang        | 22        |



Por ejemplo, desde San Benito (1) a Tang (7) hay una distancia mínima a recorrer de 22 Km. El camino está definido como:

$$\mu_7 = \{(1, 2), (2, 7)\}$$

y puede verificarse que:

$$v(\mu_7) = v_{1,2} + v_{2,7} = 12 + 10 = 22$$

En la tabla se observa que puede llegarse desde San Benito a cualquiera de los otros pueblos en menos de 31 Km, por lo que puede concluirse que se debería seguir adelante con la inversión en el plan.

## Tema: Modelos de Pronósticos

### Métodos de pronósticos de series de tiempo

#### Problema 6.1

Responda las siguientes preguntas:

1. ¿Qué técnica de pronósticos revisa continuamente el estimado a la luz de las experiencias más recientes?
2. ¿Cuál técnica de pronósticos usa el valor del periodo actual como base del pronóstico para el siguiente periodo?
3. ¿Cuál técnica de pronósticos concede el mismo peso a cada observación?
4. ¿Cuál(es) técnica(s) de pronósticos debe(n) utilizarse si los datos muestran una tendencia?
5. ¿Cuál(es) técnica(s) de pronósticos debe(n) utilizarse si los datos son estacionales?

#### Problema 6.2

La *Financial Investments SA* invierte principalmente en acciones de tecnología. El precio del fondo al final de cada mes para los 12 meses de 2022 se presenta en la siguiente tabla.

| <b>Mes</b> | <b>Precio del fondo común</b> |
|------------|-------------------------------|
| Diciembre  | 190                           |
| Enero      | 193,9                         |
| Febrero    | 183,9                         |
| Marzo      | 182                           |
| Abril      | 178,9                         |
| Mayo       | 184,3                         |
| Junio      | 199,8                         |
| Julio      | 195,1                         |
| Agosto     | 206,3                         |
| Septiembre | 197,8                         |
| Octubre    | 212,5                         |
| Noviembre  | 211,8                         |
| Diciembre  | 221,4                         |
| Enero      |                               |

- a) Obtenga el pronóstico del fondo común por cada mes usando como pronóstico la observación del periodo anterior.
- b) Evalúe este método de pronóstico usando la *MAD*.
- c) Evalúe este método de pronóstico usando el *EMC*.
- d) Evalúe este método de pronóstico usando el *MAPE*.
- e) Utilizando la observación del periodo anterior, pronostique el precio del fondo común para enero del 2023.
- f) Obtenga el pronóstico del fondo común por cada mes usando un promedio móvil con  $n = 2$ .

- g) Evalúe este método de pronóstico usando la *MAD*.
- h) Evalúe este método de pronóstico usando el *EMC*.
- i) Evalúe este método de pronóstico usando el *MAPE*.
- j) Redacte un escrito resumiendo sus hallazgos.
- k) ¿Es mejor este método de pronóstico que el utilizado en a)? Explique.

### Problema 6.3

*Garbalindo* se dedica a la venta de electrodomésticos, en los primeros 6 meses del año 2020 las ventas de televisores, en unidades, fueron las siguientes:

| Mes | Ventas Reales |
|-----|---------------|
| 1   | 30            |
| 2   | 32            |
| 3   | 30            |
| 4   | 39            |
| 5   | 33            |
| 6   | 34            |

Utilizando el método del promedio móvil y seleccionando un  $n=3$ .

- a) ¿Para qué meses podría pronosticar las ventas? Calcular el pronóstico.
- b) Calcular el error de pronósticos para los meses calculados
- c) Calcular la desviación absoluta media (*MAD*)

### Problema 6.4

*Printers* se dedica de la venta de impresoras en todo el país. A continuación, se detalla las unidades vendidas del modelo PL1200, para los 12 meses de 2022.

| Mes        | Ventas Reales |
|------------|---------------|
| Enero      | 30            |
| Febrero    | 32            |
| Marzo      | 30            |
| Abril      | 39            |
| Mayo       | 33            |
| Junio      | 34            |
| Julio      | 34            |
| Agosto     | 38            |
| Septiembre | 36            |
| Octubre    | 39            |
| Noviembre  | 30            |
| Diciembre  | 36            |

- a) Realice un grafo representativo de esta serie.
- b) Determinar las proyecciones de ventas para enero de 2023. Usando  $n=3$ ,  $n=4$ ,  $n=5$ .
- c) ¿Puedo pronosticar para febrero, marzo y abril? De ser posible calcule el pronóstico de ventas para cada uno de los meses.
- d) Calcular el error de pronóstico.
- e) Calcular el *MAD*.
- f) Determinar que  $n$  nos conviene utilizar para disminuir el error en nuestro pronóstico.



**Problema 6.5**

En la tabla se muestra, para el año 2022, la demanda en miles de unidades de un determinado tipo de bulón que Juan vende en su ferretería.

| <b>Mes</b> | <b>Demanda en miles</b> |
|------------|-------------------------|
| Enero      | 20                      |
| Febrero    | 21                      |
| Marzo      | 15                      |
| Abril      | 14                      |
| Mayo       | 13                      |
| Junio      | 16                      |

Determine la cantidad en miles de bulones que necesita comprar el ferretero para el mes de julio del 2022. Usando un  $n=3$ .

**Problema 6.6**

La empresa *La Docta SA* utiliza un método de administración de inventario para determinar las demandas mensuales de varios productos. Se tienen registrados los valores de la demanda de los últimos 12 meses de cada producto y están disponibles para futuros pronósticos. El valor de la demanda de los 12 meses de 2022 de uno de sus productos se da en la siguiente tabla:

| <b>Mes</b> | <b>Demanda</b> |
|------------|----------------|
| Enero      | 205            |
| Febrero    | 251            |
| Marzo      | 304            |
| Abril      | 295            |
| Mayo       | 352            |
| Junio      | 335            |
| Julio      | 320            |
| Agosto     | 350            |
| Septiembre | 365            |
| Octubre    | 350            |
| Noviembre  | 385            |
| Diciembre  | 410            |

- Realice un gráfico con los datos de la tabla.
- Analice en un gráfico la serie de datos e indique sus características.
- Realice el pronóstico para los meses de Enero y Febrero de 2023 utilizando la recta de tendencia.

**Problema 6.7**

*Centrogar* vende electrodomésticos en toda la provincia de Córdoba en sus 5 sucursales y a través de su página web. El gerente de ventas está analizando las

ventas de calefactores con la finalidad de reponer su inventario, en la tabla se resumen las ventas de calefactores de 5000 frigorías durante los tres años anteriores.

Ventas de calefactores en cientos de unidades

|          | <b>Trimestre</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|----------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1</b> | Verano           | 10          | 11          | 12          |
| <b>2</b> | Otoño            | 70          | 65          | 72          |
| <b>3</b> | Invierno         | 120         | 135         | 155         |
| <b>4</b> | Primavera        | 30          | 38          | 50          |

A partir del análisis de los datos se solicita:

- Realice un gráfico con los datos e identifique las componentes presentes en la serie.
- Calcule los índices estacionales con el método de Promedios Móviles Centrados.
- Calcule los índices estacionales con el método de Promedios.
- Realice el pronóstico de ventas para cada uno de los trimestres del año 2023

### Problema 6.8

Un negocio que vende aparatos electrodomésticos intenta determinar la cantidad de ventas perdidas cuando estuvo cerrada por las inundaciones de invierno. Los datos de ventas para enero a junio se muestran enseguida.

| <b>Mes</b> | <b>Ventas (miles de \$)</b> |
|------------|-----------------------------|
| Enero      | 185.72                      |
| Febrero    | 167.84                      |
| Marzo      | 205.11                      |
| Abril      | 210.36                      |
| Mayo       | 255.57                      |
| Junio      | 261.19                      |

- Utilice la proyección de tendencia para pronosticar las ventas de julio y agosto.
- La aseguradora propuso una liquidación con base en las ventas perdidas de \$240000 en julio y agosto. ¿Este monto es justo? Si no lo es, ¿con qué monto replicaría?

### Problema 6.9

Los especialistas en control de la contaminación ambiental en el sur de Córdoba monitorean la cantidad de ozono, bióxido de carbono y bióxido de nitrógeno en el aire cada hora. Los datos de la serie de tiempo de cada hora exhiben estacionalidades, con niveles de contaminantes que muestran patrones parecidos durante las horas del día. El 15, 16 y 17 de julio los niveles observados de bióxido de nitrógeno en una zona del centro de la ciudad para las 12 horas que abarcan de las 6:00 a.m. a las 6:00 p.m. fueron los siguientes:

|                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| <b>15 de julio</b> | 25 | 28 | 35 | 50 | 60 | 60 | 40 | 35 | 30 | 25 | 25 | 20 |
| <b>16 de julio</b> | 28 | 30 | 35 | 48 | 60 | 65 | 50 | 40 | 35 | 25 | 20 | 20 |
| <b>17 de julio</b> | 35 | 42 | 45 | 70 | 72 | 75 | 60 | 45 | 40 | 25 | 25 | 25 |

1. Identifique los índices estacionales por hora para las lecturas diarias de 12 horas.
2. Con base en los índices estacionales del inciso a, la ecuación de tendencia desarrollada para los datos desestacionalizados es  $T_t = 0,3636t + 33,473$ . Con sólo la ecuación de tendencia, elabore pronósticos para las 12 horas para el 18 de julio.
3. Utilice los índices estacionales del inciso 1 para ajustar los pronósticos de tendencia del inciso 2.

### Problema 6.10

Los datos de ventas trimestrales (número de ejemplares vendidos) para un libro de texto universitario durante los tres años pasados son los siguientes:

| Trimestre | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
|-----------|-------|-------|-------|
| 1         | 940   | 900   | 1100  |
| 2         | 1690  | 1800  | 1850  |
| 3         | 2500  | 2360  | 2615  |
| 4         | 2625  | 2900  | 2930  |

1. Realice la gráfica de la serie de tiempo.
2. Calcule los índices estacionales para los cuatro trimestres.
3. ¿Cuándo experimentó la editorial el mayor índice estacional? ¿Este resultado parece razonable? Explique por qué.
4. Realice el pronóstico para los 3 años con tendencia y estacionalidad para comprobar el ajuste del modelo.
5. Realice el pronóstico para el Año 4.

### Problema 6.11

Las unidades vendidas de robots aspiradoras en *Cleaning S.A.* durante los últimos 13 meses son las siguientes:

| Mes     | Unidades Vendidas | Mes        | Unidades vendidas |
|---------|-------------------|------------|-------------------|
| Enero   | 11000             | Agosto     | 14000             |
| Febrero | 14000             | Septiembre | 17000             |
| Marzo   | 16000             | Octubre    | 12000             |
| Abril   | 10000             | Noviembre  | 14000             |
| Mayo    | 15000             | Diciembre  | 16000             |
| Junio   | 17000             | Enero      | 11000             |
| Julio   | 11000             |            |                   |

1. Utilice un promedio móvil con  $n = 3$  y determine la demanda de aspiradoras para el siguiente mes de febrero.
2. Con un promedio móvil ponderado de tres periodos, determine la demanda de aspiradoras para febrero. Utilice 3 como pesos del periodo más reciente, 2 para el segundo más reciente y 1 para el tercero más reciente.

### Problema 6.12

Las unidades vendidas (en miles) de una bebida gaseosa presentan el comportamiento que se muestra en la tabla.

| Trimestre | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 1         | 218   | 225   | 234   | 250   |
| 2         | 247   | 254   | 265   | 283   |
| 3         | 243   | 255   | 264   | 289   |
| 4         | 292   | 299   | 327   | 356   |

1. Calcule los índices estacionales para cada trimestre.
2. Elimine la estacionalidad de los datos y desarrolle una recta de tendencia con los datos sin estacionalidad.
3. Utilice la recta de tendencia para pronosticar las ventas para cada trimestre del año 5.
4. Use los índices estacionales para ajustar los pronósticos encontrados en el inciso c) para obtener los pronósticos para el año 5.

### Problema 6.13

#### Caso: “Elaboración de pronósticos de ventas”

El restaurante *Seafood* se localiza en comunidad turística del Sur. El restaurante, propiedad de Karina, acaba de finalizar su tercer año de operación. Durante este lapso, Karina buscó forjarle la reputación de un restaurante de comida de gran calidad especializada en mariscos frescos. Los esfuerzos hechos por Karina y su personal fueron fructíferos y, actualmente, su restaurante es uno de los mejores y de más rápido crecimiento en la zona.

Karina concluyó que, para planificar mejor el crecimiento del restaurante en el futuro, necesitaba desarrollar un sistema que le permitiera pronosticar las ventas de alimentos y bebidas por mes hasta con un año de anticipación.

Karina compiló los datos siguientes sobre las ventas totales de alimentos y bebidas para los tres años de operación:

| Ventas de alimentos y bebidas en miles de \$ |            |             |            |
|----------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| Mes                                          | Primer Año | Segundo Año | Tercer Año |
| Enero                                        | 230        | 255         | 280        |
| Febrero                                      | 235        | 250         | 270        |
| Marzo                                        | 232        | 247         | 265        |
| Abril                                        | 220        | 228         | 262        |
| Mayo                                         | 225        | 248         | 272        |
| Junio                                        | 240        | 260         | 280        |
| Julio                                        | 235        | 265         | 295        |
| Agosto                                       | 245        | 270         | 290        |
| Septiembre                                   | 210        | 247         | 298        |
| Octubre                                      | 220        | 238         | 300        |
| Noviembre                                    | 235        | 252         | 315        |
| Diciembre                                    | 240        | 255         | 340        |

#### Informe gerencial

Realice un análisis de los datos de ventas para el restaurante. Prepare un informe para Karina que resuma sus hallazgos, pronósticos y recomendaciones.

Incluya lo siguiente:

1. Una gráfica de la serie de tiempo.
2. Pronostique las ventas de enero a junio del cuarto año.
3. Suponga que las ventas de enero para el cuarto año resultaron ser \$295 mil. ¿Cuál fue su error de pronóstico? Si este error es grande, Karina puede extrañarse ante la diferencia entre su pronóstico y el valor de ventas real. ¿Qué puede hacer para resolver sus dudas sobre el procedimiento de pronóstico?
4. Haga una recomendación respecto a cuándo debe actualizarse el sistema que usted desarrolló para explicar los nuevos datos de ventas que ocurrirán.
5. Incluya cálculos detallados de su análisis en el apéndice de su informe.

### **Métodos de pronósticos causales**

#### **Problema 6.14**

Monky's es un restaurante ubicado en una zona muy concurrida los fines de semana, con el objetivo de estimar cuánto debería gastar en publicidad, reunió los datos siguientes sobre la relación entre la publicidad y las ventas en una muestra de cinco restaurantes:

|                                                 |    |    |    |    |    |
|-------------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| <b>Gasto en publicidad<br/>(en miles de \$)</b> | 1  | 4  | 6  | 10 | 14 |
| <b>Ventas (en miles de \$)</b>                  | 19 | 44 | 40 | 52 | 53 |

- a) Sean  $x$  los gastos de publicidad y  $y$  las ventas. Utilice el método de mínimos cuadrados para desarrollar una aproximación de línea recta de la relación entre las variables.
- b) Utilice la ecuación desarrollada en el inciso a para pronosticar las ventas para un gasto de publicidad de \$8.000.

#### **Problema 6.15**

El supervisor de un proceso de manufactura pensó que la velocidad de la línea de ensamble (en pies/minuto) afectó al número de partes defectuosas que se encontraron durante la inspección en línea. Para probar esta teoría, la gerencia mandó a inspeccionar visualmente el mismo lote de partes a una variedad de velocidades de la línea. Se reunieron los datos siguientes:

|                                   |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| <b>Velocidad de la línea</b>      | 20 | 20 | 40 | 30 | 60 | 40 |
| <b>Nro. de partes defectuosas</b> | 14 | 15 | 19 | 16 | 21 | 17 |

- a) Desarrolle la ecuación de regresión estimada que relaciona la rapidez de la línea con el número de partes defectuosas encontradas.
- b) Utilice la ecuación desarrollada en el inciso a para pronosticar el número de partes defectuosas encontradas para una rapidez de línea de 50 pies por minuto.

**Problema 6.16**

Autocar fabrica autopartes de teflón, entre ellas un buje de teflón para parrilla que se entregan en kit de cuatro unidades. Nicolás, que es el encargado del departamento de costos, ha observado que los costos indirectos de fabricación están en relación con las unidades que se fabrican semanalmente. Con la información de las últimas 10 semanas ha elaborado una tabla, que se presenta a continuación.

| Semana                             | 1     | 2     | 3   | 4     | 5     | 6    | 7      | 8      | 9      | 10    |
|------------------------------------|-------|-------|-----|-------|-------|------|--------|--------|--------|-------|
| Bujes (en miles de unidades)       | 10    | 20    | 20  | 40    | 45    | 50   | 60     | 55     | 70     | 40    |
| Costos indirectos (en miles de \$) | 257,4 | 601,6 | 782 | 765,4 | 895,5 | 1133 | 1152,8 | 1132,7 | 1459,2 | 970,1 |

Nicolás quiere pronosticar el costo indirecto de fabricación para la siguiente semana, sabiendo que se programó la fabricación de 35 mil unidades.

## Algunos problemas resueltos

### Problema 6.2

| <b>Mes</b> | <b>Precio del fondo común</b> | <b>ft</b> | <b>xi-fi</b> |
|------------|-------------------------------|-----------|--------------|
| Diciembre  | 190                           |           |              |
| Enero      | 193,9                         | 190       | 3,9          |
| Febrero    | 183,9                         | 193,9     | -10          |
| Marzo      | 182                           | 183,9     | -1,9         |
| Abril      | 178,9                         | 182       | -3,1         |
| Mayo       | 184,3                         | 178,9     | 5,4          |
| Junio      | 199,8                         | 184,3     | 15,5         |
| Julio      | 195,1                         | 199,8     | -4,7         |
| Agosto     | 206,3                         | 195,1     | 11,2         |
| Septiembre | 197,8                         | 206,3     | -8,5         |
| Octubre    | 212,5                         | 197,8     | 14,7         |
| Noviembre  | 211,8                         | 212,5     | -0,7         |
| Diciembre  | 221,4                         | 211,8     | 9,6          |
| Enero      |                               | 221,4     |              |

|     |            |
|-----|------------|
| MAD | 7,43333333 |
|-----|------------|

|     |            |
|-----|------------|
| EMC | 77,1966667 |
|-----|------------|

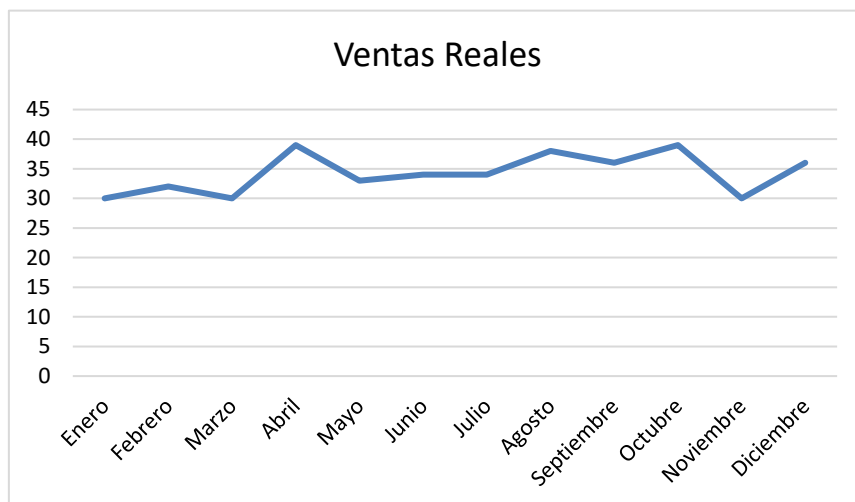
|      |            |
|------|------------|
| MAPE | 3,71942363 |
|------|------------|

| <b>Mes</b> | <b>Precio del fondo común</b> | <b>ft</b> | <b>xi-fi</b> |
|------------|-------------------------------|-----------|--------------|
| Diciembre  | 190                           |           |              |
| Enero      | 193,9                         |           |              |
| Febrero    | 183,9                         | 191,95    | -8,05        |
| Marzo      | 182                           | 188,9     | -6,9         |
| Abril      | 178,9                         | 182,95    | -4,05        |
| Mayo       | 184,3                         | 180,45    | 3,85         |
| Junio      | 199,8                         | 181,6     | 18,2         |
| Julio      | 195,1                         | 192,05    | 3,05         |
| Agosto     | 206,3                         | 197,45    | 8,85         |
| Septiembre | 197,8                         | 200,7     | -2,9         |
| Octubre    | 212,5                         | 202,05    | 10,45        |
| Noviembre  | 211,8                         | 205,15    | 6,65         |
| Diciembre  | 221,4                         | 212,15    | 9,25         |
| Enero      |                               | 216,6     |              |

|     |            |
|-----|------------|
| MAD | 7,47272727 |
|-----|------------|

|     |            |
|-----|------------|
| EMC | 73,6272727 |
|-----|------------|

|      |            |
|------|------------|
| MAPE | 3,74410674 |
|------|------------|

**Problema 6.4**

| Mes        | Ventas Reales | n=3   | et    | letl | n=4   | et    | letl | n=5   | et    | letl |
|------------|---------------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|
| Enero      | 30            |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| Febrero    | 32            |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| Marzo      | 30            |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| Abril      | 39            | 30,67 | 8,33  | 8,33 |       |       |      |       |       |      |
| Mayo       | 33            | 33,67 | -0,67 | 0,67 | 32,75 | 0,25  | 0,25 |       |       |      |
| Junio      | 34            | 34,00 | 0,00  | 0,00 | 33,50 | 0,50  | 0,50 | 32,80 | 1,20  | 1,20 |
| Julio      | 34            | 35,33 | -1,33 | 1,33 | 34,00 | 0,00  | 0,00 | 33,60 | 0,40  | 0,40 |
| Agosto     | 38            | 33,67 | 4,33  | 4,33 | 35,00 | 3,00  | 3,00 | 34,00 | 4,00  | 4,00 |
| Septiembre | 36            | 35,33 | 0,67  | 0,67 | 34,75 | 1,25  | 1,25 | 35,60 | 0,40  | 0,40 |
| Octubre    | 39            | 36,00 | 3,00  | 3,00 | 35,50 | 3,50  | 3,50 | 35,00 | 4,00  | 4,00 |
| Noviembre  | 30            | 37,67 | -7,67 | 7,67 | 36,75 | -6,75 | 6,75 | 36,20 | -6,20 | 6,20 |
| Diciembre  | 36            | 35,00 | 1,00  | 1,00 | 35,75 | 0,25  | 0,25 | 35,40 | 0,60  | 0,60 |
| Enero      |               | 35    |       |      | 35,25 |       |      | 35,8  |       |      |

|     |   |
|-----|---|
| MAD | 3 |
|-----|---|

|     |        |
|-----|--------|
| MAD | 1,9375 |
|-----|--------|

|     |     |
|-----|-----|
| MAD | 2,4 |
|-----|-----|



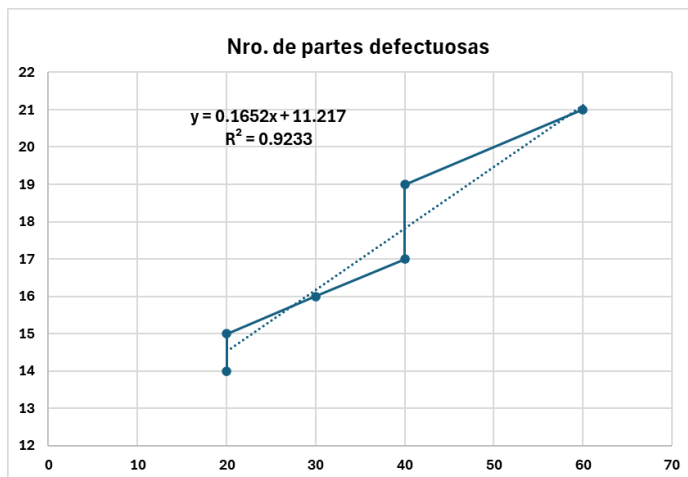
**Problema 6.15**

En primer lugar, ordenamos los datos y a continuación podemos utilizar el menú Datos/Análisis de datos/ regresión lineal.

| <b>Velocidad de la línea</b> | <b>Nro. de partes defectuosas</b> |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 20                           | 14                                |
| 20                           | 15                                |
| 30                           | 16                                |
| 40                           | 17                                |
| 40                           | 19                                |
| 60                           | 21                                |

| <i>Estadísticas de la regresión</i>  |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Coefficiente de correlación múltiple | 0.960871301 |
| Coefficiente de determinación R^2    | 0.923273657 |
| R^2 ajustado                         | 0.904092072 |
| Error típico                         | 0.807572853 |
| Observaciones                        | 6           |
| Coeficientes                         |             |
| Intercepción                         | 11.2173913  |
| Velocidad de la línea                | 0.165217391 |

Podemos usar el gráfico para encontrar la ecuación de la línea de tendencia



Calculamos el número de partes defectuosas usando la ecuación de la línea de tendencia.

$y = 0,1652 x + 11,217$  para una velocidad de 50, el número de partes defectuosas es:

$$0,1652 (50) + 11,217 = 19,477$$

## 7. Modelos de Administración de Inventarios

### Problema 7.1

"Bajo Consumo" es una empresa dedicada a la fabricación de artefactos de línea blanca. En este momento necesita realizar una clasificación ABC del conjunto de ítems de su inventario, con la finalidad de seleccionar la mejor manera de administrar su stock.

| Artículo | Consumo anual (unidades) | Costo unitario (\$) |
|----------|--------------------------|---------------------|
| A        | 4000                     | 15                  |
| B        | 1500                     | 80                  |
| C        | 10000                    | 105                 |
| D        | 5000                     | 20                  |
| E        | 5000                     | 10                  |
| F        | 6000                     | 135                 |
| G        | 5000                     | 75                  |
| H        | 5000                     | 125                 |
| I        | 6000                     | 50                  |
| J        | 3000                     | 20                  |
| K        | 6000                     | 100                 |
| L        | 23000                    | 150                 |
| M        | 6500                     | 280                 |
| N        | 9300                     | 310                 |
| O        | 3200                     | 150                 |
| P        | 3175                     | 50                  |
| Q        | 1500                     | 25                  |
| R        | 1980                     | 80                  |
| S        | 7000                     | 300                 |
| T        | 1250                     | 150                 |

### Problema 7.2

El gerente de Comercialización de "Bajo Consumo" ha solicitado que le proponga una política apropiada de administración de inventarios para los tres ítems de mayor valor monetario, y que salieron clasificados en la categoría A, considerando que no puede quedarse sin stock.

Ante nuestra solicitud, nos envió la información adicional necesaria, en la nota que se copia a continuación:

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| <b>Asunto:</b> | Información Adicional                 |
| <b>De:</b>     | Miguel López (bajoconsumo@jmail.com)  |
| <b>Para:</b>   | consultoresunidosQjmail.com           |
| <b>Fecha:</b>  | Lunes, 19 de setiembre, 2022 15:31:47 |

*Estimados les envío la información adicional de acuerdo con lo solicitado.*

*El Costo atribuible al almacenamiento se estima en un 25% anual, además tenemos un seguro sobre la mercadería almacenada que en promedio es del 2% anual del valor del producto.*

*Cada vez que realizamos un pedido, tenemos un costo de \$100 atribuible a la solicitud y transporte de los productos.*

*Atentamente  
Miguel López  
Gerente Comercial  
Buenas Costumbres*

### **Problema 7.3**

El dueño de una empresa, que se dedica al montaje de cosechadoras, le ha pedido al Ingeniero Industrial de la planta que realice un análisis de la política de administración del inventario de neumáticos. La política actual viene implementada de la gerencia anterior y él cree que no es la adecuada. El encargado de logística normalmente solicita 50 neumáticos cada vez que realiza un pedido con un costo de \$550 aproximadamente. Conservar un neumático en condiciones adecuadas le cuesta \$100 al año; por otro lado, se paga un seguro por neumático de \$50 bimestral. Por semana se utilizan unos 70 neumáticos manteniéndose de manera constante durante el periodo y se trabajan 52 semanas al año. El costo de adquisición de un neumático es de \$3000.

Se pide:

- Determine el costo de la política que se viene manteniendo.
- ¿Se pueden disminuir los costos? ¿Cuál es el monto en que se pueden disminuir los costos?
- ¿Cuál es la cantidad que hace mínimo los costos?
- ¿Cuánto tiempo dura la cantidad pedida que hace mínimo los costos? ¿Cuántos pedidos se hacen al año?
- Si se produce un retardo de 4 días en la entrega, ¿Cuál sería el nivel de reorden?
- Considere un costo de ruptura de \$20 por unidad por año, calcule el lote óptimo, la máxima cantidad almacenada, la cantidad máxima faltante, el costo total asociado, la cantidad de pedidos al año y el tiempo de ciclo.

### **Problema 7.4**

Una fábrica de cables Micro-USB tiene un contrato de 150.000 unidades de venta anuales, la empresa tiene una política de ordenar lotes de 40.000 unidades con un costo de emitir la orden de \$160.000 por pedido.

El costo de almacenamiento es del 20% anual y el costo del producto de \$60 por unidad.

- ¿Cuál es el error que comete la empresa?
- Identifique los supuestos considerados y los cálculos necesarios para responder.

### Problema 7.5

Un productor fabrica un ítem en lotes para inventario, la demanda es de 120.000 unidades al año, la producción de 600.000 al año a tasa uniforme, el costo de preparación de máquinas y equipos es de \$800. El costo de capital propio es del 1% mensual el porcentaje de deterioro es de un 0.5% mensual. Considerando que el costo del producto es de \$60. ¿Cuál sería la política óptima y su costo total?

### Problema 7.6

Metalúrgica INMET S. A. desea controlar eficientemente un artículo clasificado como A el cual es esencial para el funcionamiento de la compañía. Se cuenta con los siguientes datos:

| Dato                                   | Varilla |
|----------------------------------------|---------|
| Demanda promedio anual en unidades     | 26.000  |
| Tiempo de trámite de un pedido en días | 3       |
| Plazo entrega del proveedor en días    | 9       |
| Inventario de seguridad en unidades    | 100     |
| Precio unitario                        | \$140   |

El costo estimado de pedir un lote es de \$250 y el costo de mantener un artículo es del 10% anual del precio de compra.

Se pide:

- Analice los datos y calcule el lote económico de pedido.
- Determine el costo de pedir la cantidad del lote económico.
- Determine el tiempo entre pedidos y la cantidad de pedidos anuales.
- Determine el punto de reorden.

### Problema 7.7

El gerente de una empresa que se dedica a la fabricación industrial de zapatos quiere planificar la política apropiada de pedidos de planchas de cuero para el próximo año. Sabe que le entregarán de forma instantánea los pedidos. El costo por realizar un pedido es de \$350 cada uno. Para conservar una plancha de cuero (de aproximadamente 5m<sup>2</sup>) en condiciones adecuadas le cuesta \$40 al año; por otro lado, paga un costo de seguro por plancha de \$12 en forma bimestral. Por mes piensa utilizar unas 1.500 planchas manteniéndose de manera constante durante el periodo.

Se pide:

- Determinar la cantidad óptima de pedidos y el nivel promedio de inventario.
- Costo asociado con la política de stock calculada.
- Cantidad de pedidos y tiempo entre pedidos sabiendo que por año se suponen 360 días.
- Si se produce un retardo de 1 días en la entrega, ¿Cuál sería el nivel de reorden?
- ¿Cómo impacta en los costos si tuviéramos que pedir un lote de 150 planchas?

**Problema 7.8**

Un laboratorio produce anestesia para consultorios odontológicos. La empresa quiere determinar la cantidad de dosis de anestesia a producir, el costo total asociado, la cantidad máxima almacenada y el nivel de reorden. Cada vez que se realiza el lanzamiento de la producción se incurre en un costo \$3.500. La tasa de demanda diaria es de 500, el costo unitario de mantener el inventario es de \$35 por mes. La tasa de producción mensual es de 20.000 unidades. El tiempo desde que se realiza la preparación de la producción hasta que se comienza la misma es de 1 día. El costo de producción por unidad es de \$150. Considere que se trabajan 20 días al mes.

**Problema 7.9**

La demanda de un determinado producto que se compra a \$60 es constante en el tiempo y se estima que en el año se demandarán 12.000 unidades. El gerente quiere planificar la política apropiada de pedidos sabiendo que le entregarán de forma instantánea. El costo por realizar un pedido es de \$45 cada uno. Para conservar el producto en condiciones adecuadas le cuesta \$30 al año; por otro lado, paga un costo de seguro de \$10 en forma semestral. En la actualidad la empresa utiliza una política de pedir 200 unidades cada vez que realiza el mismo.

Se pide:

- Estimar el costo de la política actual.
- Determinar la cantidad óptima de pedidos y el nivel promedio de inventario.
- Costo asociado con la política de stock calculada.
- Cantidad de pedidos y tiempo entre pedidos sabiendo que por años se suponen 360 días.
- Si se produce un retardo de 3 días en la entrega, ¿Cuál sería el nivel de reorden?
- Si se pudieran reducir los costos entregando pedidos fuera de término, y que el costo por agotamiento fuera de \$25 por unidad y por año. Cuál sería la cantidad óptima de pedido, costo total, tiempo entre pedidos, cantidad máxima faltante. Indique si es conveniente esta alternativa o la anterior. ¿Por qué?
- Grafique el nivel de inventario de los ítems anteriores.

**Problema 7.10**

La empresa Nieva S.A. produce heladeras en sus talleres ubicados al sur de Córdoba. Le ha solicitado Ud. como gerente de logística que analice la política de inventarios de motores eléctricos que se mantiene, y que viene implementada de la gerencia anterior. Sostiene que no es la adecuada. Normalmente se realizan pedidos por 500 motores eléctricos cada vez que realiza un pedido, a un costo de \$90 aproximadamente. Para conservar un motor en condiciones adecuadas le cuesta \$30 al año; por otro lado, paga un costo de seguro por motor de \$5 cuatrimestralmente. Por semana se arman 250 heladeras manteniéndose de manera constante durante el periodo y se trabajan 52 semanas al año. El costo de compra de un motor eléctrico es de \$160.

Se pide:

- Determine el costo actual de la política que se viene manteniendo.
- ¿Cuál es la cantidad óptima de pedido?
- ¿Se pueden disminuir los costos? ¿Cuál es el monto en que se pueden disminuir los costos?

- d) ¿Cuánto tiempo dura la cantidad pedida que hace mínimo los costos? ¿Cuántos pedidos se hacen al año?
- e) El proveedor le ha hecho una propuesta de entregarle 300 unidades por semana hasta completar el pedido. Determine la nueva cantidad de pedido, el costo asociado y la cantidad máxima en stock ¿Cuál es la política más conveniente?
- f) Si se produce un retardo de 5 días en la entrega, ¿Cuál sería el nivel de reorden? (considere un año de 365 días)

### **Problema 7.11**

Una organización que se dedica a la fabricación de ropa de trabajo quiere planificar la política apropiada de pedidos de rollos de tela. Sabe que le entregarán de forma instantánea los pedidos, el costo por realizar los mismos es de \$40 cada vez. Conservar un rollo de tela (de aproximadamente 100m) en condiciones adecuadas le cuesta \$8 al año; por otro lado, se considera un costo por capital inmovilizado equivalente a un 15% del valor del producto por año. Por año piensa utilizar unos 8.200 rollos manteniéndose de manera constante durante el periodo. El costo de compra de cada rollo de tela es de \$200.

Se pide:

- a) Determinar la cantidad óptima de pedidos y el nivel promedio de inventario.
- b) Calcular el costo total asociado con la política de stock calculada.
- c) Cantidad de pedidos y tiempo entre pedidos sabiendo que por años se suponen 360 días.
- d) Si se produce un retardo de 2 días en la entrega, ¿Cuál sería el nivel de reorden?
- e) Si se pudieran reducir los costos entregando pedidos fuera de término, y que el costo por agotamiento fuera de \$60 por unidad por año. Cuál sería la cantidad óptima de pedido, el costo total, tiempo entre pedidos, cantidad máxima de rollos faltante y la cantidad máxima en stock.
- f) Indique cual es la política más conveniente. ¿Por qué?
- g) Grafique el nivel de inventario de los ítems anteriores.

### **Problema 7.12**

Un fabricante de PC satisface actualmente sus requerimientos constantes de producción de 150 computadoras por día teniendo un costo de inicio del lote de producción de las placas de video de \$5.000, un costo de producción de \$250 por placa, un costo de inventario compuesto por \$50 bimestral por unidad más un 25% anual del costo de las placas almacenados en promedio. Tiene una capacidad de producción uniforme de 350 placas diarias durante el periodo de producción y que actualmente quieren realizar lotes de producción con una duración de 30 días hábiles. La demanda total que se debe abastecer es de 36.000 placas al año.

La fábrica considera 240 días laborables al año y tiene una capacidad máxima de almacenamiento de 2.000 unidades en un mismo instante.

- a) Se desea saber si la decisión tomada es la correcta, si así no fuera indique cuántas placas deberían tener los pedidos, cada cuanto tiempo deberían hacerse y su costo anual.
- b) Observando que existe la posibilidad de modificar las políticas de almacenamiento se analizó además una propuesta de la provincia de Tierra del Fuego, pero de elegir esta propuesta deberá tenerse en cuenta la posibilidad de que exista ruptura siendo su costo estimado de \$4 mensual por placa. El precio de costo en este caso es de \$160, pero el costo de realizar cada pedido es de \$250. Se desea

saber si es factible la política de almacenamiento, cuanto pedir y cada cuanto tiempo.

- c) Si debe elegir una de las políticas anteriores a cuál de ellas considera óptima y por qué.

### Problema 7.13

Un restaurante usa 150.000 botellas de 3/4 litro de vino Gran Syrah al año con una demanda regular. El precio del vino varía según la cantidad pedida como se muestra en la siguiente tabla. Solo se vende por botella porque pierde su cuerpo y aroma muy pronto. El restaurante trabaja 52 semanas al año y seis días por semana. El administrador calcula que colocar una orden le cuesta \$80,00 y que los costos por mantener inventario representan el 40% anual del precio de compra.

Se pide:

- a) Determine la cantidad óptima de pedido y el costo total.  
b) Determine cada cuanto se debe realizar un pedido y el nivel de reorden, sabiendo que el pedido le demora 1 días.

| Cantidad comprada | Precio por botella |
|-------------------|--------------------|
| 1 a 499           | \$30,00            |
| 500 a 999         | \$28,00            |
| 1000 o más        | \$24,00            |

- c) Si el costo de almacenamiento fuera constante de \$30 por botella por año, qué cantidad aconsejaría comprar y a cuánto ascendería el costo total.

### Problema 7.14

Una librería debe aprovisionarse de bolígrafos (línea ejecutiva) de un mayorista. Este le ofrece descuentos cuando los pedidos son grandes de acuerdo con la siguiente tabla. La librería ha supuesto que la demanda anual será de 500 unidades. Hacer un pedido le cuesta \$10 y el costo anual por manejo de inventario de una unidad es equivalente al 8% del precio de esta. Por la inversión en la compra considerará un costo de oportunidad equivalente al 0.5% trimestral.

Determine la política óptima de almacenamiento y su costo total.

| Cantidad pedida | Precio por unidad |
|-----------------|-------------------|
| 0 – 100         | \$4.00            |
| 101 – 300       | \$3.50            |
| Más de 300      | \$2.00            |

### Problema 7.15

El encargado de la administración de inventarios de una importante empresa del medio nunca ha considerado la posibilidad de utilizar un modelo que contemple pedidos pendientes, debido a que supone que en la práctica tales pedidos resultan muy onerosos y se les debe evitar cuando se busca minimizar costos. Sin embargo,

en los últimos meses la gerencia de la empresa le está solicitando reducir los costos de la administración del inventario y le han pedido que analice, para los productos en los que es posible aplicar una política con pedidos pendientes, las implicancias económicas que tendría.

Por ejemplo, analizando un producto específico cuya demanda es de 800 unidades al año, a una tasa constante, con costo de pedido de \$ 250.-, costo de almacenamiento de \$ 120.- por unidad y por año y costo de ruptura de \$ 350.- por unidad y por año, ¿cuál es la diferencia del costo total anual entre el modelo sin ruptura y el modelo con pedidos pendientes?

Si, además, no se pueden mantener como unidades pendientes más del 25% del pedido y ningún cliente debe esperar más de 15 días para que se le entregue su pedido, ¿se deberá adoptar la política de pedidos pendientes?

**Nota:** Considere 250 días hábiles al año.

### **Problema 7.16**

La librería Book Shop debe decidir en el mes de setiembre cuántas agendas de cuero, de una edición limitada, pedir para el año próximo. Cada agenda le cuesta \$120 y la vendería a \$ 200. Después del mes de marzo las agendas no vendidas se liquidan con un descuento del 50%.

- a) La librería cree que el número de agendas vendidas hasta marzo responde a una distribución normal con media 100 y desviación estándar 35.
- b) La demanda de agendas puede aproximarse con una distribución normal con  $\mu = 120$  y  $\sigma = 40$ .

### **Problema 7.17**

Esteban es un joven artista que se ha instalado recientemente en la "Feria de Artesanos" de nuestra ciudad, donde ofrece sus pinturas. Para atraer con mayor facilidad a la gente, ha diseñado calendarios con láminas de arte rupestre diferentes para cada mes.

Con la intención de obtener información sobre la respuesta que tendría la propuesta, un amigo estudiante de estadística analizó el movimiento de ventas y ha podido aproximar la demanda de calendarios de diciembre a julio con una distribución normal de  $\mu = 280$  y  $\sigma = 40$ .

Los calendarios le ocasionan un costo de \$100 y él los podría vender a \$170 cada uno.

Se pide:

- a) ¿Cuántos calendarios deberá preparar, si los que no pudo vender hasta a fines de julio los destruye?
- b) ¿Cuántos calendarios deberá preparar si reduce el precio de venta de los calendarios a \$90 a fines de julio, asegurándose con ello la venta total de los mismos?

### **Problema 7.18**

Una librería universitaria debe decidir cuántos libros de texto ordenar para un curso que comienza el próximo mes. El número de estudiantes que se inscribirá es una variable aleatoria, cuya distribución se puede aproximar a una distribución uniforme en el intervalo [300,350]. Una vez que comienza el trimestre ese número se vuelve conocido. El libro le cuesta \$200 si lo encarga la semana próxima y \$250 si lo hace una vez que comience el curso. La editorial recibe los libros que le sobran a un valor de \$ 180.



¿Qué cantidad se debe ordenar para minimizar el costo esperado? ¿Cuál será el costo mínimo esperado?

### **Problema 7.19**

El gerente de la fábrica de celulares "Celucor S.A." desea determinar la política apropiada de pedidos de las placas que necesita para construcción de los mismos. En este momento, trabaja con un único proveedor que le garantiza entrega inmediata. Ha calculado que el costo asociado con cada pedido es aproximadamente de \$ 300, aunque debe tener en cuenta que, con la llegada del mismo, debe realizar tareas de inspección y administración de inventario que implican un costo de \$450. Además, el costo de conservar una placa es de \$200 por año y debe pagar un seguro que cuesta \$100 por trimestre por unidad.

Para este año, ha pronosticado una necesidad de 6.400 placas, que serán requeridas a tasa constante para la fabricación.

1. El gerente desea determinar:
  - a) ¿Cuáles son los supuestos que aplican a este caso y que modelo de stock debe utilizarse?
  - b) La cantidad óptima de pedido.
  - c) El nivel promedio de inventario.
  - d) El costo total asociado con la política calculada.
  - e) El número de días entre pedidos para la política determinada, considerando que la fábrica trabaja 360 días al año.
  - f) El número óptimo de pedidos al año.
  - g) Actualmente trabaja con pedidos de 100 unidades cada uno. ¿Cuál política le conviene más?
  - h) Grafique el comportamiento del inventario con respecto al tiempo, utilizando la política óptima.
2. El proveedor acuerda la entrega óptima calculada, no obstante, avisa que tendrá una demora desde que recibe el pedido hasta la entrega (tiempo de adelanto). Considerando 360 días de trabajo por año:
  - a) Calcular cual es el nivel de reorden si la demora es constante de 2 días.
  - b) Calcular cual es el nivel de reorden si la demora tiene una distribución normal de 2 días y desviación estándar de 0,5, teniendo en cuenta que quiere reducirse la probabilidad de quedarse sin stock a solo 0,10.
3. Si por problemas de coordinación con el proveedor actual, la empresa debe realizar sus pedidos cada 10 días. ¿Qué impacto tendrá sobre el costo?
4. Debido a un cambio en el sistema de información de producción y la tecnología de fabricación, se podrá aplicar (de convenir) una política con pedidos pendientes que podría reducir la cantidad mantenida en inventarios. El costo de agotamiento por unidad por año está estimado en \$200.
  - a) Determine la cantidad óptima a pedir, el costo total, el número de pedidos por año y el tiempo entre pedidos.
  - b) Comparando con la política anterior (del primer punto), ¿considera que es conveniente esta política? ¿a qué se puede atribuir la diferencia entre los costos totales?
  - c) ¿Cuál sería el tamaño máximo de pedido retroactivo (ruptura) si se adopta esta política? (se refiere a la máxima cantidad de unidades pendientes de entregar R).

5. Si acuerda con el proveedor que las entregas se realicen de manera uniforme a una tasa de entre  $a=25$  unidades diarias:
  - a) Calcule el tamaño del pedido óptimo.
  - b) Determine el costo total asociado a esta política.
6. El proveedor ha cambiado la tecnología de producción a partir de inversiones recientes. Para incentivar las compras y asegurar lotes de producción mayores, propone una política de descuentos a compras en grandes cantidades. El costo de almacenamiento de cada unidad es ahora de \$30 al año, pero el seguro cobra ahora un 5% anual del material asegurado (el costo del producto).

La lista de precios pasada por el proveedor informa que el precio por unidad para compras menores de 100 unidades es de \$100. Compras desde 100 unidades y menores a 200, tienen un precio por unidad de \$80. Finalmente, compras desde 200 unidades en adelante, permitirán acceder al mejor precio: \$70 pesos por unidad.

  - a) ¿Cuál es el costo de almacenamiento por unidad por año?
  - b) Determine el tamaño de pedido óptimo.
  - c) Calcule el costo total asociado.
  - d) ¿Cómo resulta esta política comparada con hacer pedidos de 200 unidades a \$70 por unidad?

### Problema 7.20

Los fideos "Il Moñini Esspeso" se fabrican en una línea de producción de capacidad de 60.000 paquetes al año a tasa constante. La demanda anual estimada es de 42.000 paquetes y la tasa de demanda se considera constante todo el año. La limpieza, el acondicionamiento y preparación de dicha línea de producción cuesta aproximadamente \$ 1.200. El costo de fabricación por paquete es de \$ 10 y el costo anual de conservación, mantenimiento o tenencia de inventario representa el 24 % del costo de fabricación por paquete al año.

Se pide:

- a) ¿Cuál es el tamaño del lote de producción que se recomienda, el costo total anual de fabricación o de producción de inventario, considerando que esta empresa trabaja 350 días hábiles al año, cuantas corridas de producción se realizarán al año y cada cuanto tiempo se harán las mismas?
- b) Suponiendo que, una vez iniciada la producción, la misma se realiza de corrido hasta completar el lote, a una tasa de producción de 480 paquetes diarios. Calcule los datos del punto anterior para esta nueva política.

### Problema 7.21

"La Comparecencia S.R.L." es una empresa de organización de eventos infantiles. Uno de los principales insumos que utiliza son las botellas de gaseosa sabor limón. Cada botella es comprada al distribuidor a \$10. Mantener una botella en el almacén durante un año le cuesta \$ 5, pero debe agregarse un seguro mensual que equivale al 10% del costo del producto. Además, cada vez que el proveedor hace la entrega, se debe disponer de un empleado que dedica el día completo a recibir, ordenar e inventariar lo recibido. El costo que ello implica es de 600 pesos por entrega. Además, se le cobra parte del transporte (un monto de unos \$ 400).

Consideran por año uno 350 días laborables, en los cuales realizan 2 fiestas por día en las que consumen 10 botellas por cada una.

La administradora desea establecer el plan de inventario más conveniente.

- a) Considerando que las entregas se realizan de manera inmediata. Calcule cual es el tamaño de pedido óptimo.
- b) Que costo tiene asociado esta política de inventario.
- c) ¿Cada cuánto tiempo se realiza un pedido?
- d) Actualmente hacen pedidos de 200 botellas por pedido. Indique la mejora porcentual en los costos obtenida con la política óptima.
- e) El proveedor indica que por una sobre demanda no puede asegurar entrega inmediata, y se compromete a una demora de 3 días de media, con una desviación estándar de 1 día. Cuál será el nivel de reorden para asegurar que tener disponibilidad asumiendo un riesgo de quedar sin stock de 0,05.
- f) Discusión: Se suele comentar que aceptar rupturas mejora el costo total. ¿Tendría sentido aplicar dicha política en este caso?
- g) El proveedor se compromete a hacer entregas diarias de 150 botellas desde que se hace el pedido hasta completarlo. ¿De cuánto debería ser el pedido y que costo total se tendría?

### Problema 7.22

Un fabricante de resortes biconicos para colchones produce actualmente 360.000 resortes al año. El costo de inicio de cada lote de producción es de \$300, atribuibles a los resortes que se pierden en el periodo de ajuste de la línea de producción. El costo de producción es de \$20 por resorte. El costo de mantenimiento de mercadería en stock está compuesto por \$3 mensuales por unidad, más el costo del capital inmovilizado que se estima en un 36% anual en promedio.

La planta tiene una capacidad de producción uniforme de 3.500 unidades diarias durante el periodo de producción. Actualmente quieren realizar lotes de producción con una duración de 20 días hábiles.

La fábrica considera 240 días laborables al año y tiene una capacidad máxima de almacenamiento de 10.000 unidades en un mismo momento.

- a) Se desea saber si la decisión tomada es la correcta, si así no fuera indique cuantos resortes deberían tener los pedidos, cada cuanto tiempo deberían hacerse y su costo anual.
- b) Observando que existe la posibilidad de modificar las políticas de almacenamiento se analizó además una propuesta de un proveedor de Buenos Aires, pero de elegir esta propuesta deberá tenerse en cuenta la posibilidad de que exista ruptura siendo su costo de \$0.10 mensuales por resorte. El precio de costo en este caso es de \$0.70 pero el costo para realizar cada pedido es de \$150. Se desea saber si es factible la política de almacenamiento, cuanto pedir y cada cuanto tiempo.
- c) Si debe elegir una de las políticas anteriores, ¿A cuál de ellas elegiría y por qué?

### Problema 7.23

El supermercado "Cállese y pague" vende diversos productos de consumo familiar en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Si bien los productos tienen una demanda variable, todos los días gastan la misma cantidad de paquetes de bolsas plásticas de embalaje. Cada paquete contiene 100 bolsas individuales usadas para envolver lo que compran los clientes. Al año (365 días), esperan usar unos 10.000 paquetes. Cada paquete tiene un costo de almacenamiento de \$5 por mes. Realizar el pedido al proveedor, atender la llegada del producto e inventariarlo, tiene un costo de \$500. Determine la política óptima y compárela con la actual de comprar la totalidad de los paquetes realizando pedidos de igual tamaño cada 3 meses.

**Problema 7.24**

Un dueño del centro cultural y boliche "*Pachangalandia*", necesita establecer una política óptima de pedidos que le permita disminuir los costos de stock de "cerveza tirada" correspondientes al evento "sábados milongueros". Por cada litro de cerveza paga \$10 y la vende a \$18. Si bien tiene los elementos para contener y servir la cerveza durante la noche del evento, no es técnica ni económicamente conveniente mantener el producto durante la semana, por lo que a cada litro de cerveza que no vende en el evento, puede devolverlo al proveedor que le reintegra \$7 (le cobra \$3 por transporte y almacenamiento).

De acuerdo con los datos de los últimos eventos, se espera que la demanda de cervezas se comporte según la siguiente distribución:

| Probabilidad | Demanda |
|--------------|---------|
| 0,14         | 72      |
| 0,16         | 73      |
| 0,08         | 74      |
| 0,18         | 75      |
| 0,22         | 76      |
| 0,15         | 77      |
| 0,06         | 78      |
| 0,01         | 79      |

- ¿Cuántas cervezas debe comprar en cada evento?
- ¿Cuál es el costo esperado de esta decisión?
- Si la distribución de probabilidad de la demanda fuese uniforme entre 72 y 79, es decir  $U[72, 79]$ . Calcule el tamaño de pedido correspondiente.

**Problema 7.25**

Una empresa compra pollos recién nacidos a *Incubando SA*. Cada uno de los 360 días del año de producción hay una demanda de 22 docenas y media de pollos.

El procesamiento de cada pedido cuesta \$400, independientemente del número de pollos requeridos, y cuesta \$800 mantener una docena de pollos en inventario durante un año.

Suponga que la empresa calcula los costos de mantenimiento con base en el nivel de inventario.

- Cuál es la cantidad óptima de pedido.
- Cuántas ordenes debe colocar la compañía al año
- ¿Cuál es la duración óptima de cada pedido en años? ¿Y en días?
- Si el costo de ruptura fuera de \$3 por cada pollo y por mes, indique cuál sería la política de almacenamiento y su respectivo costo.
- Obtenga los costos totales para cada política y realice una comparación entre los mismos.

**Problema 7.26****Caso: TecnoAr S.A.**

"*TecnoAr S.A.*" es una empresa de capitales nacionales que fabrica y vende equipos de telecomunicación celular. La empresa se estableció en Tierra del Fuego a principios

del año pasado y cuenta con tres grandes centros de distribución y venta: uno en Tierra del Fuego, otro en Córdoba y otro en Buenos Aires.

Su producto estrella es el celular CX9000, el cual ha generado una gran expectativa a partir de su alto nivel de ventas desde su lanzamiento. Si bien se han obtenido enormes beneficios, se han detectado problemas tanto en las entregas de los teléfonos a los centros de ventas como también de contar con las placas listas al momento de ensamblarlas. Se estima que se pierden ventas, se tienen cuellos de botella que frenan la cadena productiva y se generan enormes costos por tiempos muertos, oportunidad, etc.

Un análisis de la demanda pronosticada para el primer semestre del año que viene (180 días), ha previsto una tasa constante de ventas de 250 celulares por día en cada uno de los centros (Tierra del Fuego, Córdoba y Buenos Aires). Cada vez que se realiza un pedido desde algún centro, los celulares son enviados incurriéndose en un costo fijo por el transporte, que varía según el punto de destino: las unidades vendidas en Tierra del Fuego se entregan inmediatamente a un costo de \$500, los envíos a Córdoba se en un camión que tarda 3 días en llegar, con un costo de \$8500. Las unidades que van a Buenos Aires lo hacen por vía marítima a un costo de \$2700 y demoran en promedio 4 días con un desvío de 0,5 días, en este caso los estudios realizados nos permiten aproximar esta demora a través de una distribución normal. Asimismo, debe considerarse que la confección y preparación del pedido agrega otros \$1000 adicionales al costo del transporte.

El costo de mantener en inventario un celular en los centros de venta es de \$547,5 al año (365 días).

Respecto a la fabricación, debido a que la capacidad de planta debe ser utilizada para otros compromisos, se necesita ensamblar todas las unidades durante los primeros 2 meses (60 días) del año a una tasa constante de fabricación. Para esta operación, deben hacerse pedidos internos a la sección de fabricación de placas, las que son abastecidas de manera uniforme hasta completar el pedido, a una tasa de 3000 por día.

El costo de mantener una placa en stock es de \$3 por día. Además, la configuración y preparación de la máquina que arma las placas tiene un costo de \$4500. Los celulares terminados son embalados y mantenidos en un galpón propio hasta ser requeridos desde los centros de venta. El costo de mantenimiento del inventario en este galpón no se tendrá en cuenta para este análisis.

Dados los altos costos de transporte hasta Córdoba, también se está analizando la conveniencia de permitir ruptura en ese centro de ventas. Así, el centro podrá mantener pedidos pendientes de los clientes, los cuales serán entregados al llegar el camión. El costo de mantener un pedido pendiente se estima en \$0,75 por día.

A partir del caso enunciado y asumiendo como objetivo la minimización de los costos en la administración de inventarios, describa la política más conveniente para la empresa en cada uno de los centros de ventas (incluidas las dos posibilidades para Córdoba: con o sin ruptura) así como en la fabricación de placas.

En todos los casos justifique el modelo seleccionado, identifique las hipótesis y realice el gráfico del comportamiento del inventario.

### **Problema 7.27**

Alfredo ha conseguido la concesión de un puesto de venta de comida en la nueva edición de la feria del libro. Por ello necesita establecer una política óptima de gestión de inventarios que le permita disminuir el costo total esperado por el stock de muffins correspondiente al evento completo. Cada muffin tiene un costo de \$30 y los vende a \$40. Los muffins que no venda en el día se venderán a una panadería por \$25 por unidad.

Alfredo ha recolectado datos correspondientes a otros años y espera que la demanda diaria se comporte según la siguiente distribución:

| Demanda | Probabilidad |
|---------|--------------|
| 50      | 0,02         |
| 51      | 0,04         |
| 52      | 0,16         |
| 53      | 0,15         |
| 54      | 0,25         |
| 55      | 0,15         |
| 56      | 0,12         |
| 57      | 0,11         |

- ¿Cuántos muffins debe comprar cada día teniendo en cuenta la distribución de la demanda?
- ¿A cuánto asciende el costo total esperado con dicha política?

### Problema 7.28

Clavija S.A. es una empresa proveedora de piezas de metal utilizadas en la industria metalmeccánica de la provincia. Para su producción, compra planchas de metal a un proveedor en un precio fijado según el tamaño del lote pedido (ver tabla). La empresa ha firmado un contrato de producción que implica el uso de un total de 10000 planchas durante el año. La realización del pedido tiene un costo imputable \$100 (debido a la preparación del sector de descarga). Por otro lado, se estima que, por cada peso inmovilizado en inventario, al año se pierden 20 centavos.

| Cantidad de Planchas           | Precio por Plancha |
|--------------------------------|--------------------|
| Menos de 100                   | \$ 50,00           |
| Como mínimo 100 y menos de 300 | \$ 49,00           |
| Al menos 300                   | \$ 48,50           |

### Problema 7.29

Autopartes "Mecaplast S.R.L." fabrica partes plásticas utilizadas en diferentes automóviles de la región centro de nuestro país. Acaba de firmar un convenio con grandes empresas del sector para proveer 48.000 unidades de su producto XKL-45 durante el próximo año, que serán entregadas en forma continua. Preparar un lote de producción tiene un costo extra adicional de \$ 2.000 por la preparación de los equipos. El costo de producción variable por unidad producida es de \$ 100 (es lo que cuesta fabricar cada unidad del producto). Para eliminar riesgos (robos, roturas, pérdidas), se paga un seguro que corresponde al 20% anual del costo asegurado. Además, trimestralmente se pagan \$ 5 por unidad de producto en concepto espacio físico ocupado y vigilancia. Actualmente se plantean entregar 4.000 unidades mensuales, aunque consideran que podría mejorarse esta política.

- Determine el costo de la política de producción actual.
- Determine el tamaño de lote óptimo que recomendaría a la empresa.
- Calcular el costo de la política óptima.

- d) Calcular para la política óptima, el tiempo entre lanzamientos de lotes de producción y la cantidad de lotes producidos.
- e) Se plantea que, si por lote se producen más de 10.000 unidades, se obtendría una disminución del 10% sobre el costo unitario de producción (es el único costo que cambia). Ante esta situación, ¿cuál sería el tamaño de lote que recomendaría y cuál sería el costo?
- f) Se está analizando la posibilidad de entregar pedidos fuera de término, indique si le conviene trabajar utilizando esta política. Se ha identificado que el costo de ruptura es de \$75. En caso de convenirle calcule:
  - a. Cantidad óptima de lote de producción
  - b. Costo total de la política
  - c. Tiempo entre pedidos
  - d. Cantidad máxima faltante
  - e. Cantidad máxima en stock
  - f. Realice el gráfico de la política

### Problema 7.30

Sr. Jengibre es una empresa de bebidas de la ciudad de Córdoba y está elaborando una nueva bebida sabor limonada.

Recientemente ha adquirido maquinaria que le permitirá mejorar la calidad del producto y producir a una tasa de 800 litros por día, a un costo de \$50 por litro. Sr Jengibre estima que cada lote de producción le ocasiona un costo de preparación y puesta a punto de la nueva maquinaria de \$200.000 y mantener su producto en el almacén le genera un costo mensual del 12% de su valor.

Ha efectuado un estudio de mercado y estima que la demanda de limonada será constante en el orden de los 5000 litros por bimestre.

Suponga 25 días hábiles al mes.

### Problema 7.31

Un vendedor de lavavajillas desea saber cuál es la cantidad óptima que debe comprar. Su proveedor le informa que si compra entre 0 y 15 unidades el precio es de \$ 100.000 por cada lavavajillas. No obstante, si la compra que realiza va entre 15 y 20 unidades consigue un descuento de 5 % sobre el precio de lista. Si la compra varía entre 21 y 39 lavavajillas el descuento aumenta al 10 % y finalmente si compra 40 unidades o más el descuento que le ofrecen es del 15 %. El costo unitario anual de almacenamiento en todos los casos es 2 % sobre el precio de compra. El costo de pedidos es de \$ 3916,80. La demanda anual es de 500 lavavajillas.

- a) ¿A cuánto ascenderá la cantidad óptima a comprar para que el costo de la política de stock sea mínimo?
- b) ¿Cuál será el costo mínimo de la política de stock?

### Problema 7.32

Una empresa productora de gabinetes para PC debe satisfacer una tasa de demanda diaria de 190 unidades. El costo de mantener cada unidad en inventarios es de \$ 0,1 por día. Hasta este momento, el dueño del establecimiento no admitía demanda insatisfecha y compraba lotes de 2828,42 unidades, minimizando el costo total anual de la política. Analizando la situación, considera que puede admitir pedidos pendientes con un costo diario de \$ 0,14 por unidad no entregada a tiempo.

Si decide trabajar con pedidos pendientes, ¿durante cuántos de días tendrá unidades almacenadas en el inventario?

*Nota:* Considere el año de 365 días.

## Algunos problemas resueltos

### Problema 7.2

| Clasificación ABC |               |                |               |               |           |
|-------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------|
| Artículo          | Consumo anual | Costo unitario | Consumo anual | % total anual | Acumulado |
| L                 | 23000         | 150            | 3450000       | 22,37%        | 22,37%    |
| N                 | 9300          | 310            | 2883000       | 18,69%        | 41,06%    |
| S                 | 7000          | 300            | 2100000       | 13,61%        | 54,67%    |
| M                 | 6500          | 280            | 1820000       | 11,80%        | 66,47%    |
| C                 | 10000         | 105            | 1050000       | 6,81%         | 73,28%    |
| F                 | 6000          | 135            | 810000        | 5,25%         | 78,53%    |
| H                 | 5000          | 125            | 625000        | 4,05%         | 82,58%    |
| K                 | 6000          | 100            | 600000        | 3,89%         | 86,47%    |
| O                 | 3200          | 150            | 480000        | 3,11%         | 89,58%    |
| G                 | 5000          | 75             | 375000        | 2,43%         | 92,01%    |
| I                 | 6000          | 50             | 300000        | 1,94%         | 93,96%    |
| T                 | 1250          | 150            | 187500        | 1,22%         | 95,17%    |
| P                 | 3175          | 50             | 158750        | 1,03%         | 96,20%    |
| R                 | 1980          | 80             | 158400        | 1,03%         | 97,23%    |
| B                 | 1500          | 80             | 120000        | 0,78%         | 98,01%    |
| D                 | 5000          | 20             | 100000        | 0,65%         | 98,65%    |
| A                 | 4000          | 15             | 60000         | 0,39%         | 99,04%    |
| J                 | 3000          | 20             | 60000         | 0,39%         | 99,43%    |
| E                 | 5000          | 10             | 50000         | 0,32%         | 99,76%    |
| Q                 | 1500          | 25             | 37500         | 0,24%         | 100,00%   |
|                   |               |                | 15425150      |               |           |

| Artículo L       |             |                                                                                               | No aceptan Rupturas                                    | CEP         |           |     |     |        |
|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----|-----|--------|
|                  |             |                                                                                               | Costo de almacenamiento es por unidad prod/unid tiempo |             |           |     |     |        |
| N                | 23000       | unidad/año                                                                                    | costo prod                                             | 150         | \$/unidad | h   | N/T | T = 12 |
| Cp               | 100         | por pedido                                                                                    | costo cap Inmiv                                        | 25%         | anual     | v = | N/q |        |
| T                | 1           | año                                                                                           | Seguro                                                 | 2%          | anual     |     |     |        |
| CS               | 40,5        |                                                                                               |                                                        |             |           |     |     |        |
|                  |             |                                                                                               | CTv = Costo total de Pedir + Costo Total de Almacenar  |             |           |     |     |        |
| q                | 337,0166864 | CTP = costo de hacer un pedido por la cantidad de pedidos que se realizan en el periodo total |                                                        |             |           |     |     |        |
| v                | 68,245879   | CTS = costo por unidad almacenada en stock promedio por periodo de análisis                   |                                                        |             |           |     |     |        |
| t1               | 0,014652899 | años                                                                                          | N/T = q/t1                                             | t1 = (qT)/N |           |     |     |        |
| CTv = 13649,1758 |             |                                                                                               |                                                        |             |           |     |     |        |



**Problema 7.7**

|                        |           |                                           |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| <b>C<sub>p</sub></b> = | 350       | /pedido                                   |
| <b>h</b> =             | 1500      | planchas/mes                              |
| <b>C<sub>s</sub></b> = | 112       | = \$40*año + \$12*bimestre --> 112 \$/año |
| <b>N</b> =             | 18000     |                                           |
|                        |           |                                           |
| a)                     | q* =      | 335,4101966                               |
|                        | q*/2 =    | 167,7050983                               |
|                        |           |                                           |
| b)                     | CT(q*) =  | 37565,94202                               |
|                        |           |                                           |
| c)                     | v* =      | 53,66563146                               |
|                        | t* =      | 6,708203932                               |
|                        |           | pedidos/año                               |
|                        |           | días                                      |
|                        |           |                                           |
| d)                     | x =       | 50                                        |
|                        |           | unidades                                  |
|                        |           |                                           |
| e)                     | CT(150) = | 50400                                     |

**Problema 7.8**

| DATOS                                 |       |                  |
|---------------------------------------|-------|------------------|
| <b>N</b>                              | 10000 | unidades por mes |
| <b>Tasa de Producción Diaria (a)</b>  | 1000  | unidades por día |
| <b>C<sub>p</sub></b>                  | 3500  | \$ por pedido    |
| <b>C<sub>s</sub></b>                  | 35    | \$ por mes       |
| <b>T</b>                              | 1     | mes              |
| <b>t</b>                              | 1     | día              |
| <b>Tasa de demanda Diaria (h)</b>     | 500   | unidades por día |
| <b>Tasa de Producción Mensual (a)</b> | 20000 | unidades         |
| <b>τ</b>                              | 1     | día              |
| <b>Costo Unidad</b>                   | 150   | \$               |
| <b>h/a</b>                            | 0,5   |                  |

\*Nota: también se puede trabajar todo en días

|                       |             |          |
|-----------------------|-------------|----------|
| <b>q*</b>             | 2000        | u/pedido |
| <b>CT<sub>p</sub></b> | \$17.500,00 | mensual  |
| <b>CT<sub>s</sub></b> | \$17.500,00 | mensual  |
| <b>CT(q*)</b>         | \$35.000,00 | mensual  |
| <b>S*</b>             | 1000        | unidades |

$$d) \quad \tau = 1 \quad t_4 = q/a = 2000/1000 = 2$$

$$t_1 - \tau = 4 - 1 = 3$$

$$x = h(\tau) = 500 * 1 = 500 \text{ unidades}$$

**Problema 7.9**

Estamos ante un modelo de Cantidad Económica de Pedido.

En primer lugar, se deben identificar los datos del problema y definir la unidad de tiempo (t):

**Si definimos t = año**

**N** = demanda para el período de análisis = **12.000 unidades**

$C_p$  = costo de cada pedido = **\$ 45**

$C_s$  = costo de almacenamiento  $\Rightarrow$  costo de conservar el producto + costo de seguro

$C_s = 30 + 10 \cdot 2 =$  **\$ 50 por unidad por año**

$T$  = período total de análisis = **1 año** = 360 días

$h$  = tasa de demanda =  $\frac{12.000}{360} = 33,33$  **unidades por día**

Con estos datos se puede calcular cada uno de los incisos:

a) Política actual:  $q = 200$  unidades

$$CT(200) = 45 \frac{12.000}{200} + 50 \frac{200}{2} \cdot 1$$

$$CT = 2.700 + 5.000$$

**CT = \$ 7.700 es el costo de la política actual.**

$$b) \quad q^* = \sqrt{\frac{2C_p N}{C_s T}} = \sqrt{\frac{2 \times 45 \times 12.000}{50 \times 1}} = \mathbf{146,97 \text{ unidades}}$$

Nivel promedio de inventarios:  $q/2 =$  **73,48 unidades**

c) El costo total de esta política puede expresarse como la suma del costo total de pedido más el costo total de almacenamiento, es decir:

$$CT = CT_p + CT_s \qquad CT = 45 \frac{12.000}{146,97} + 50 \frac{146,97}{2} \cdot 1$$

$$CT = C_p \frac{N}{q} + C_s \frac{q}{2} T \qquad CT = 3.674,23 + 3.674,23$$

**CT = \$ 7.348,47**

d) Cantidad de pedidos a realizar:  $v = \frac{N}{q} = \frac{12.000}{146,97} =$  **81,65 pedidos en el año**

$$\text{Tiempo entre pedidos: } t_1 = \frac{Tq}{N} = \frac{1 \times 146,97}{12.000} \cdot 360 = \mathbf{4,41 \text{ días}}$$

e)  $\tau$  = tiempo de demora = 3 días

Calculamos el nivel de reorden "x" como:

$$x = h \cdot \tau = 33,33 \cdot 3 \cong \mathbf{100 \text{ unidades}}$$

Cuando quedan en stock 100 unidades aproximadamente, haremos un pedido de 146,97 unidades que llegarán 3 días después.

f) En este caso cambia uno de los supuestos del modelo original:

$C_r$  = costo de ruptura  $\Rightarrow$  \$ 25 por unidad por año

Aplicamos ahora el modelo CEP con ruptura.

La cantidad óptima de pedido es:

$$q^* = \sqrt{\frac{2C_p N}{C_s T}} \cdot \sqrt{\frac{C_r + C_s}{C_r}} = \sqrt{\frac{2 \times 45 \times 12.000}{50 \times 1}} \cdot \sqrt{\frac{25 + 50}{25}} \cong \mathbf{254,56 \text{ unidades}}$$

El Costo Total de la política resulta de la suma de los costos totales de pedido, almacenamiento y ruptura:

$$CT = CT_p + CT_s + CT_r$$

$$CT = C_p \frac{N}{q} + \frac{C_s T}{2} \frac{S^2}{q} + \frac{C_r T}{2} \frac{(q - S)^2}{q}$$

$$CT = 45 \frac{12.000}{254,56} + \frac{50 \times 1}{2} \frac{(84,85)^2}{254,56} + \frac{25 \times 1}{2} \frac{(169,71)^2}{254,56}$$

$$CT = 2121,32 + 707,11 + 1414,21 \quad \mathbf{CT = \$ 4.242,64}$$

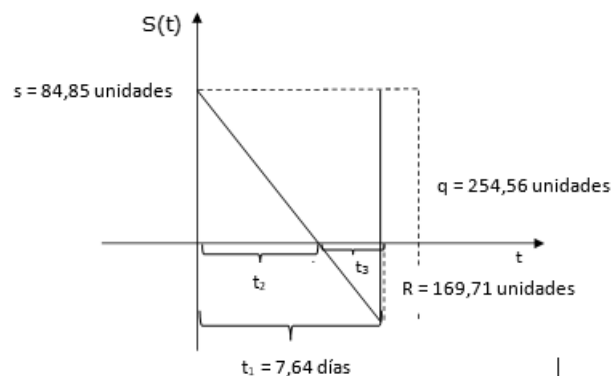
$$\text{Tiempo entre pedidos: } t_1 = \frac{T q}{N} = \frac{1 \times 254,56}{12.000} = \mathbf{7,64 \text{ días}}$$

La cantidad máxima faltante o ruptura máxima es:

$$R^* = q^* - S^* = 254,56 - 84,85 = \mathbf{169,71 \text{ unidades}}$$

Esta política de almacenamiento es conveniente ya que el costo total es inferior al de la política anterior (CEP).

g) Gráfico del comportamiento del inventario.



**Problema 7.17**

Demanda normal con media 280 unidades y desviación 40 unidades.

Precio de compra \$100 y precio de venta \$170

a) Las agendas sobrantes se descartan

$C_e = \$100$        $C_f = 170 - 100 = \$70$  (beneficio que se deja de ganar)

$$\rho = \frac{70}{100 + 70} = 0,4117$$

$$q^* = \mu + z_{0,4117} \sigma ; \quad q^* = 280 + (-0,22317) 40 = 271,073 \text{ agendas}$$

b) Las agendas sobrantes se devuelven recibiendo \$90 por cada una.

$C_e = 100 - 90 = \$10$        $C_f = \$70$

$$\rho = \frac{70}{10 + 70} = 0,875$$

$$q^* = \mu + z_{0,875} \sigma \quad q^* = 280 + (1,150) 40 = 326 \text{ agendas}$$

**Problema 7.19**

|        |             |              |           |            |          |        |       |                 |             |                |         |
|--------|-------------|--------------|-----------|------------|----------|--------|-------|-----------------|-------------|----------------|---------|
| 7-19-1 | $C_p =$     | 300 + 450 =  | \$ 750,00 |            | $T =$    | 1      | 360   | pedido =        | 100         |                |         |
|        | $C_s =$     | 200 + 400 =  | \$ 600,00 | u/año      |          |        |       |                 |             |                |         |
|        | $N =$       | 6400         |           |            |          |        |       |                 |             |                |         |
|        | $q^* =$     | 126,49       | unid      | 63,2455532 | unid     |        |       |                 |             |                |         |
|        | $CT_p^* =$  | \$ 37.947,33 |           |            |          |        |       | $CT_p =$        | \$48.000,00 |                |         |
|        | $CT_s^* =$  | \$ 37.947,33 |           |            |          |        |       | $CT_s =$        | \$30.000,00 |                |         |
|        | $CT^* =$    | \$ 75.894,66 | año       |            |          |        |       | $CT =$          | \$78.000,00 |                |         |
|        | $t_1^* =$   | 7,115        | días      |            |          |        |       |                 |             |                |         |
|        | $v =$       | 50,60        | pedidos   |            |          |        |       |                 |             |                |         |
| 7-19-2 | $h =$       | 17,778       | u/día     |            | $\tau =$ | 2      | días  | $\bar{\tau} =$  | 2 días      |                |         |
|        |             |              |           |            | $x =$    | 35,56  | unid. | $\sigma_\tau =$ | 0,5         |                |         |
|        | $\bar{m} =$ | 35,56        |           |            |          |        |       | $\alpha =$      | 0,1         | $1 - \alpha =$ | 0,9     |
|        | $\sigma =$  | 8,89         |           |            | $x =$    | 46,947 | unid. |                 |             | $z =$          | 1,28155 |
|        |             |              |           |            | $x =$    | 46,947 | unid. |                 |             |                |         |
| 7-19-3 | $t =$       | 10           | días      |            |          |        |       |                 |             |                |         |
|        | $q =$       | 177,78       | unid.     |            |          |        |       |                 |             |                |         |
|        | $CT =$      | \$ 80.333,33 |           |            |          |        |       |                 |             |                |         |
|        | $CT_p =$    | \$ 27.000,00 |           |            |          |        |       |                 |             |                |         |
|        | $CT_s =$    | \$ 53.333,33 |           |            |          |        |       |                 |             |                |         |
|        |             | \$ 80.333,33 |           |            |          |        |       |                 |             |                |         |
|        | $CT^* =$    | \$ 75.894,66 |           |            |          |        |       |                 |             |                |         |
|        | $CT =$      | \$ 80.333,33 |           |            |          |        |       |                 |             |                |         |
|        |             | -\$ 4.438,67 |           |            |          |        |       |                 |             |                |         |



$$P(N \leq q - 1) = \frac{C_f}{C_e + C_f} = \frac{8}{3 + 8} \cong 0,73$$

- 3- Determinamos la probabilidad acumulada de la demanda e identificamos a  $q^*$  como aquel valor para el cual  **$P(\text{demanda} \leq q^*) \geq 0,73$**

| Probabilidad | Demanda | Probabilidad Acumulada |
|--------------|---------|------------------------|
| 0,14         | 72      | 0,14                   |
| 0,16         | 73      | 0,3                    |
| 0,08         | 74      | 0,38                   |
| 0,18         | 75      | 0,56                   |
| 0,22         | 76      | 0,78                   |
| 0,15         | 77      | 0,93                   |
| 0,06         | 78      | 0,99                   |
| 0,01         | 79      | 1                      |

$q^* = 76$  litros de cerveza

- 4- Calculamos el costo total esperado

| Probabilidad | Demanda | Probabilidad Acumulada | $C_e(q-N)PN$       |      | $C_f(N-q)PN$       |      |
|--------------|---------|------------------------|--------------------|------|--------------------|------|
| 0,14         | 72      | 0,14                   | $3*(76-72)*0,14 =$ | 1,68 | ---                | ---  |
| 0,16         | 73      | 0,3                    | $3*(76-73)*0,16 =$ | 1,44 | ---                | ---  |
| 0,08         | 74      | 0,38                   | $3*(76-74)*0,08 =$ | 0,48 | ---                | ---  |
| 0,18         | 75      | 0,56                   | $3*(76-75)*0,18 =$ | 0,54 | ---                | ---  |
| 0,22         | 76      | 0,78                   | 0                  | 0    | 0                  | 0    |
| 0,15         | 77      | 0,93                   | ---                | ---  | $8*(77-76)*0,15 =$ | 1,2  |
| 0,06         | 78      | 0,99                   | ---                | ---  | $8*(78-76)*0,06 =$ | 0,96 |
| 0,01         | 79      | 1                      | ---                | ---  | $8*(79-76)*0,01 =$ | 0,24 |
| <b>TOTAL</b> |         |                        | 4,14               |      | 2,4                |      |

El costo total esperado  
es:

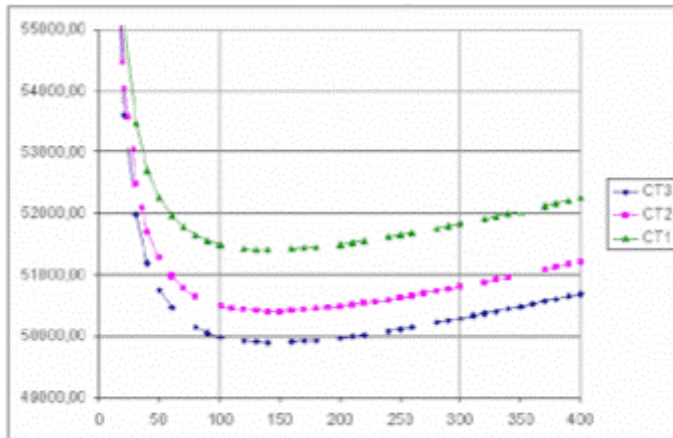
6,54

### Problema 7.28

#### Algunos comentarios (no es la resolución)

La figura muestra la variación del costo total CT respecto de la variación del tamaño del lote a pedir ( $q$ ). Se presentan tres curvas pues se manejan tres precios diferentes, que varían según el tamaño del lote a pedir. Este precio de compra determina que el Costo Total sea distinto, no solo porque CT está formado en parte por el costo de compra total, sino también porque el costo de almacenamiento depende (al menos en este problema) del precio de compra.

$$CT_{(q, p_i)} = C_p \frac{N}{q} + (a + b p_i) \frac{T q}{2} + p_i N$$



Hasta aquí, podría suponerse que la solución debería estar en comprarse al menor precio. El problema es que dicho precio, está restringido a un rango de tamaño de lote. Esta situación es reflejada en la figura, indicándose en trazo continuo los valores de CT correspondientes a valores de q que se encuentran en su rango admisible de variación. Por otro lado, en línea discontinua se muestra la variación de CT pero para valores de q que se encuentran fuera del rango de variación admisible. Por ejemplo: La curva correspondiente a CT2 refleja la variación del costo total a un precio  $p_2 = \$49$ . Si bien la curva se ha graficado para valores de q entre 0 y 400 planchas, el precio (y por lo tanto el costo total CT2) asociado solo es válido para valores de q tales que:

$$100 \leq q < 300$$

De esta manera, aunque la curva muestra que para un  $q = 50$  el costo total CT2 es ligeramente superior a los \$51000, dicho valor no es útil porque para un lote de 50 no puede aplicarse el precio de \$49.

## Problemas seleccionados de Evaluaciones

### Problema N°1

"SILOG" es un destacado operador logístico que brinda sus servicios a organizaciones nacionales e internacionales. La organización está analizando su nueva unidad de negocios, brindar servicios de distribución a un grupo reconocido de empresas conformadas por droguerías e industrias farmacéuticas con el objetivo de disminuir sus costos. El especialista pretende determinar la ubicación de dos centros de distribución para así optimizar el nivel de servicio y atenderlos adecuadamente.

En la siguiente tabla se muestra las distintas ciudades donde se encuentran las diversas empresas, los mercados respectivos y las principales rutas medidas en km:

| Desde          | Hasta           | Distancia (km) | Desde           | Hasta            | Distancia (km) |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| Córdoba        | San Juan        | 565            | Villa Mercedes  | Mendoza          | 351            |
| Córdoba        | Mendoza         | 702            | Villa Mercedes  | San Rafael       | 365            |
| Córdoba        | Río IV          | 210            | Rosario         | Santa Fe         | 187            |
| Córdoba        | Villa María     | 153            | Rosario         | Concepción Urug. | 252            |
| Córdoba        | Rosario         | 397            | Rosario         | Villa María      | 244            |
| Córdoba        | Santa Fe        | 347            | Rosario         | Venado Tuerto    | 164            |
| Villa María    | Venado Tuerto   | 248            | Santa Fe        | Concepción Urug. | 287            |
| Villa María    | Río IV          | 135            | Mendoza         | San Rafael       | 238            |
| Villa Mercedes | Río IV          | 121            | Mendoza         | San Juan         | 165            |
| Villa Mercedes | Venado Tuerto   | 360            | Trenque Lauquen | Venado Tuerto    | 312            |
| Villa Mercedes | Trenque Lauquen | 486            | Trenque Lauquen | Concepción Urug. | 640            |

Suponga que el costo es de \$10/km/pallets. Las demandas mensuales son las siguientes: San Juan 3.000 pallets, Mendoza 4.600 pallets, Rosario 5.200 pallets, Santa Fe 3.200 pallets, Río VI 4.400 pallets, Villa María 3.300 pallets, Venado Tuerto 2.900 pallets, Trenque Lauquen 2.100 Pallets, San Rafael 3.500 pallets, Concepción del Uruguay 1.800 pallets, Córdoba 6.100 pallets y Villa Mercedes 3.700 Pallets.

Se pide:

1. Construya la red.
2. Suponiendo que los centros de distribución se ubican en Villa Mercedes y Santa Fe, ¿Cuáles mercados atendería cada uno teniendo en cuenta la distancia?
3. Indique desde donde se atiende la ciudad de Río IV.
4. Determine cuál sería el costo mensual de atender la ciudad de Córdoba.

### Problema N°2

En función de los datos del problema 1 considere que a los fines de mantener un adecuado nivel de servicio se requiere realizar un enlace de fibra óptica entre todos los nodos de la red. Partiendo desde la ciudad de Rosario, determine como sería conveniente que se realizarán las distintas interconexiones indicando cada una las iteraciones y los distintos valores de distancia. ¿Cuál es la distancia mínima total medida en km?

### Problema N°3

La droguería Bagot SA, ubicada en Córdoba, planifica su distribución de manera mensual. A continuación, se muestran los datos de las necesidades de distribución de pallets:



| Periodo (mes) | Demanda (pallets) |
|---------------|-------------------|
| 1             | 1.200             |
| 2             | 1.800             |
| 3             | 1.500             |
| 4             | 1.900             |
| 5             | 2.100             |
| 6             | 2.300             |
| 7             | 1.950             |
| 8             | 2.400             |
| 9             | 2.300             |
| 10            | 2.150             |
| 11            | 1.900             |
| 12            | 2.200             |

Se pide:

1. Obtenga el pronóstico de la droguería por cada mes usando como método de pronóstico la observación del periodo anterior, suponga que la demanda del mes -1 fue de 900 pallets.
2. Utilizando el método de promedio móvil ponderado con  $n = 3$  y ponderaciones y con pesos par  $t_{n-1}=4$ ;  $t_{n-2}=3$  y  $t_{n-3}=2$ ; calcule el pronóstico del mes 13.
3. Utilizando el método de promedio móvil con  $n = 3$ , calcule el pronóstico del mes 13.
4. Evalúe los métodos de pronóstico usando el MAD y determine el mejor método de pronóstico. Justifique

#### Problema N°4

Luis Beltrán es gerente de logística de un prestigioso laboratorio, desea preparar una proyección del número de pallets que necesitará durante el año próximo. Las cifras de los pallets empleados por la empresa trimestre a trimestre en los últimos tres años son los que se muestran a continuación:

| Trimestre | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
|-----------|-------|-------|-------|
| 1         | 1800  | 1750  | 1900  |
| 2         | 500   | 600   | 450   |
| 3         | 800   | 900   | 700   |
| 4         | 1200  | 1250  | 1300  |

1. Determine los índices estacionales de los cuatro trimestres.
2. Con base en su evaluación del estado actual del mercado y teniendo en cuenta la línea de tendencia Luis quiere establecer las necesidades de pallets para el año próximo, ¿Cuál es el pronóstico trimestre por trimestre de acuerdo con los factores estacionales?

#### Problema N°5

La empresa ING-UTN, con sede en la ciudad de Córdoba, se dedica a la comercialización de productos de informática y está revisando la política de producción de las fichas usb para el próximo semestre. Actualmente, la capacidad de la planta es de 30.000 fichas al año y la producción se realiza de manera uniforme, a un costo de \$5.400 por unidad. Se estima que el costo de preparación del proceso de producción es de \$6.950. Mantenerlo almacenado genera un costo trimestral por unidad de \$600. Además, ha contratado un seguro contra todo riesgo del 20% mensual por unidad. La demanda de este artículo se puede considerar constante en el orden de las 1.500 unidades al mes.

**Nota:** considere un mes de 30 días.

Se solicita:

- Expresar los **datos en forma homogeneizada** utilizando el mes como unidad de tiempo e indique el Modelo de Gestión de Inventario
- Responda ¿Cuál es el nivel máximo de inventario asociado con la política de inventario óptima?
- Determine la frecuencia (en días) con que se iniciará cada lote.
- Calcule el costo total de almacenamiento asociado con la política óptima.
- Si la demora en la puesta a punto de las máquinas es de 2 días: ¿Cuál sería el nivel de reorden?

### Problema N°6

La empresa Electro-todo S.A debe determinar el número tablets a comprar. La tasa de demanda que presenta es constante a razón de 300 tablets por mes. El proveedor habitual le da la siguiente lista de precios: el precio de cada unidad \$ 140.000 por compras inferiores a 50 unidades, si compra 50 unidades o más el precio baja a \$105.000, si compra 120 unidades o más, cada Tablet le cuesta 90.000 y para compras de 170 unidades o más el precio es de \$ 75.000.

El costo por flete es de \$5.000. El costo anual de almacenar la mercadería es del 10% del precio unitario.

Se pide:

- ¿Cuántos pedidos de tablets debe hacer la empresa por año y cuál es el volumen de cada pedido?
- Si el tiempo de demora del proveedor en entregar la mercadería se distribuye normal con media 3 días y desviación estándar de medio día y es deseable un nivel de confianza de 0,95 de contar con inventario para atender la demanda. ¿Cuál será el stock que cubra la demanda real por encima de la demanda media?

### Problema N°7

El gerente de un corralón de materiales, solicita a usted que le indique la mejor manera de gestionar su stock de hormigoneras. El costo del capital inmovilizado se calcula a un costo del 1% cada 45 días. Cada vez que un cliente llega y sale sin el producto la empresa se compromete a entregarlo con posterioridad en su domicilio y además le realiza un descuento \$ 2000 por unidad y por día para no perder la venta. La demanda de mezcladoras es de 10 unidades por día, siendo en total de 1800.

El costo de cada mezcladora es de \$150.000. La realización del pedido ocasiona un gasto de \$10.000. Conservar la mercadería en depósito ocasiona costos de seguro por robo que se calcula en un 5% cada 90 días.

Se pide:

- Extraiga los datos del problema, exprese el modelo en el que se está trabajando y realice un gráfico de este dejando indicado donde se ubica cada uno de los parámetros del modelo.
- Determine el stock máximo y la periodicidad de los pedidos.

### Problema N°8

Una empresa familiar se dedica al cultivo y venta de plantas aromáticas, tiene una demanda total igual a 3.000 unidades. Ha calculado que su tasa de demanda diaria es de 20 plantas y el precio por unidad es de \$ 800. El costo de hacer cada pedido es de \$250. Además, paga un seguro cuyo costo es del 10% anual y el costo por el financiamiento del capital es de 3% cada 30 días.

Se pide: Determine la periodicidad de los lotes de compra.

## Tabla de distribución normal estándar

$$F(z) = P(Z \leq z)$$



| Normal | 0           | 0.01        | 0.02        | 0.03        | 0.04        | 0.05        | 0.06        | 0.07        | 0.08        | 0.09        |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0      | 0.5         | 0.503989356 | 0.507978314 | 0.511966473 | 0.515953437 | 0.519938806 | 0.523922183 | 0.52790317  | 0.531881372 | 0.535856393 |
| 0.1    | 0.539827837 | 0.543795313 | 0.547758426 | 0.551716787 | 0.555670005 | 0.559617692 | 0.563559463 | 0.567494932 | 0.571423716 | 0.575345435 |
| 0.2    | 0.579259709 | 0.583166163 | 0.587064423 | 0.590954115 | 0.594834872 | 0.598706326 | 0.602568113 | 0.606419873 | 0.610261248 | 0.614091881 |
| 0.3    | 0.617911422 | 0.621719522 | 0.625515835 | 0.629300019 | 0.633071736 | 0.636830651 | 0.640576433 | 0.644308755 | 0.648027292 | 0.651731727 |
| 0.4    | 0.655421742 | 0.659097026 | 0.662757273 | 0.666402179 | 0.670031446 | 0.673644478 | 0.67724189  | 0.680822491 | 0.684386303 | 0.687933051 |
| 0.5    | 0.691462461 | 0.694974269 | 0.698468212 | 0.701944035 | 0.705401484 | 0.708840313 | 0.712260281 | 0.715661151 | 0.719042691 | 0.722404675 |
| 0.6    | 0.725746882 | 0.729069096 | 0.732371107 | 0.735652708 | 0.7389137   | 0.742153889 | 0.745373085 | 0.748571105 | 0.75174777  | 0.754902906 |
| 0.7    | 0.758036348 | 0.761147932 | 0.764237502 | 0.767304908 | 0.770350003 | 0.773372648 | 0.776372708 | 0.779350054 | 0.782304562 | 0.785236116 |
| 0.8    | 0.788144601 | 0.791029912 | 0.793891946 | 0.796730608 | 0.799545807 | 0.802337457 | 0.805105479 | 0.807849798 | 0.810570345 | 0.813267057 |
| 0.9    | 0.815939875 | 0.818588745 | 0.82121362  | 0.823814458 | 0.82639122  | 0.828943874 | 0.831472393 | 0.833976754 | 0.836456941 | 0.83891294  |
| 1      | 0.841344746 | 0.843752355 | 0.84613577  | 0.848494997 | 0.850833005 | 0.853140944 | 0.8554277   | 0.857690346 | 0.85992891  | 0.862143428 |
| 1.1    | 0.864333939 | 0.866500487 | 0.868643119 | 0.870761888 | 0.872856849 | 0.874928064 | 0.876975597 | 0.878999516 | 0.880999893 | 0.882976804 |
| 1.2    | 0.88493033  | 0.886860554 | 0.888767563 | 0.890651448 | 0.892512303 | 0.894350226 | 0.896165319 | 0.897957685 | 0.899727432 | 0.901474671 |
| 1.3    | 0.903199515 | 0.904902082 | 0.906582491 | 0.908240864 | 0.909877328 | 0.911492009 | 0.913085038 | 0.914656549 | 0.916206678 | 0.917735561 |
| 1.4    | 0.919243341 | 0.920730159 | 0.922196159 | 0.92364149  | 0.9250663   | 0.92647074  | 0.927854963 | 0.929219123 | 0.930563377 | 0.931887882 |
| 1.5    | 0.933192799 | 0.934478288 | 0.935744512 | 0.936991636 | 0.938219823 | 0.939429242 | 0.940620059 | 0.941792444 | 0.942946567 | 0.944082597 |
| 1.6    | 0.945200708 | 0.946301072 | 0.947383862 | 0.948449252 | 0.949497417 | 0.950528532 | 0.951542774 | 0.952540318 | 0.953521342 | 0.954486023 |
| 1.7    | 0.955434537 | 0.956367063 | 0.957283779 | 0.958184862 | 0.959070491 | 0.959940843 | 0.960796097 | 0.96163643  | 0.96246202  | 0.963273044 |
| 1.8    | 0.964069681 | 0.964852106 | 0.965620498 | 0.966375031 | 0.967115881 | 0.967843225 | 0.968557237 | 0.969258091 | 0.969945961 | 0.97062102  |
| 1.9    | 0.97128344  | 0.971933393 | 0.97257105  | 0.973196581 | 0.973810155 | 0.97441194  | 0.975002105 | 0.975580815 | 0.976148236 | 0.976704532 |
| 2      | 0.977249868 | 0.977784406 | 0.978308306 | 0.97882173  | 0.979324837 | 0.979817785 | 0.98030073  | 0.980773828 | 0.981237234 | 0.9816911   |
| 2.1    | 0.982135579 | 0.982570822 | 0.982996977 | 0.983414193 | 0.983822617 | 0.984222393 | 0.984613665 | 0.984996577 | 0.985371269 | 0.985737882 |
| 2.2    | 0.986096552 | 0.986447419 | 0.986790616 | 0.987126279 | 0.987454539 | 0.987775527 | 0.988089375 | 0.988396208 | 0.988696156 | 0.988989342 |
| 2.3    | 0.98927589  | 0.989555923 | 0.989829561 | 0.990096924 | 0.99035813  | 0.990613294 | 0.990862532 | 0.991105957 | 0.991343681 | 0.991575814 |
| 2.4    | 0.991802464 | 0.99202374  | 0.992239746 | 0.992450589 | 0.992656369 | 0.992857189 | 0.993053149 | 0.993244347 | 0.993430881 | 0.993612845 |
| 2.5    | 0.993790335 | 0.993963442 | 0.994132258 | 0.994296874 | 0.994457377 | 0.994613854 | 0.994766392 | 0.994915074 | 0.995059984 | 0.995201203 |
| 2.6    | 0.995338812 | 0.995472889 | 0.995603512 | 0.995730757 | 0.995854699 | 0.995975411 | 0.996092967 | 0.996207438 | 0.996318892 | 0.996427399 |
| 2.7    | 0.996533026 | 0.99663584  | 0.996735904 | 0.996833284 | 0.996928041 | 0.997020237 | 0.997109932 | 0.997197185 | 0.997282055 | 0.997364598 |
| 2.8    | 0.99744487  | 0.997522925 | 0.997598818 | 0.9976726   | 0.997744323 | 0.997814039 | 0.997881795 | 0.997947641 | 0.998011624 | 0.998073791 |
| 2.9    | 0.998134187 | 0.998192856 | 0.998249843 | 0.99830519  | 0.998358939 | 0.99841113  | 0.998461805 | 0.998511001 | 0.998558758 | 0.998605113 |
| 3      | 0.998650102 | 0.998693762 | 0.998736127 | 0.998777231 | 0.998817109 | 0.998855793 | 0.998893315 | 0.998929706 | 0.998964997 | 0.998999218 |
| 3.1    | 0.999032397 | 0.999064563 | 0.999095745 | 0.999125968 | 0.999155261 | 0.999183648 | 0.999211154 | 0.999237805 | 0.999263625 | 0.999288636 |
| 3.2    | 0.999312862 | 0.999336325 | 0.999359047 | 0.999381049 | 0.999402352 | 0.999422975 | 0.999442939 | 0.999462263 | 0.999480965 | 0.999499063 |
| 3.3    | 0.999516576 | 0.99953352  | 0.999549913 | 0.99956577  | 0.999581108 | 0.999595942 | 0.999610288 | 0.999624159 | 0.999637571 | 0.999650537 |
| 3.4    | 0.999663071 | 0.999675186 | 0.999686894 | 0.999698172 | 0.999709143 | 0.999719707 | 0.999729912 | 0.999739771 | 0.999749293 | 0.99975849  |
| 3.5    | 0.999767371 | 0.999775947 | 0.999784227 | 0.99979222  | 0.999799936 | 0.999807384 | 0.999814573 | 0.999821509 | 0.999828203 | 0.999834661 |
| 3.6    | 0.999840891 | 0.999846901 | 0.999852698 | 0.999858289 | 0.999863681 | 0.99986888  | 0.999873892 | 0.999878725 | 0.999883383 | 0.999887873 |
| 3.7    | 0.9998922   | 0.99989637  | 0.999900389 | 0.99990426  | 0.99990799  | 0.999911583 | 0.999915043 | 0.999918376 | 0.999921586 | 0.999924676 |
| 3.8    | 0.999927652 | 0.999930517 | 0.999933274 | 0.999935928 | 0.999938483 | 0.999940941 | 0.999943306 | 0.999945582 | 0.999947772 | 0.999949878 |
| 3.9    | 0.999951904 | 0.999953852 | 0.999955726 | 0.999957527 | 0.999959259 | 0.999960924 | 0.999962525 | 0.999964064 | 0.999965542 | 0.999966963 |
| 4      | 0.999968329 | 0.999969641 | 0.999970901 | 0.999972112 | 0.999973274 | 0.999974391 | 0.999975464 | 0.999976493 | 0.999977482 | 0.999978431 |
| 4.1    | 0.999979342 | 0.999980217 | 0.999981056 | 0.999981862 | 0.999982635 | 0.999983376 | 0.999984088 | 0.99998477  | 0.999985425 | 0.999986052 |
| 4.2    | 0.999986654 | 0.999987231 | 0.999987785 | 0.999988315 | 0.999988824 | 0.999989311 | 0.999989779 | 0.999990226 | 0.999990655 | 0.999991066 |
| 4.3    | 0.99999146  | 0.999991837 | 0.999992199 | 0.999992545 | 0.999992876 | 0.999993193 | 0.999993497 | 0.999993788 | 0.999994066 | 0.999994332 |
| 4.4    | 0.999994587 | 0.999994831 | 0.999995065 | 0.999995288 | 0.999995502 | 0.999995706 | 0.999995902 | 0.999996089 | 0.999996268 | 0.999996439 |
| 4.5    | 0.999996602 | 0.999996759 | 0.999996908 | 0.999997051 | 0.999997187 | 0.999997318 | 0.999997442 | 0.999997561 | 0.999997675 | 0.999997784 |
| 4.6    | 0.999997888 | 0.999997987 | 0.999998081 | 0.999998172 | 0.999998258 | 0.99999834  | 0.999998419 | 0.999998494 | 0.999998566 | 0.999998634 |
| 4.7    | 0.999998699 | 0.999998761 | 0.999998821 | 0.999998877 | 0.999998931 | 0.999998983 | 0.999999032 | 0.999999079 | 0.999999124 | 0.999999166 |
| 4.8    | 0.999999207 | 0.999999245 | 0.999999282 | 0.999999317 | 0.999999351 | 0.999999383 | 0.999999413 | 0.999999442 | 0.99999947  | 0.999999496 |
| 4.9    | 0.999999521 | 0.999999545 | 0.999999567 | 0.999999589 | 0.999999609 | 0.999999629 | 0.999999648 | 0.999999665 | 0.999999682 | 0.999999698 |
| 5      | 0.999999713 | 0.999999728 | 0.999999742 | 0.999999755 | 0.999999767 | 0.999999779 | 0.99999979  | 0.999999801 | 0.999999811 | 0.999999821 |

| Z    | 1.282 | 1.645 | 1.960 | 2.326 | 2.575 | 3.090 | 3.291  | 3.891   | 4.417    |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|----------|
| F(z) | 0.90  | 0.95  | 0.975 | 0.99  | 0.995 | 0.999 | 0.9995 | 0.99995 | 0.999995 |

